

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRẠM
SẠC XE MÁY ĐIỆN DÙNG ESP32 VÀ
MODULE ĐO ĐIỆN PZEM-004T

Giảng viên hướng dẫn: Th.S VÕ QUANG SƠN

Sinh viên thực hiện: HỒ VĂN TƯỜNG

Lớp : CQ.62.KTDTTH&CN

Khoá : 62

TPHCM, tháng 3 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRẠM
SẠC XE MÁY ĐIỆN DÙNG ESP32 VÀ
MODULE ĐO ĐIỆN PZEM-004T

Giảng viên hướng dẫn: Th.S VÕ QUANG SƠN

Sinh viên thực hiện: HỒ VĂN TƯỜNG

Lớp : CQ.62.KTDTTH&CN

Khoá : 62

TPHCM, tháng 3 năm 2026

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢNG DUYỆT ĐỒ ÁN VÀ XÁC NHẬN
CHO SINH VIÊN NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

Họ và tên sinh viên:Mã SV:
Tên đề tài:

STT	Hạng mục	Nội dung	Đánh giá	
			ĐẠT	CHƯA ĐẠT
1	Bố cục đồ án	Bố trí trang bìa, trang lót, đúng mẫu quy định		
		Có lời mở đầu, lời cảm ơn		
		Mục lục chính xác, đúng mẫu		
		Danh mục bảng biểu, hình vẽ đầy đủ, chính xác		
		Danh mục cụm từ viết tắt đầy đủ, chính xác		
		Bố cục các chương đúng mẫu, có kết luận của mỗi chương		
		Phụ lục trình bày hợp lý (nếu có)		
		Danh mục tài liệu tham khảo đủ		
2	Nội dung đồ án	Nội dung của đồ án đã được GVHD duyệt, và kết luận: ☐ Đồng ý cho SV nộp đồ án cho Bộ môn để bảo vệ ☐ Không đồng ý cho SV nộp đồ án.		
3	Điểm hướng dẫn đồ án tốt nghiệp:			

Hà Nội (TP HCM), ngày ... tháng ... năm 20...

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của xe máy điện. Theo các báo cáo thị trường, năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của xe máy điện với doanh số tăng trưởng lên đến gần 500% so với năm trước, trong đó riêng một số hãng lớn đã đạt hàng trăm nghìn xe được tiêu thụ trên toàn quốc. Đồng thời, Việt Nam hiện đã trở thành một trong những thị trường xe máy điện lớn và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thậm chí lọt top 3 toàn cầu về doanh số.

Sự phát triển này đến từ nhiều nguyên nhân, bao gồm áp lực giảm ô nhiễm môi trường, xu hướng hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các đô thị lớn, cũng như sự cải thiện về công nghệ và dịch vụ từ các nhà sản xuất. Bên cạnh đó, các chính sách như kế hoạch hạn chế xe máy xăng tại trung tâm các thành phố lớn từ năm 2026 cũng góp phần thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng phương tiện điện.

Tuy nhiên, mặc dù tiềm năng phát triển lớn, hạ tầng cung cấp năng lượng cho xe điện, đặc biệt là hệ thống trạm sạc, vẫn còn nhiều hạn chế. Việc bố trí, quản lý và tối ưu hóa hoạt động của các trạm sạc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng vẫn là một bài toán khó, đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ, quản lý và tối ưu vận hành.

LỜI CẢM ƠN

Trải qua nhưng năm tháng rèn luyện chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Tin học Công nghiệp, đồ án tốt nghiệp không chỉ là đề tài để em vận dụng những gì bản thân tìm hiểu và được trau dồi để tạo nên thành quả trong môi trường đại học mà còn để khẳng định bản thân và tạo bước đệm cho tương lai.

Để có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy Võ Quang Sơn đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng cho em trong quá trình triển khai đề tài.

Đồng thời, em cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Thầy Cô khoa Điện – Điện tử - trường Phân hiệu ĐH GTVT tại TP.Hồ Chí Minh đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho em những nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập, giúp em có đủ hành trang và sự tự tin để xây dựng đề tài.

Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện đề tài em đã nỗ lực hết mình để bản thân có được một thành quả tốt nhất và không phụ sự mong đợi của những người đã vun đắp cho em, dẫu vậy vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm, đánh giá và góp ý từ quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn, giúp lấp lại các thiếu sót và rút ra được kinh nghiệm cho các dự án sự nghiệp sau này. Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 . TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI	1
1.1.1 . Xe máy điện	3
1.1.2 . Trạm sạc xe máy điện	3
1.2 . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	5
1.3 . PHẠM VI ĐỀ TÀI	5
1.3.1 . Đối tượng phục vụ	5
1.3.2 . Giới hạn phần cứng	6
1.3.3 . Giới hạn phần mềm và truyền thông	6
1.4 . MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	7
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1 . TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRẠM SẠC XE MÁY ĐIỆN	9
2.2 . ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	9
2.2.1 . Định hướng giải quyết bài toán	9
2.2.2 . Tổng quan kiến trúc hệ thống	10
2.3 . PHẦN CỨNG	11
2.3.1 . VI ĐIỀU KHIỂN ESP32-WROOM-32	11
2.3.2 . Module chuyển đổi UART–RS485	13
2.3.3 . Module đo điện năng PZEM-004T	13
2.3.4 . Relay	16
2.3.5 . Aptomat	16
2.3.6 . Màn hình LCD TFT 1.8 inch ST7735	17
2.3.7 . Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22	18
2.4 . PHẦN MỀM	19
2.4.1 . Hệ sinh thái	19
2.4.2 . Giao thức truyền thông công nghiệp modbus	20
2.4.3 . Giao thức MQTT	22
2.4.4 . Nền tảng cloud backend	22
2.4.5 . Cơ sở dữ liệu hệ thống	22
2.4.6 . Quản trị và người dùng	23
2.4.7 . Môi trường phát triển Firmware	23

2.5 . TỔNG KẾT CHƯƠNG	23
CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG.....	25
3.1 . BÀI TOÁN ĐẶT RA	25
3.1.1 . Tổng quan nhu cầu hệ thống	25
3.1.2 . Phân tích yêu cầu chức năng	25
3.1.3 . Các tác nhân chính tham gia hệ thống	26
3.2 . THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ	26
3.3 . THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	28
3.3.1 . Thiết bị trung gian - Master	28
3.3.2 . Trụ sạc - Slave.....	30
3.4 . THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	33
3.4.1 . Lưu đồ thuật toán toàn hệ thống	33
3.4.2 . Xây dựng phần mềm cho thiết bị trung gian – Master	36
3.4.3 . Xây dựng phần mềm cho trụ sạc – Slave.....	37
3.4.4 . Xây dựng hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu.....	41
3.4.5 . Xây dựng các luồng xử lý nghiệp vụ	42
3.5 . THI CÔNG HỆ THỐNG.....	47
3.5.1 . Mô hình phần cứng	47
3.5.2 . Giao diện phần mềm	47
3.5.3 . Các kịch bản thử nghiệm.....	58
3.6 . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	66
3.7 . KẾT LUẬN, HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN	67
3.7.1 . Kết luận	67
3.7.2 . Hạn chế của đề tài	68
3.7.3 . Hướng phát triển	69
PHỤ LỤC	70

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Phân tầng giao thức truyền thông trong hệ thống.....	10
Bảng 3.1. Bản đồ thanh ghi.....	40

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Việt Nam lọt top 3 trong bức tranh toàn cầu về xe máy điện nửa đầu 2025	1
Hình 1.2. Sự tương tác từ trường trong động cơ điện tạo ra chuyển động quay cho bánh xe	3
Hình 1.3. Trạm sạc xe máy điện ở tầng hầm trung tâm thương mại.....	4
Hình 1.4. Sơ đồ mô hình hệ thống trạm sạc AC	7
Hình 1.5. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống	8
Hình 2.1. ESP-WROOM-32	12
Hình 2.2. UART TTL to RS485.....	13
Hình 2.3. Module PZEM-004T	14
Hình 2.4. Relay 5VDC 10A	16
Hình 2.5. NXB-63 2P C10 6kA Aptomat MCB CHiNT 2 Cực 10A.....	17
Hình 2.6. LCD TFT 1.8-inch ST7735.....	18
Hình 2.7. DHT22.....	18
Hình 2.8. Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống phần mềm.....	19
Hình 2.9. Kiến trúc Modbus RTU Master-Slave	21
Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống	27
Hình 3.2. Schematic thiết bị trung gian - Master	28
Hình 3.3. Sơ đồ mạch in thiết bị trung gian	29
Hình 3.4. Mạch thiết bị trung gian thực tế	29
Hình 3.5. Schematic khối xử lý nhánh.....	30
Hình 3.6. Sơ đồ mạch in trụ sạc	33
Hình 3.7. Mạch trụ sạc thực tế	33
Hình 3.8. Lưu đồ thuật toán toàn bộ hệ thống	34
Hình 3.9. Sơ đồ ERD	41
Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự luồng xác thực và khôi phục mật khẩu qua Webhook.....	43
Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự luồng điều khiển thiết bị sạc từ xa.....	44
Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự luồng nạp tiền tự động qua Open Banking.....	45
Hình 3.13. Luồng chạy ngầm giám sát	46
Hình 3.14. Mô hình hệ thống	47
Hình 3.15. Giao diện trang đăng nhập quản trị hệ thống	48
Hình 3.16. Trang tổng quan hệ thống	49
Hình 3.17. Trang quản lý trạm sạc	50
Hình 3.18. Trang quản lý người dùng.....	52
Hình 3.19. Trang theo dõi hóa đơn	53
Hình 3.20. Trang cài đặt hệ thống.....	54
Hình 3.21. Trang đăng nhập, đăng kí và quên mật khẩu	56
Hình 3.22. Trang chủ và cổng sạc các trụ	56
Hình 3.23. Trang tài khoản, nạp tiền VietQR và lịch sử nạp tiền.....	57

Hình 3.24. Lịch sử sạc xe.....	58
Hình 3.25. Cập nhật thông số hệ thống.....	59
Hình 3.26. Cảnh báo khi hệ thống mất kết nối	60
Hình 3.27. Giám sát và bật/tắt cổng sạc.....	60
Hình 3.28. Cấu hình tủ sạc	61
Hình 3.29. Sau khi cấu hình cho tủ sạc sẽ áp dụng và cảnh báo.....	61
Hình 3.30. Kết quả sau khi tạo tài khoản khách hàng.....	62
Hình 3.31. Thực hiện lọc hóa đơn.....	62
Hình 3.32. Cài đặt hệ thống	63
Hình 3.33. Đăng nhập, đăng kí và khôi phục mật khẩu	63
Hình 3.34. Đăng kí tài khoản	64
Hình 3.35. Đăng nhập tài khoản.....	64
Hình 3.36. Khôi phục mật khẩu	65
Hình 3.37. Quá trình thực hiện sạc	65
Hình 3.38. Theo dõi lịch sử sạc.....	66
Hình 3.39. Quản lý tài khoản	66

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

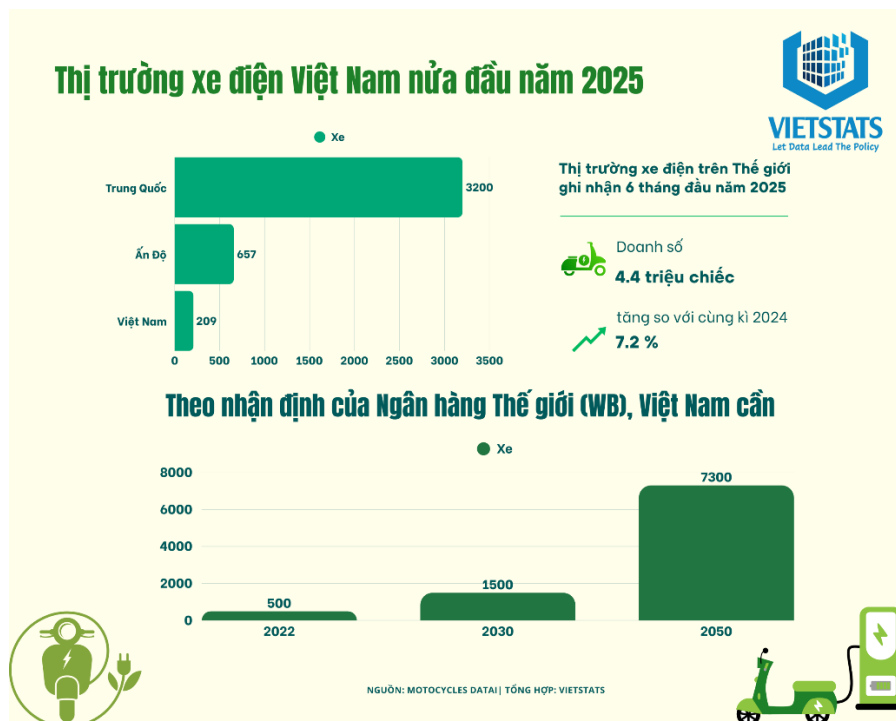
STT	Từ viết tắt	Từ tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
1	IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
2	EV	Electric Vehical	Xe điện
3	RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng tần số vô tuyến
4	UART	Universal Asynchronous reveiver - transmitter	Truyền thông nối tiếp không đồng bộ
5	MCU	Multipoint control unit	Thiết bị điều khiển đa điểm
6	QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh
7	AC	Alternating Current	Dòng điện xoay chiều
8	DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
9	CRC	Cyclic Redundancy Check	Kiểm dư chu trình
10	CMS	Charging Management System	Hệ thống quản trị nội dung
11	MCB	Miniature Circuit Breaker	Cầu dao tự động dạng tép
12	CT	Current Transformer	Biến dòng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Bước vào kỷ nguyên số, sự phụ thuộc của con người vào năng lượng, đặc biệt là điện năng, ngày càng trở nên sâu sắc [1]. Điện năng không chỉ đáp ứng các nhu cầu dân sinh thiết yếu mà còn là huyết mạch của nền kinh tế, chi phối từ các hệ thống chiếu sáng thông thường đến những tổ hợp công nghiệp và dây chuyền sản xuất công nghệ cao [2].

Trong các năm gần đây, xe điện nói chung và xe máy điện nói riêng đang dần trở nên phổ biến trong giao thông [3]. Với tình hình ô nhiễm môi trường không khí ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nguyên nhân chính đến từ khí thải giao thông [4]. Để giải quyết bài toán ô nhiễm không khí và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, xu hướng chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, đặc biệt là xe ô tô điện và xe máy điện, đang diễn ra mạnh mẽ.



Hình 1.1. Việt Nam lọt top 3 trong bức tranh toàn cầu về xe máy điện nửa đầu 2025

Theo số liệu của Motorcycles Data, khoảng 209.000 xe máy điện đã được bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay – mức tăng gần gấp đôi (tăng 99,2%) so với cùng kỳ năm 2024 [5]. Đây là con số tăng trưởng đáng kinh ngạc trong khi toàn thị trường toàn cầu chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ. Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu với hơn 3,2 triệu xe, tiếp theo là Ấn Độ với hơn 657.000 xe bán ra.

Sự bùng nổ này tại Việt Nam được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: nhu cầu ngày càng cao từ người tiêu dùng trong nước, các chính sách hạn chế xe máy chạy xăng tại Hà Nội và TP.HCM, và đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp nội địa như VinFast – hãng duy nhất công bố số liệu bán hàng chính thức [5].

Sự bùng nổ của xe máy điện mang lại nhiều lợi ích to lớn về môi trường, nhưng đồng thời cũng đặt ra một thách thức nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng ‘Hệ thống trạm sạc’ [6]. Hiện nay, người sử dụng xe máy điện chủ yếu tự sạc tại nhà hoặc sử dụng các ổ cắm điện dân dụng thông thường tại các hầm chung cư, bãi giữ xe công cộng, trường học. Hình thức sạc tự phát này tồn tại nhiều rủi ro cốt lõi:

- Mất an toàn về điện và phòng cháy chữa cháy: Các ổ cắm truyền thống không có khả năng giám sát dòng điện liên tục, thiếu cơ chế tự động ngắt khi xảy ra hiện tượng quá tải, quá nhiệt hoặc chập mạch từ bộ sạc của xe, dẫn đến nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại các bãi giữ xe tập trung thời gian qua [7].
- Khó khăn trong quản lý năng lượng: Việc chia sẻ nguồn điện tại các khu vực công cộng thiếu tính minh bạch [8]. Người quản lý bãi xe khó kiểm soát được lượng điện năng tiêu thụ của từng cá nhân, dẫn đến khó khăn trong việc thu phí hoặc gây ra tình trạng thất thoát điện năng.
- Thiếu tính linh hoạt và thông minh: Các hệ thống cấp điện hiện tại là hệ thống "mù" (dumb system), không có khả năng kết nối mạng, không thông báo trạng thái sạc cho người dùng và không gửi cảnh báo sự cố cho ban quản lý [6].

Đứng trước thực trạng đó, việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống cấp nguồn và giám sát sạc thông minh là một đòi hỏi vô cùng bức thiết. Hệ thống này không chỉ cần giải quyết bài toán đo lường và đóng ngắt an toàn ở mức độ phần cứng, mà còn phải tích hợp IoT để quản lý tập trung, mang lại sự an tâm cho cả người sử dụng và đơn vị quản lý hạ tầng đô thị.

1.1.1. Xe máy điện

- Xe máy điện thuộc dòng EV là phương tiện sử dụng động cơ điện để vận hành thay vì động cơ đốt trong như xe máy chạy xăng [9]. Xe máy điện được cung cấp năng lượng bởi pin sạc, có thể được sạc lại từ nguồn điện lưới.
- So với các phương tiện đốt trong, xe máy điện sử dụng động cơ điện thân thiện với môi trường và giảm ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn. Khác với xe đạp điện, xe máy điện không có bàn đạp để hỗ trợ di chuyển. Tuy nhiên, xe máy điện có nhiều kiểu dáng và thiết kế phù hợp với nhu cầu và sở thích của nhiều cá nhân.



Hình 1.2. Sự tương tác từ trường trong động cơ điện tạo ra chuyển động quay cho bánh xe

Khi dòng điện được cấp từ pin đi qua lõi động cơ, nó tạo ra từ trường [10]. Sự tương tác giữa từ trường của stato và roto tạo ra momen xoắn, dẫn đến chuyển động quay và làm bánh xe lăn bánh. Toàn bộ quá trình này diễn ra rất mượt mà, loại bỏ tiếng ồn và rung lắc thường thấy ở các loại xe dùng nhiên liệu hóa thạch.

1.1.2. Trạm sạc xe máy điện

Trạm sạc xe máy điện là hệ thống thiết bị chuyên dụng, đảm nhiệm vai trò cung cấp điện năng để sạc pin cho xe máy điện một cách an toàn, ổn định và có kiểm soát [11]. Khác biệt hoàn toàn so với các ổ cắm điện dân dụng thông thường, hệ thống này được thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, tích hợp nhiều lớp bảo vệ tự động nhằm triệt tiêu tối đa các rủi ro về an toàn điện và phòng chống cháy nổ.

Cơ sở hạ tầng trạm sạc có thể được triển khai tại nhiều vị trí như chung cư, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, trường học, khu công nghiệp hoặc các điểm sạc công cộng

trong đô thị. Quá trình vận hành cũng được tối ưu hóa sự tiện lợi: người dùng chỉ việc kết nối xe với cổng sạc và tiến hành xác thực thanh toán, hệ thống sau đó sẽ tự động kích hoạt và giám sát toàn bộ chu trình sạc theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất.



Hình 1.3. Trạm sạc xe máy điện ở tầng hầm trung tâm thương mại

Sự gia tăng nhanh chóng số lượng xe máy điện đang tạo áp lực đáng kể lên cơ sở hạ tầng năng lượng đô thị, trọng tâm là bài toán cung cấp trạm sạc. Hiện nay, việc người dùng tự ý đấu nối nguồn điện dân dụng bằng hệ thống cáp và ổ cắm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tại các khu vực mật độ cao đang tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về ngắn mạch, rò rỉ điện và mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Việc triển khai hệ thống trạm sạc xe máy điện được xem là giải pháp tất yếu vì:

- Giảm nguy cơ quá tải điện và cháy nổ trong khu dân cư
- Quản lý tập trung, hạn chế tình trạng sạc pin tự phát
- Đáp ứng nhu cầu sạc ngày càng tăng của người dân
- Góp phần xây dựng đô thị xanh, thông minh và bền vững

Thông thường, một trạm sạc xe máy điện đạt chuẩn được cấu tạo từ sự kết hợp đồng bộ của nhiều bộ phận nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành và đảm bảo an toàn tuyệt đối [11]. Trong đó, hệ thống các cổng sạc đóng vai trò cốt lõi, có khả năng phân bổ nguồn điện đồng thời cho nhiều phương tiện với mức công suất tương ứng. Kèm theo

đó là bộ xử lý trung tâm làm nhiệm vụ theo dõi sát sao mức điện áp, dòng điện, và sẽ lập tức ngắt nguồn nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Đặc biệt ở các mẫu trạm sạc tiên tiến, hệ thống còn được bổ sung màn hình tương tác, tính năng thanh toán qua mã QR, khả năng kết nối internet để lưu trữ dữ liệu sạc, cùng với hàng loạt cơ chế bảo vệ khép kín nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng rò điện, quá tải hay chập cháy.

1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của các phương tiện giao thông xanh và giải quyết bài toán hạ tầng năng lượng hiện nay, việc nghiên cứu phát triển các hệ thống sạc là vô cùng cấp thiết. Dựa trên cơ sở đó, cùng với mục tiêu ứng dụng các kiến thức chuyên ngành đã tích lũy vào giải quyết bài toán thực tiễn, đề tài: "Thiết kế hệ thống trạm sạc xe máy điện" đã được lựa chọn để thực hiện. Đề tài này được định hình bởi những cơ sở trọng tâm sau:

- Về mặt thực tiễn: Tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng cao, trực tiếp giải quyết vấn đề quản lý sạc xe điện an toàn tại các bãi đỗ xe tập trung. Hệ thống cung cấp giải pháp xác thực người dùng, giám sát các thông số điện năng thời gian thực và tự động bảo vệ khi có sự cố.
- Về mặt công nghệ: Đề tài là cơ hội để tổng hợp và vận dụng toàn diện các kiến thức về thiết kế mạch, điện tử công suất, và đặc biệt là kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng kết hợp với kiến trúc IoT. Việc áp dụng các chuẩn truyền thông không dây và cơ sở dữ liệu thời gian thực vào một bài toán công nghiệp cụ thể giúp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề kỹ thuật.

1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.3.1. Đối tượng phục vụ

Hệ thống sử dụng kết nối có dây cung cấp nguồn điện xoay chiều thông qua ổ cắm, phù hợp với các phương tiện là xe máy điện, xe đạp điện sử dụng bộ sạc rời (Adapter) đi kèm theo xe. Đề tài tập trung giải quyết bài toán quản lý sạc công cộng và thanh toán tự động, không áp dụng cho các phương tiện hybrid hay ô tô điện sử dụng trạm sạc DC công suất lớn.

1.3.2. Giới hạn phần cứng

Thiết kế trạm sạc với trụ sạc đóng vai trò là thiết bị cung cấp nguồn và thu thập dữ liệu:

- Sử dụng ESP32 để giao tiếp với bộ điều khiển trung tâm qua giao thức modbus RTU theo chuẩn truyền thông RS485.
- Sử dụng module nguồn AC-DC cung cấp nguồn cho mạch xử lý và các thiết bị ngoại vi.
- Tích hợp cảm biến đo lường thông số điện năng (I, U, P) và mạch đóng/ngắt bằng rơ-le để cấp nguồn an toàn.
- Tích hợp cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) để theo dõi và cảnh báo quá nhiệt tại trụ sạc.
- Đề tài không nghiên cứu chuyên sâu về hóa học pin, thiết kế bộ biến đổi AC-DC bên trong bộ sạc của xe, hay tiêu chuẩn sạc nhanh.

Thiết kế trạm sạc với bộ điều khiển trung tâm đóng vai trò là thiết bị trung gian giao tiếp giữa trụ sạc và máy chủ:

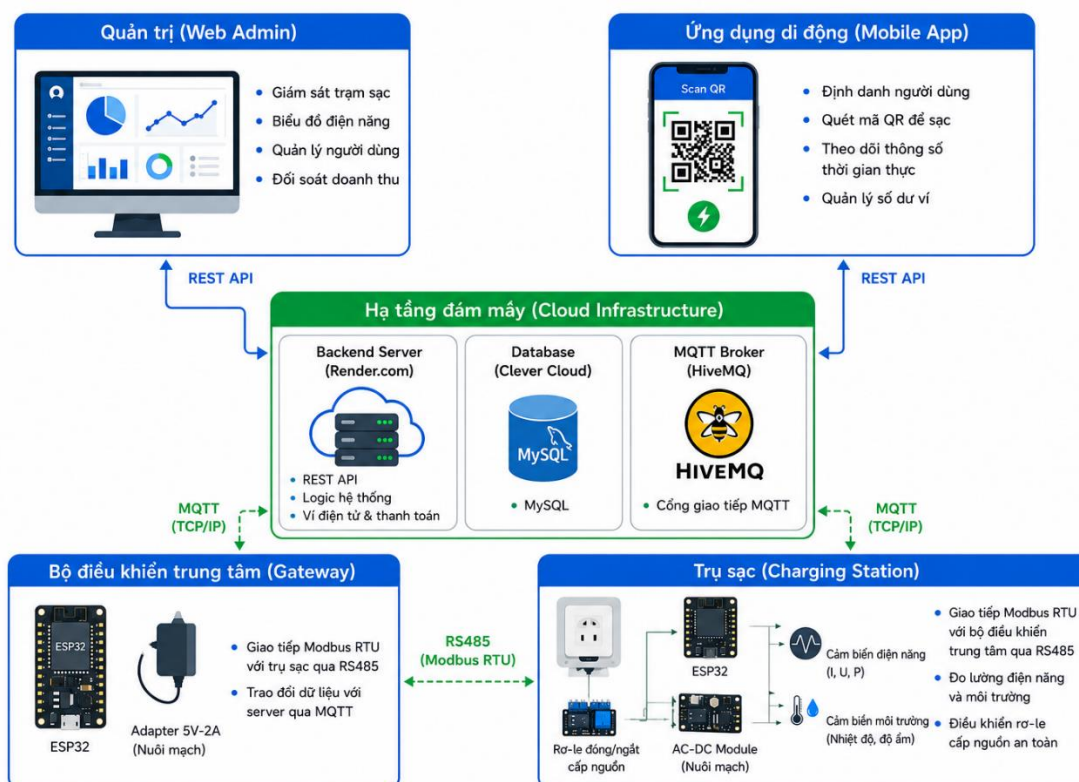
- Sử dụng ESP32 giao tiếp với trụ sạc qua giao thức modbus RTU theo chuẩn truyền thông RS485 đồng thời trao đổi dữ liệu với server qua MQTT.
- Sử dụng bộ nguồn adapter 5V-2A để cấp cho mạch điều khiển trung tâm.

1.3.3. Giới hạn phần mềm và truyền thông

Hệ thống phần mềm được xây dựng theo mô hình quản lý tập trung trên nền tảng đám mây, bao gồm:

- Vi điều khiển: Đọc cảm biến, điều khiển rơ-le và truyền nhận dữ liệu thông qua giao thức IoT công nghiệp MQTT.
- Máy chủ và lưu trữ: Xây dựng các API quản lý logic hệ thống, tích hợp cơ chế ví điện tử, chốt hóa đơn sạc dựa trên lượng điện tiêu thụ thực tế và lưu trữ dữ liệu bền vững trên cơ sở dữ liệu.

- Ứng dụng di động: Dành cho khách hàng sử dụng đa nền tảng. Hỗ trợ định danh người, quét mã QR để sạc, theo dõi thông số theo thời gian thực và quản lý số dư ví thanh toán.
- Giao diện quản trị: Dành cho người quản lý giám sát tình trạng hoạt động của các trạm sạc, xem biểu đồ điện năng, quản lý người dùng và đối soát doanh thu.



Hình 1.4. Sơ đồ mô hình hệ thống trạm sạc AC

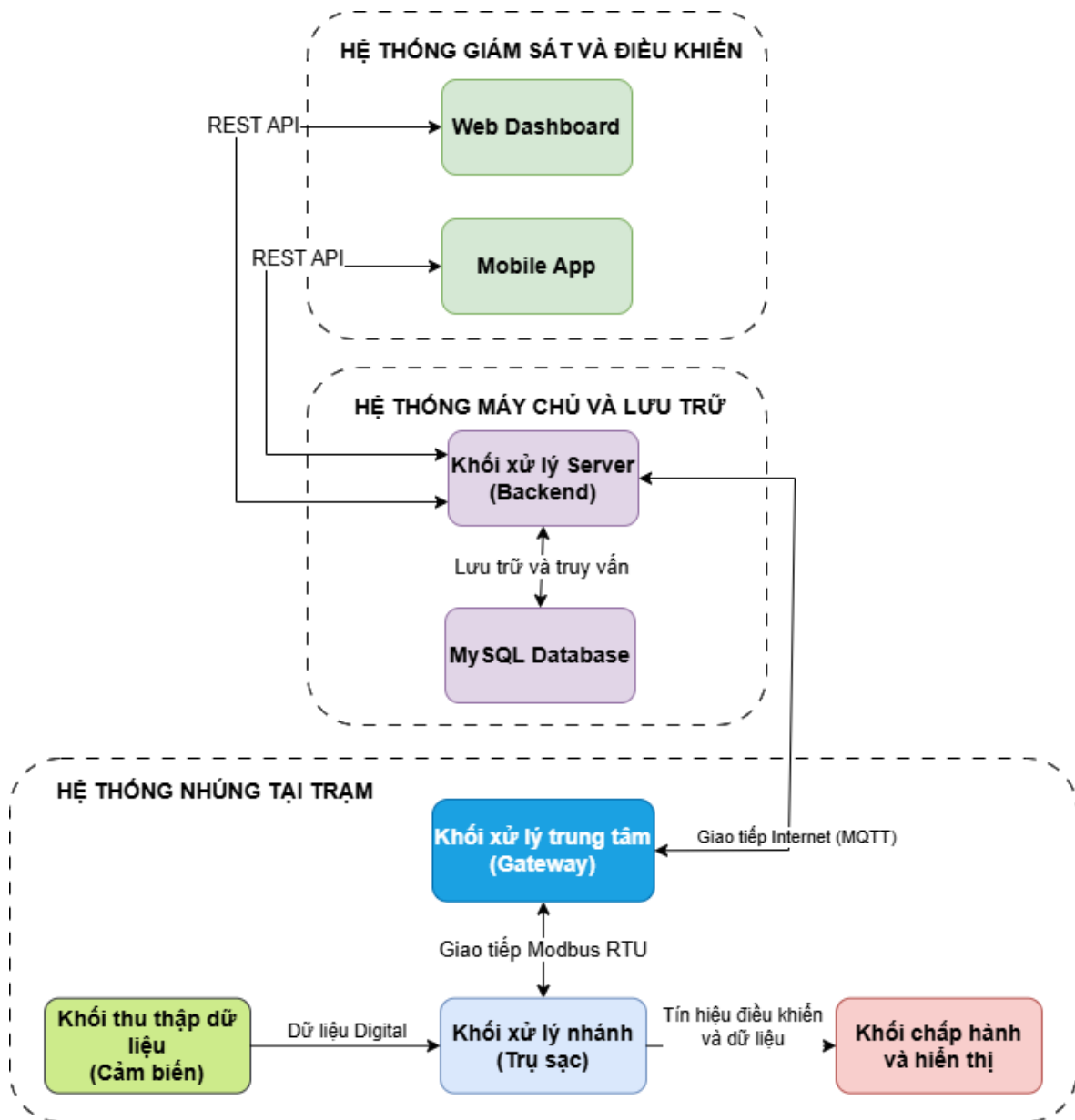
1.4. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu bao quát của đề tài là hoàn thiện một nguyên mẫu hệ thống trạm sạc AC thông minh hoạt động ổn định, bao gồm các mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế phần cứng: Hoàn thiện sơ đồ nguyên lý, thiết kế mạch in cho hệ thống điều khiển trung tâm, đảm bảo mạch hoạt động chống nhiễu tốt trong môi trường có điện áp xoay chiều và tải công suất.
- Xây dựng phần mềm: Lập trình hệ thống nhúng tại trạm giao tiếp ổn định qua giao thức modbus RTU. Đảm bảo khả năng thu thập chính xác, liên tục các

thông số điện năng, nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến, và thực thi tức thời lệnh đóng/ngắt tải theo ngưỡng an toàn được cài đặt.

- Phát triển nền tảng quản lý: Xây dựng hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu trên đám mây để xử lý logic, định danh người dùng. Thiết lập đường truyền qua giao thức MQTT với trạm sạc, đồng thời cung cấp các REST API tiêu chuẩn cho Mobile App và Web Dashboard để giám sát thông số thời gian thực và điều khiển trạm sạc từ xa.



Hình 1.5. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRẠM SẠC XE MÁY ĐIỆN

Sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông sử dụng năng lượng điện đã tạo ra nhu cầu phát triển các hệ thống trạm sạc thông minh nhằm cung cấp năng lượng và giám sát quá trình sạc một cách hiệu quả [12]. Các trạm sạc hiện đại không chỉ cung cấp điện cho phương tiện mà còn tích hợp các công nghệ giám sát, quản lý và điều khiển từ xa nhằm tối ưu hóa hoạt động của hệ thống.

Trong các hệ thống trạm sạc hiện đại, công nghệ Internet of Things được ứng dụng để kết nối các thiết bị phần cứng với hệ thống quản lý trung tâm thông qua mạng Internet [13]. Nhờ đó, dữ liệu vận hành của trạm sạc có thể được thu thập, lưu trữ và phân tích theo thời gian thực.

Một hệ thống giám sát trạm sạc xe máy điện thường có cấu trúc như sau:

- Thiết bị sạc: Đây là phần chính của trạm, có thể bao gồm một hoặc nhiều cổng sạc, cho phép nhiều phương tiện có thể sạc đồng thời [14].
- Hệ thống quản lý: Hệ thống này giúp theo dõi và điều khiển quá trình sạc, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Một số trạm còn tích hợp các tính năng thông minh, cho phép người dùng kiểm tra trạng thái và đặt chỗ trước qua ứng dụng di động.
- Nguồn điện: Trạm sạc có thể được kết nối với mạng lưới điện hoặc nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời.

2.2. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.2.1. Định hướng giải quyết bài toán

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một hệ thống giám sát và điều khiển trạm sạc xe máy điện đa điểm, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của môi trường công nghiệp: đo lường chính xác, vận hành ổn định, và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua số hóa.

Để giải quyết bài toán này, hệ thống trạm sạc xe máy điện được thiết kế theo kiến trúc phân tán, trong đó bộ điều khiển trung tâm đóng vai trò gateway kết nối với các tủ sạc thông qua mạng truyền thông công nghiệp và đồng thời kết nối với máy chủ để thực hiện chức năng giám sát và điều khiển từ xa.

Bảng 2.1. Phân tầng giao thức truyền thông trong hệ thống

Thành phần giao tiếp	Giao thức	Mục đích
Slave <-> Master	Modbus RTU (RS485)	Truyền thông công nghiệp nội bộ
Master <-> Server	MQTT	Đồng bộ trạng thái thời gian thực
App/Web <-> Server	REST API	App: Xác thực người dùng, thao tác sạc Web: Quản trị hệ thống sạc, cấu hình trạm

2.2.2. Tổng quan kiến trúc hệ thống

1. Lớp thiết bị:

Lớp thiết bị tương tác trực tiếp với môi trường vật lý, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và thực thi lệnh:

- Bộ điều khiển trung tâm, bộ điều khiển nhánh: Sử dụng EPS32 đóng vai trò Master thu thập dữ liệu và các ESP32 khác làm Slave tại từng tủ sạc.
- Bộ đo lường điện năng: PZEM-004T lấy mẫu các thông số U, I, P.
- Hệ thống đo lường nhiệt độ, độ ẩm và cảnh báo: DHT22 giám sát nhiệt độ, độ ẩm của tủ sạc. Nếu phát hiện quá nhiệt sẽ kích hoạt cảnh báo cho hệ thống.
- Hệ thống hiển thị: Màn hình LCD TFT 1.8 inch ST7735 hiển thị ID tủ, QR công, nhiệt độ và độ ẩm, thông số điện trong quá trình sạc.
- Bộ điều khiển sạc: Các module relay 1 kênh 5VDC kết hợp với Aptomat 10A-400V để đóng/ngắt nguồn điện an toàn cho hệ thống.

2. Lớp mạng:

Lớp mạng đóng vai trò giao tiếp giữa lớp thiết bị và lớp ứng dụng:

- Mạng cục bộ: Sử dụng cáp truyền tải tín hiệu vi sai RS485 để hiện thực hóa mạng modbus RTU giữa Master và các Slave.
- Mạng diện rộng: Tận dụng kết nối Wi-Fi tích hợp trên ESP32 Master để kết nối Internet, sử dụng giao thức MQTT thông qua Broker HiveMQ làm kênh truyền tải bản tin trạng thái lên máy chủ.

3. Lớp ứng dụng:

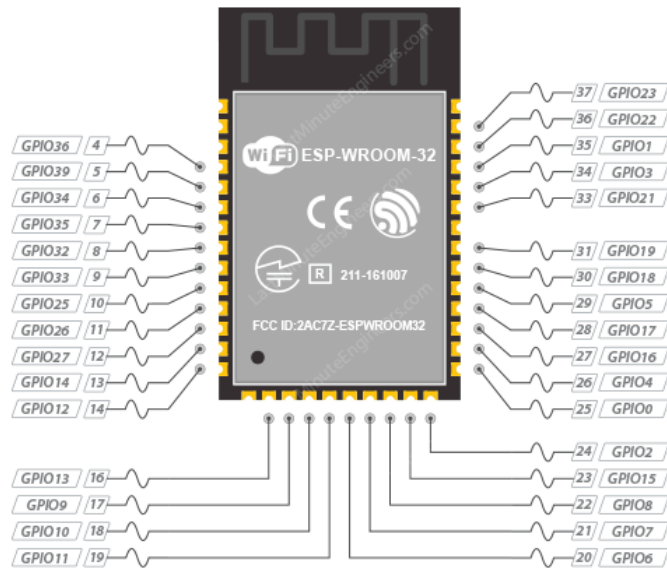
Lớp ứng dụng cung cấp giao diện tương tác và xử lý logic nghiệp vụ toàn cục:

- Hệ thống máy chủ: Được triển khai trên nền tảng Render, thực hiện xử lý nghiệp vụ, cung cấp API cho Web và App và giao tiếp với MQTT Broker để trao đổi dữ liệu với các bộ điều khiển trung tâm.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu: Được triển khai trên nền tảng Clever Cloud sử dụng MySQL, lưu trữ thông tin người dùng, thiết bị, phiên sạc, giao dịch và dữ liệu vận hành của hệ thống.
- Hệ thống quản lý: Được xây dựng bằng React.js, cung cấp giao diện Web Dashboard phục vụ giám sát trạm sạc, quản lý người dùng, thống kê và điều khiển thiết bị từ xa.
- Hệ thống người dùng: Được phát triển bằng React Native (Expo), cho phép người dùng quét mã QR, theo dõi quá trình sạc, quản lý tài khoản và thực hiện thanh toán.

2.3. PHẦN CỨNG

2.3.1. VI ĐIỀU KHIỂN ESP32-WROOM-32

ESP32 là dòng vi điều khiển 32-bit mạnh mẽ, tích hợp sẵn kết nối Wi-Fi và Bluetooth (BLE), được nghiên cứu và phát triển bởi Espressif Systems. Nhờ khả năng xử lý tốc độ cao và tích hợp đa dạng các chuẩn giao tiếp mạng, thiết bị này được ứng dụng rộng rãi trong các nền tảng Internet of Things công nghiệp.



Hình 2.1. ESP-WROOM-32

Cốt lõi của ESP-WROOM-32 là vi mạch ESP32-D0WDQ6 [15]. Vi xử lý này được thiết kế theo kiến trúc lõi kép (dual-core) Xtensa 32-bit LX6, cho phép điều chỉnh tốc độ xung nhịp linh hoạt từ 80 MHz đến 240 MHz. Bên cạnh đó, ESP32 được trang bị bộ nhớ ROM 448 KB, SRAM 520 KB và hỗ trợ đa dạng các chuẩn giao tiếp ngoại vi phần cứng như: UART, SPI tốc độ cao, I2C, I2S, ADC và PWM, đáp ứng tốt yêu cầu kết nối với nhiều loại cảm biến và module giao tiếp khác nhau. Về mặt truyền thông vô tuyến, module hỗ trợ truyền dữ liệu Wi-Fi với tốc độ lên tới 150 Mbps và công suất phát 20 dBm tại ăng-ten, đảm bảo tín hiệu truyền tải ổn định trong môi trường trạm sạc.

Trong kiến trúc của hệ thống trạm sạc xe máy điện, ESP32 đảm nhiệm 2 vai trò phân biệt:

1. Bộ điều khiển trung tâm:

- Đóng vai trò giao tiếp với máy chủ thông qua Wi-Fi qua giao thức MQTT.
- Làm Master trong mạng modbus RTU, liên tục hỏi vòng qua bus RS485 để thu thập dữ liệu từ các tủ sạc nhánh và ra lệnh điều khiển tổng.

2. Các tủ sạc nhánh:

- Giao tiếp trực tiếp với các module đo lường PZEM và cảm biến DHT22.
- Nhận lệnh từ bộ xử lý trung tâm để kích hoạt relay, đóng/ngắt dòng điện xoay chiều cấp cho các cổng sạc.

2.3.2. Module chuyển đổi UART–RS485

RS485 là một chuẩn giao tiếp truyền thông nối tiếp, còn được gọi là TIA-485(-A) hoặc EIA-485 [16]. Nó định nghĩa các đặc tính điện cho giao tiếp hai dây, bán song công, và đa điểm bằng cách sử dụng cáp xoắn đôi. RS485 hỗ trợ nhiều thiết bị trên cùng một bus và hoạt động xuất sắc trong các môi trường có khoảng cách xa và dễ bị nhiễu.



Hình 2.2. UART TTL to RS485

Trong hệ thống, RS485 đóng vai trò là lớp vật lý cho giao thức Modbus RTU. Để kết nối với vi điều khiển ESP32, module chuyển đổi UART sang RS485 được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu mức logic TTL sang tín hiệu vi sai. Với khả năng truyền xa lên tới 1200m trong điều kiện lý tưởng và hỗ trợ cấu trúc đa điểm, chuẩn này cho phép bộ điều khiển trung tâm quản lý đồng thời nhiều tủ sạc trên cùng một đường bus duy nhất mà vẫn đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu.

2.3.3. Module đo điện năng PZEM-004T

Trong hệ thống trạm sạc, việc giám sát mức tiêu thụ điện năng đòi hỏi độ chính xác cao và tính an toàn tuyệt đối. Đề tài sử dụng module đo lường PZEM-004T v3.0 phiên bản 100A. Điểm khác biệt cốt lõi của phiên bản này so với các loại ampe kế đo trực tiếp sử dụng điện trở shunt là dòng điện của tải công suất lớn không đi trực tiếp qua bo mạch module. Thay vào đó, module sử dụng phương pháp đo lường gián tiếp thông qua biến dòng CT. Phương pháp cách ly vật lý này giúp giảm triệt để tổn hao nhiệt trên mạch, ngăn ngừa nguy cơ chập cháy và đảm bảo an toàn cho vi điều khiển khi vận hành liên tục với tải sạc xe máy điện.



Hình 2.3. Module PZEM-004T

Thông số kĩ thuật:

- Điện áp AC: 80 - 260 V (Độ phân giải 0.1 V)
- Dòng điện (Bản 100A): 0 - 100 A (Dòng bắt đầu đo 0.02 A)
- Công suất tác dụng: 0 - 23 kW
- Điện năng tiêu thụ: 0 - 9999.99 kWh
- Tần số: 45 - 65 Hz
- Giao tiếp: UART TTL (9600 bps)

Nguyên lý hoạt động:

Nguyên lý hoạt động của module PZEM-004T phiên bản 100A là sự phối hợp đồng bộ giữa khối lấy mẫu điện áp tích hợp trên board, khối lấy mẫu dòng điện gián tiếp thông qua biến dòng CT và khối vi mạch xử lý tín hiệu số bằng IC đo lường chuyên dụng. Cụ thể hệ thống hoạt động qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Lấy mẫu điện áp

Điện áp xoay chiều của lưới điện được cấp trực tiếp vào ngõ vào điện áp của module. Tại đây, tín hiệu điện áp cao được đưa qua một mạch chia áp bằng điện trở để hạ xuống mức điện áp rất thấp. Sau đó, tín hiệu này đi qua các bộ cách ly quang nhằm cô lập hoàn toàn về mặt điện học giữa phần điện áp cao và vi mạch điện tử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống đo lường. Tín hiệu thu được là điện áp tức thời $u(t)$.

Giai đoạn 2: Lấy mẫu dòng điện qua biến dòng

Với phiên bản 100A, module không cho dòng tải đi trực tiếp qua bo mạch mà sử dụng phương pháp đo lường gián tiếp bằng cảm ứng điện từ thông qua Biến dòng CT.

- Dây pha (L) của cổng sạc được luôn xuyên qua lỗ rỗng của CT, đóng vai trò là cuộn sơ cấp với số vòng $N_p = 1$.
- Khi dòng điện tải I_p chạy qua, nó sinh ra từ thông biến thiên trong lõi từ, cảm ứng lên cuộn thứ cấp N_s vòng dây một dòng điện I_s tỷ lệ thuận theo công thức:

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p} \quad (2.1)$$

- Dòng thứ cấp I_s rất nhỏ (thường ở mức mA) này sẽ được đưa trở lại ngõ vào dòng điện của module PZEM. Tại đây, tín hiệu đi qua một điện trở gánh để tạo ra điện áp đo lường tức thời $i(t)$ và đưa vào IC xử lý.

Giai đoạn 3: Tính toán và xuất dữ liệu

Bên trong PZEM-004T là một IC đo lường năng lượng chuyên dụng, IC này lấy mẫu liên tục hai tín hiệu $u(t)$ và $i(t)$ ở tần số cao, sau đó thực hiện các phép toán vi tích phân nội bộ để nội suy ra các đại lượng xoay chiều cốt lõi:

- Điện áp hiệu dụng:

$$U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} \quad (2.2)$$

- Dòng điện hiệu dụng:

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} \quad (2.3)$$

- Công suất tác dụng:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt = U_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos(\varphi) \quad (2.4)$$

- Điện năng tiêu thụ:

$$E = \int_0^t P(\tau) d\tau \quad (2.5)$$

Sau khi tính toán hoàn tất, IC sẽ lưu các số liệu này vào hệ thống thanh ghi và liên tục cập nhật theo thời gian thực. Vi điều khiển trung tâm ESP32 chỉ việc gọi lệnh Modbus-RTU qua chuẩn UART để trích xuất các con số này ra mà không tốn bất kỳ tài nguyên phần cứng nào để tính toán.

2.3.4. Relay

Để kiểm soát việc cấp nguồn điện 220VAC cho từng cổng sạc, hệ thống sử dụng các relay 1 kênh 5VDC làm thiết bị chấp hành. Việc sử dụng linh kiện này cho phép ESP32 sử dụng tín hiệu logic điện áp thấp để đóng/ngắt an toàn cho tải điện xoay chiều công suất lớn [17].



Hình 2.4. Relay 5VDC 10A

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, mạch tích hợp thêm IC cách ly quang kết hợp transistor đệm dòng [17]. Linh kiện này đóng vai trò màn chắn an toàn, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu điều khiển từ ESP32 sang phần mạch công suất, giúp ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng nhiễu điện từ hoặc điện áp dội ngược phá hỏng vi điều khiển.

2.3.5. Aptomat

Trong môi trường trạm sạc xe máy điện, việc chỉ dựa vào relay để ngắt điện là chưa đủ để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp, đặc biệt khi xảy ra các sự cố vật lý nghiêm trọng. Do đó, hệ thống sử dụng cầu dao tự động loại nhỏ MCB dòng NXB-63 của hãng CHiNT làm lớp bảo vệ phần cứng.



Hình 2.5. NXB-63 2P C10 6kA Aptomat MCB CHiNT 2 Cực 10A

Đặc tính kỹ thuật: Thiết bị có thông số định mức C10 (10A). Chữ "C" biểu thị đường cong tác động (Tripping Curve C), nghĩa là MCB sẽ ngắt mạch tức thời khi dòng điện vượt mức định mức từ 5 đến 10 lần [18]. Đặc tính này cho phép bỏ qua các dòng khởi động (inrush current) diễn ra trong thời gian cực ngắn do nguồn xung của bộ sạc xe máy điện mà không bị nhảy chập chờn, nhưng vẫn ngắt dứt khoát khi có sự cố thực sự.

Khả năng cắt dòng và cách ly an toàn: Khác với các loại cầu dao 1 pha thông thường chỉ ngắt dây lửa, cấu trúc 2 cực của MCB này đảm bảo ngắt đồng thời cả dây lửa và dây nguội [18]. Điều này giúp cách ly hoàn toàn điện áp lưới khỏi ổ cắm sạc, triệt tiêu rủi ro giật điện cho người dùng ngay cả khi lưới điện bị đấu ngược pha. Khả năng cắt dòng ngắn mạch lên tới 6kA đảm bảo tiếp điểm không bị dính nung chảy khi xảy ra dòng đoản mạch cực lớn.

2.3.6. Màn hình LCD TFT 1.8 inch ST7735

Màn hình LCD TFT 1.8 inch ST7735 giao tiếp SPI còn được tích hợp IC chuyển nguồn và IC chuyển mức logic nên có thể tương thích với cả hai mức điện áp Logic giao tiếp thông dụng là 3.3VDC và 5VDC [19].



Hình 2.6. LCD TFT 1.8-inch ST7735

Trong hệ thống, màn hình TFT đóng vai trò tại từng tủ sục nhánh, đảm nhiệm hai chức năng cốt lõi:

- **Hiện th:** ID tủ, QR công, nhiệt độ và độ ẩm, thông số điện trong quá trình sục một cách trực quan.
- **Giám sát thời gian thực:** Cập nhật liên tục các thông số điện và cảnh báo khi hệ thống gặp sự cố.

2.3.7. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

Trong môi trường trạm sục, các thiết bị đóng cắt và bộ nguồn hoạt động liên tục sẽ sinh ra một lượng nhiệt lớn. Để giám sát điều kiện môi trường bên trong tủ sục, hệ thống sử dụng module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số DHT22 (AM2302).



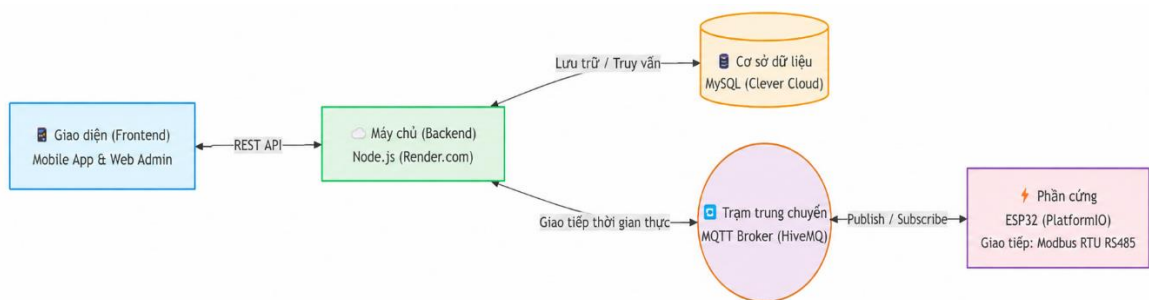
Hình 2.7. DHT22

Cảm biến bao gồm một phần tử đo độ ẩm kiểu điện dung, một nhiệt điện trở (NTC) để đo nhiệt độ và một vi mạch xử lý 8-bit tích hợp sẵn để chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số [20]. Module giao tiếp với vi điều khiển ESP32 thông qua chuẩn truyền thông kỹ thuật số 1 dây. Đặc biệt, phiên bản module này đã được tích hợp sẵn điện

trở kéo lên ở chân Data, giúp tín hiệu ổn định và đơn giản hóa việc thiết kế mạch phần cứng.

2.4. PHẦN MỀM

Khác với phần cứng chủ yếu thực hiện các chức năng đo lường và đóng/ngắt, phần mềm đóng vai trò tổ chức luồng dữ liệu, quản lý trạng thái hệ thống, xác thực người dùng và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành phần. Hệ thống phần mềm được thiết kế theo kiến trúc phân tán (Distributed Architecture), bao gồm các phân hệ như hình 2.8.



Hình 2.8. Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống phần mềm

2.4.1. Hệ sinh thái

Để đáp ứng tính chuyên nghiệp, độ ổn định và khả năng mở rộng của dự án, hệ thống sử dụng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và hiện đại, được chia thành các lớp cụ thể như sau:

1. Lớp vi điều khiển:

- Ngôn ngữ và framework: C/C++ dựa trên nền tảng Arduino Framework.
- Môi trường phát triển: PlatformIO IDE tích hợp trên Visual Studio Code.
- Thư viện cốt lõi: PubSubClient xử lý giao tiếp MQTT, ArduinoJson đóng gói và phân tích dữ liệu JSON, cùng các thư viện hỗ trợ giao tiếp và thu thập dữ liệu từ cảm biến.

2. Lớp máy chủ và xử lý logic:

- Nền tảng chạy mã: Node.js kết hợp framework Express.js để xây dựng RESTful API.

- Bảo mật: Sử dụng JSON Web Token (JWT) để xác thực phiên đăng nhập và Bcrypt để mã hóa mật khẩu người dùng.
- Backend Node.js được triển khai trên nền tảng Render thông qua cơ chế CI/CD, cho phép tự động cập nhật ứng dụng từ kho mã nguồn GitHub.
- Tiện ích mở rộng: Tích hợp Google Apps Script (GAS) thông qua webhook để gửi mã OTP xác thực và các thông báo qua email.

3. Lớp lưu trữ:

- Cơ sở dữ liệu: Hệ quản trị CSDL quan hệ MySQL lưu trữ trên đám mây Clever Cloud.
- Công cụ quản trị CSDL: Giao diện máy khách HeidiSQL.
- Message Broker: Sử dụng HiveMQ (Public Broker) để trung chuyển luồng tin nhắn MQTT theo thời gian thực giữa máy chủ và trạm sạc.

4. Lớp giao diện người dùng:

- Mobile App (Khách hàng): Xây dựng bằng React Native thông qua nền tảng Expo Go, hỗ trợ đa nền tảng (iOS/Android). Tích hợp các module phần cứng điện thoại như expo-camera để quét QR và AsyncStorage để lưu phiên đăng nhập.
- Web Dashboard (Quản trị viên): Xây dựng trên nền tảng HTML5/CSS3/JS thuần với giao diện Bootstrap 5. Sử dụng Chart.js để trực quan hóa biểu đồ điện năng và kết nối trực tiếp MQTT qua WebSockets (MQTT.js) để hiển thị trạng thái trạm sạc với độ trễ thấp.

2.4.2. Giao thức truyền thông công nghiệp modbus

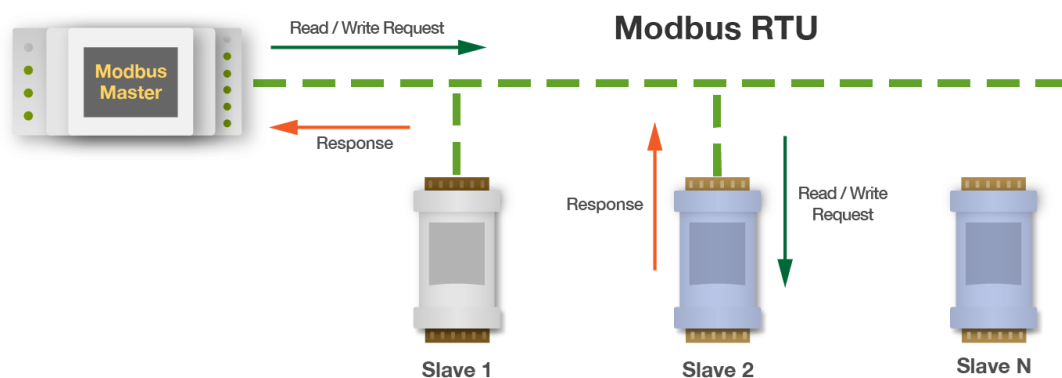
Giao thức modbus RTU sử dụng kiến trúc Master-Slave, trong đó Master điều khiển và khởi tạo tất cả các giao tiếp, trong khi các Slave lắng nghe và chỉ phản hồi khi được yêu cầu [21].

Yêu cầu từ Master bao gồm một địa chỉ cụ thể của Slave, xác định thiết bị mục tiêu [21]. Mặc dù tất cả các Slave đều nhận được yêu cầu, nhưng chỉ thiết bị được chỉ định mới phản hồi.

Ví dụ, trường hợp có ba Slave được gán địa chỉ 1, 2 và 3:

- Nếu Master gửi yêu cầu đến Slave có địa chỉ 2, chỉ Slave có địa chỉ 2 sẽ phản hồi, trong khi các thiết bị khác sẽ không phản hồi.
- Nếu Master sử dụng chế độ phát sóng (trong đó địa chỉ Slave trong yêu cầu được đặt thành 0), tất cả các Slave (1, 2 và 3) sẽ thực thi lệnh, nhưng không Slave nào phản hồi lại Master.

Kiến trúc này đảm bảo giao tiếp hiệu quả và điều khiển chính xác trong các hệ thống có nhiều Slave được kết nối với một Master duy nhất [21].



Hình 2.9. Kiến trúc Modbus RTU Master-Slave

Modbus trong hệ thống sẽ hoạt động theo cấu trúc Master – Slave:

- Master: Thiết bị trung tâm
- Slave: Các tủ sạc

Chỉ có duy nhất một Master có quyền chủ động gửi yêu cầu, các Slave sẽ lắng nghe và chỉ phản hồi khi nhận được bản tin chứa địa chỉ khớp với địa chỉ định danh của mình [21]. Master sẽ dùng thuật toán quét vòng (Polling) sử dụng hàm 03 (Read Holding Registers) để đọc thông số từ tủ sạc và dùng hàm 06 (Write Single Register) để điều khiển bật/tắt relay của tủ sạc tương ứng.

Cấu trúc khung truyền: Gồm [Địa chỉ Slave] + [Mã hàm (Function Code)] + [Dữ liệu] + [Mã kiểm tra lỗi (CRC)] [21]. Mã CRC đóng vai trò đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thu thập từ các tủ sạc.

2.4.3. Giao thức MQTT

MQTT là giao thức truyền thông mạng cực nhẹ, tối ưu hóa cho các hệ thống IoT có băng thông hạn chế và độ trễ thấp [22]. Trong hệ thống, hạ tầng MQTT được vận hành thông qua Broker trung tâm là HiveMQ.

Trong hệ thống, giao thức không kết nối thiết bị trực tiếp mà hoạt động theo mô hình publish/subscribe:

- Thiết bị trung tâm - Master: Đóng vai trò là Publisher, đẩy dữ liệu vận hành lên các topic cụ thể, đồng thời làm Subscriber lắng nghe để chờ lệnh điều khiển từ máy chủ.
- Backend server: Đóng vai trò tương tự, Subscribe để nhận dữ liệu lưu vào Database và Publish lệnh ngắt/mở xuống trạm sạc trên thao tác của người dùng.

Mọi bản tin đều được mã hóa dưới dạng chuỗi JSON để đảm bảo tính đồng nhất giữa ngôn ngữ C/C++ và ngôn ngữ backend của máy chủ.

2.4.4. Nền tảng cloud backend

Hệ thống sử dụng Render làm nền tảng cloud để triển khai backend server. Đây là trung tâm điều phối logic của toàn bộ hệ thống với các nhiệm vụ chính:

- Cung cấp các API giao tiếp với Mobile App và Web Admin.
- Tiếp nhận luồng dữ liệu liên tục từ MQTT Broker, xử lý logic tính toán chi phí sạc.
- Thực thi các nghiệp vụ bảo mật và xác thực phiên sạc bằng token và đối soát nạp tiền qua webhook ngân hàng.

2.4.5. Cơ sở dữ liệu hệ thống

Để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn và có thể truy xuất mọi lúc, hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu đám mây:

- Clever Cloud: Cung cấp môi trường máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, lưu trữ bền vững các bảng thông tin cốt lõi [23]: Thông tin tài khoản người dùng, lịch sử giao dịch sạc, nhật ký nạp tiền và dữ liệu đo đặc điện năng.

- HeidiSQL: Được sử dụng làm công cụ client giao tiếp với Clever Cloud, cung cấp giao diện trực quan cho quản trị viên để thiết kế cấu trúc bảng, giám sát luồng dữ liệu và can thiệp bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu khi cần thiết [24].

2.4.6. Quản trị và người dùng

Web Dashboard: Hệ thống CMS trên nền Web cho phép người quản lý giám sát trạng thái toàn bộ các trạm sạc theo thời gian thực, quản lý người dùng, đối soát giao dịch và xuất báo cáo thống kê doanh thu.

Mobile App: Phát triển trên nền tảng React Native thông qua công cụ Expo Go [25], cung cấp trải nghiệm đa nền tảng mượt mà. Ứng dụng hỗ trợ người dùng quét mã QR, theo dõi các thông số điện năng tiêu thụ tại thời điểm thực và quản lý số dư ví thanh toán và xem lại lịch sử giao dịch chi tiết.

2.4.7. Môi trường phát triển Firmware

Mã nguồn của ESP32 được phát triển trên công cụ PlatformIO tích hợp trong Visual Studio Code. Trình biên dịch này cung cấp khả năng quản lý thư viện độc lập cho từng dự án, hỗ trợ gợi ý mã và gỡ lỗi cấp cao, đáp ứng đúng quy trình phát triển phần mềm nhúng chuyên nghiệp [26].

2.5. TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương 2 đã trình bày tổng quan về kiến trúc hệ thống và các cơ sở lý thuyết làm nền tảng cho việc xây dựng trạm sạc xe máy điện thông minh. Về mặt phần cứng, chương đã phân tích chi tiết nguyên lý hoạt động và vai trò của các linh kiện then chốt, bao gồm: vi điều khiển trung tâm và vi điều khiển nhánh, module đo lường năng lượng, khối chấp hành đóng ngắt cách ly quang, màn hình giao diện, và cảm biến giám sát môi trường nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, chương cũng đã làm rõ mô hình truyền thông phân tán của hệ thống. Ở cấp độ hiện trường, mạng truyền thông công nghiệp Modbus RTU trên nền tảng RS485 được ứng dụng để kết nối bộ điều khiển trung tâm với nhiều tủ sạc, đảm bảo tính ổn định và chống nhiễu trong môi trường điện áp cao. Ở cấp độ ứng dụng, hệ thống kết hợp giao thức MQTT và các nền tảng điện toán đám mây để hiện thực hóa mô hình quản lý kép: người dùng xác thực và thanh toán qua mã QR trên ứng dụng

di động, trong khi quản trị viên giám sát và điều hành tổng thể qua giao diện Web Dashboard.

Toàn bộ các luận điểm công nghệ và lý thuyết được phân tích trong chương này là tiền đề vững chắc để triển khai thiết kế chi tiết ở Chương 3. Nội dung tiếp theo sẽ tập trung vào việc tính toán, thiết kế sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in cho các khối phần cứng, đồng thời quy hoạch bản đồ thanh ghi Modbus và xây dựng lưu đồ thuật toán điều khiển hoàn chỉnh cho toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG

3.1. BÀI TOÁN ĐẶT RA

3.1.1. Tổng quan nhu cầu hệ thống

Từ việc tìm hiểu thực trạng, mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống toàn diện, giải quyết các nhu cầu sau:

- Khả năng giám sát đa điểm: Hệ thống phải quản lý được đồng thời nhiều trụ sạc và cổng sạc, thu thập dữ liệu về trạng thái kết nối và mức tiêu thụ năng lượng.
- Tự động hóa điều khiển: Khi phát hiện các thông số vượt ngưỡng an toàn như quá nhiệt, quá dòng... hệ thống phải tự ngắt sạc và cảnh báo cho người dùng và quản trị viên.
- Tối ưu hóa giao tiếp giữa phần mềm và phần cứng.
- Nhu cầu tương tác tức thời: Xây dựng kênh giao tiếp liên tục giúp người dùng và quản trị viên theo dõi được tiến độ sạc, trạng thái hệ thống một cách nhanh chóng.

3.1.2. Phân tích yêu cầu chức năng

1. Quản lý thiết bị IoT và kết nối modbus:

- Thiết lập kết nối ổn định, hạn chế tối đa lỗi frame khi giao tiếp vi sai giữa thiết bị trung gian và các trụ sạc.
- Đọc và giải mã các gói tin từ vi điều khiển gửi lên cũng như từ server xuống để cập nhật trạng thái các trụ và cổng sạc.

2. Cập nhật dữ liệu Real-time (SignalR):

- Tự động đẩy thông tin thay đổi trạng thái trụ sạc từ Server xuống Client mà không cần người dùng tải lại trang.
- Đồng bộ hóa trạng thái trụ và cổng sạc với Web Dashboard và App Mobile.

3. Quản lý bảo mật và người dùng:

- Sử dụng Bcrypt để mã hóa mật khẩu người dùng đảm bảo an toàn cho người dùng trong cơ sở dữ liệu.

- Sử dụng JSON Web Token (JWT) để xác thực phiên đăng nhập và cấp quyền truy cập đảm bảo tính hợp pháp của mỗi yêu cầu (Request) điều khiển trạm sạc.
- Mọi bản tin modbus đều được mã hóa dưới dạng chuỗi JSON để đảm bảo tính đồng nhất giữa ngôn ngữ C/C++ và ngôn ngữ Backend của máy chủ.

4. Báo cáo và thống kê:

- Lưu trữ lịch sử mỗi phiên sạc (thời gian bắt đầu, kết thúc, tổng điện năng tiêu thụ).
- Hiện thị biểu đồ thống kê hiệu suất sử dụng trạm sạc cho admin.

3.1.3. Các tác nhân chính tham gia hệ thống

1. Quản trị viên (Admin):

Có quyền cao nhất để giám sát toàn bộ danh sách trạm sạc, quản lý danh sách khách hàng, cấu hình các thông số kỹ thuật và xem báo cáo tổng quan.

2. Khách hàng (User):

Tác nhân chính thực hiện các thao tác tìm trạm, kích hoạt phiên sạc thông qua ứng dụng và theo dõi tiến độ sạc của xe mình.

3. Hệ thống thiết bị (Hardware Actors):

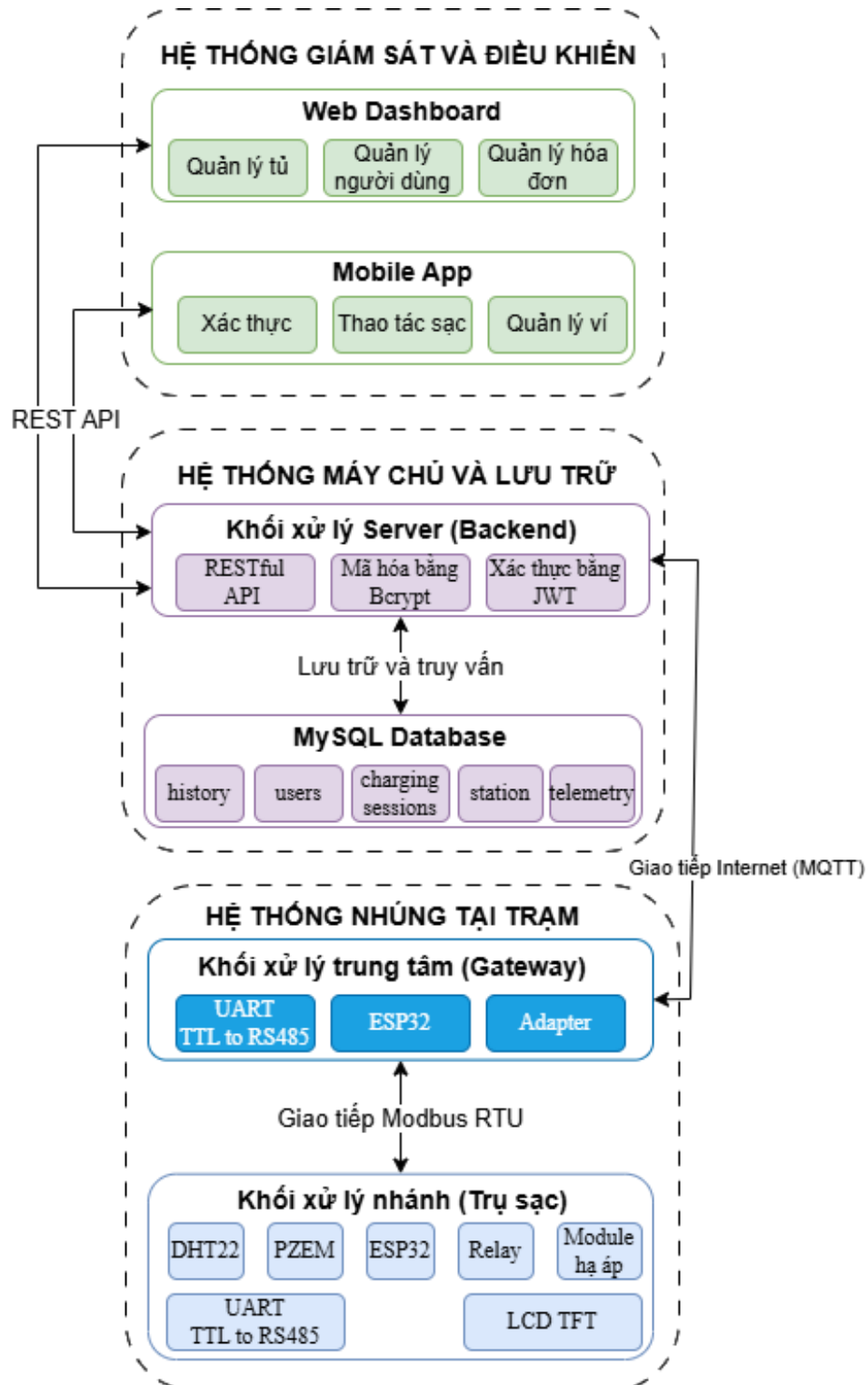
Bao gồm vi điều khiển, IC và các cảm biến. Đây là tác nhân trực tiếp tương tác với môi trường vật lý, cung cấp dữ liệu đầu vào và thực thi lệnh đầu ra từ phần mềm.

3.2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Dựa trên các yêu cầu đã phân tích cho bài toán, tiến hành xây dựng hệ thống giám sát trạm sạc xe máy điện thông minh. Hệ thống thiết kế theo hướng tích hợp giữa phần cứng và phần mềm, trong đó phần cứng đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu môi trường và điều khiển thiết bị, còn phần mềm đóng vai trò lưu trữ, xử lý dữ liệu và cung cấp giao diện cho người dùng và quản trị viên.

Hệ thống xây dựng theo mô hình nhiều lớp nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Dữ liệu từ các cảm biến môi trường thu thập và gửi về hệ thống trung tâm để xử lý và lưu trữ.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống bao gồm các thành phần chính như khối thu thập dữ liệu, khối xử lý trung tâm, cơ sở dữ liệu và khối giao diện người dùng. Mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng có sự liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình vận hành hệ thống.



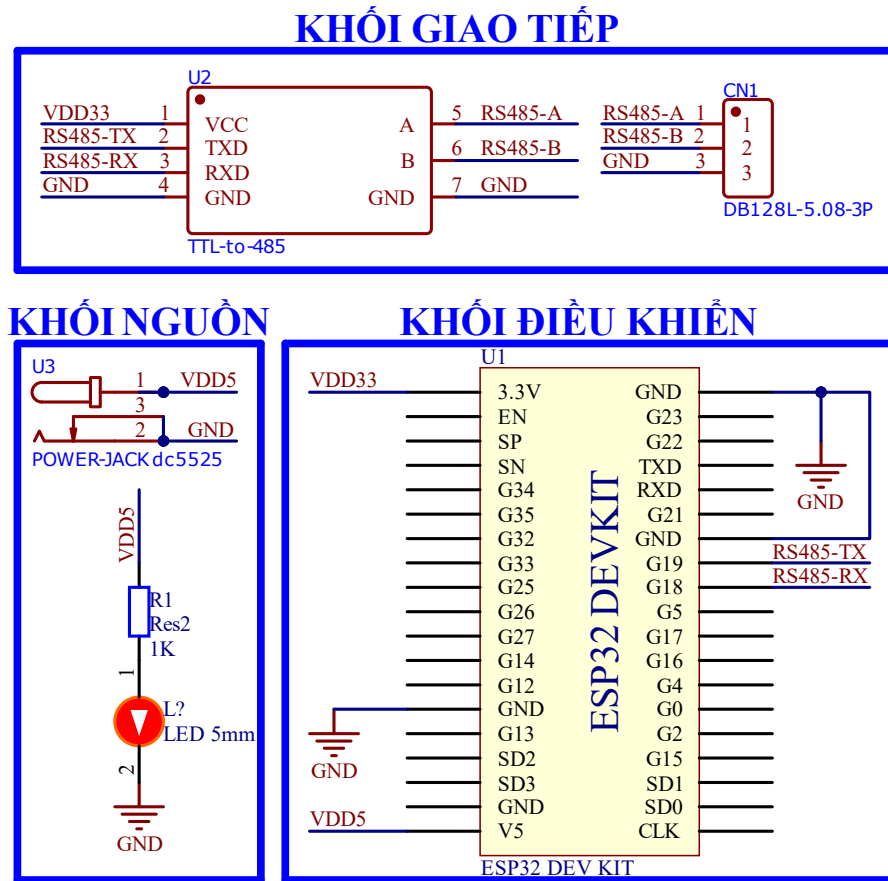
Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống

3.3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

Hệ thống phần cứng được vẽ trên Altium Designer, chia làm hai cụm chính: Thiết bị trung gian làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu và Trục sạc trực tiếp điều khiển quá trình sạc điện. Cả hai thiết bị đều giao tiếp với nhau thông qua RS485 sử dụng giao thức modbus RTU để đảm bảo khả năng truyền tải tín hiệu đi xa và chống nhiễu tốt trong môi trường công nghiệp.

3.3.1. Thiết bị trung gian - Master

Mạch của thiết bị trung gian được thiết kế tinh gọn với mục đích chính làm cầu nối giao tiếp, chuyển đổi và định tuyến dữ liệu.

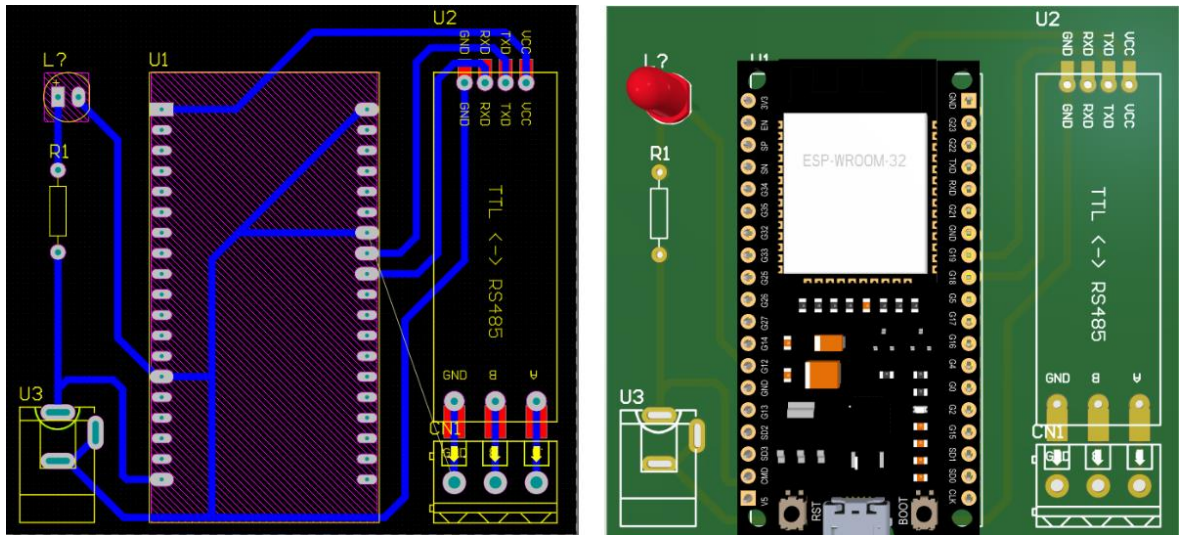


Hình 3.2. Schematic thiết bị trung gian - Master

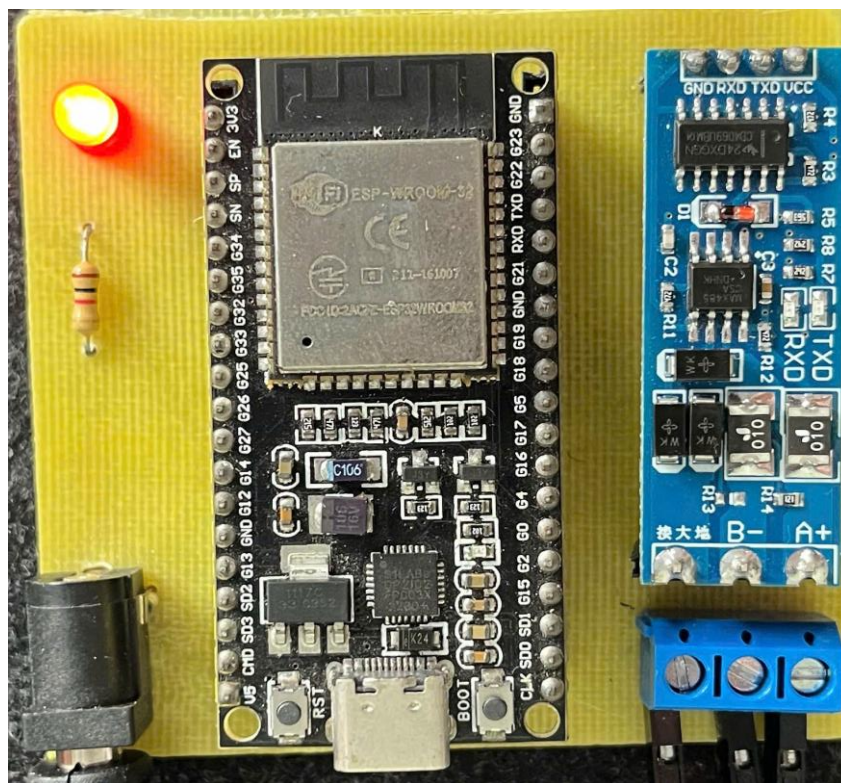
Các khối chức năng:

1. Khối nguồn: Sử dụng jack cắm DC5525 nhận nguồn DC ngoài cung cấp nguồn 5V – 2A cho toàn hệ thống, LED báo trạng thái nguồn.

2. Khối điều khiển: Sử dụng trực tiếp module ESP32 khả năng kết nối WiFi ổn định tới máy chủ trung tâm. Các chân G18, G19 được cấu hình để giao tiếp với khối RS485.
3. Khối giao tiếp: Sử dụng module RS485. Tín hiệu UART từ ESP32 được chuyển đổi thành tín hiệu vi sai, xuất ra domino 3 chân để kết nối vật lý tới các trụ sạc.

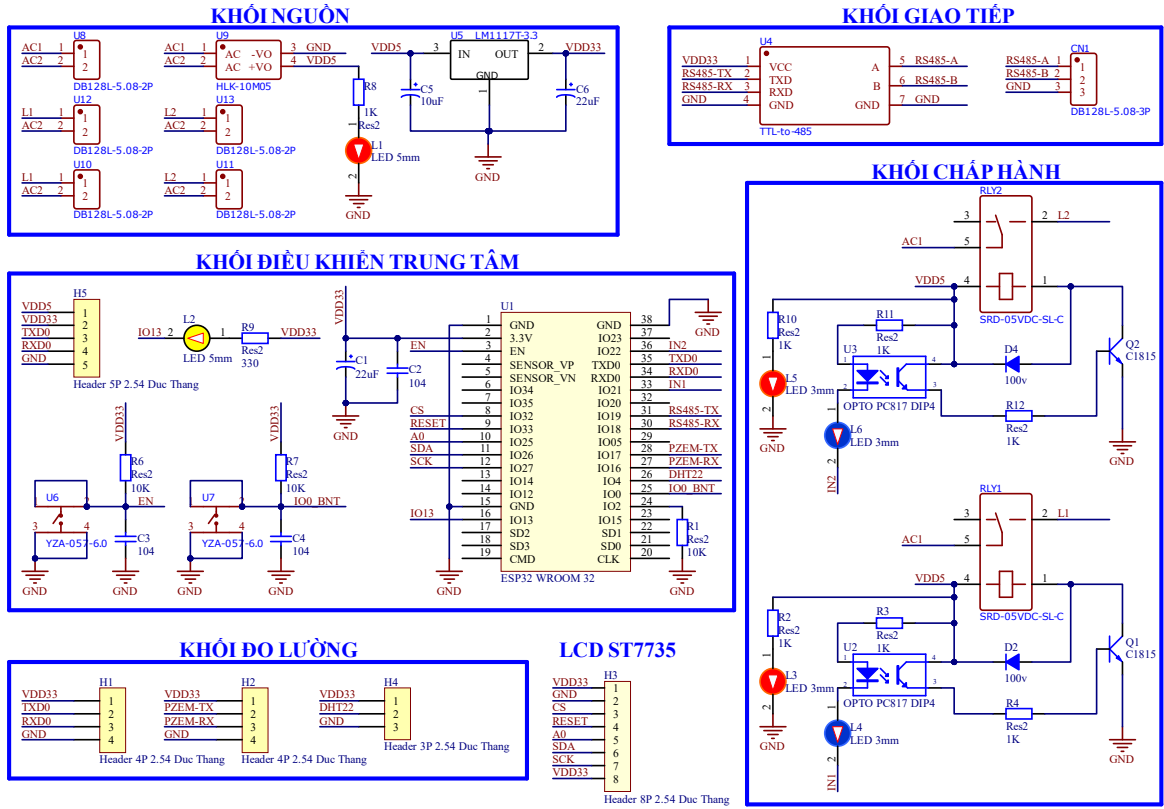


Hình 3.3. Sơ đồ mạch in thiết bị trung gian



Hình 3.4. Mạch thiết bị trung gian thực tế

3.3.2. Trụ sạc - Slave



Hình 3.5. Schematic khối xử lý nhánh

Các khối chức năng:

1. Khối nguồn:

- Nguồn 220VAC sau khi đi qua Aptomat bảo vệ tổng được đưa vào domino U8 dẫn tới module HLK-10M05 hạ áp xuống 5VDC, các domino U10, U12 dẫn tới PZEM 1 và U11, U13 dẫn tới PZEM 2.

- ESP32-WROOM-32: Khi truyền nhận dữ liệu ở công suất phát đỉnh, dòng điện có thể vượt mức 500mA trong thời gian ngắn.
- Relay SRD-05VDC-SL-C: Mỗi khi relay kích hoạt ở cuộn hút ở điện áp 5VDC tiêu thụ dòng điện ~70mA. Tổng 2 relay hoạt động đồng thời khoảng 140mA.
- Màn hình LCD 1.8-inch ST7735: Dòng tiêu thụ cho mạch logic và hệ thống đèn nền rơi vào khoảng 50mA.

- d) Module RS485: Ở chế độ chờ IC chỉ tiêu thụ dòng tĩnh $I_{CC} \approx 2\text{mA}$, khi giao tiếp IC phải kéo điện áp vì sai $V_{OD} \approx 2\text{V}$. Hai điện trở đầu cuối 120Ω tạo thành mạch mắc song song. Trở kháng tương đương là:

$$R_{td} = \frac{120\Omega \times 120\Omega}{120\Omega + 120\Omega} = 60\Omega \quad (3.1)$$

Khi giao tiếp, dòng điện thực tế xả qua đường truyền vì sai là:

$$I_{load} = \frac{V_{OD}}{R_{td}} = \frac{2\text{V}}{60\Omega} \approx 33.3\text{mA} \quad (3.2)$$

- e) Kết hợp với dòng tĩnh và các suy hao trên mạch logic đảo chiều, dòng điện tiêu thụ đỉnh ở mức $\sim 40\text{mA}$.
- f) Cảm biến và đo lường: Dòng điện tiêu thụ không cao, DHT22 cần $\sim 1.5\text{mA}$ và PZEM-004T V3.0 cần $\sim 15\text{mA}$ cho 1 PZEM.

Dòng tiêu thụ đỉnh chưa tính các tiêu hao nhỏ:

$$I_{max} = 500 + 50 + 140 + 40 + 2 \times 15 + 1.5 + 30 \quad (3.3)$$

$$\approx 761.5\text{mA} = 0.7615\text{A}$$

Vậy tại mức điện áp 5VDC, công suất tiêu thụ cực đại là $\sim 3.8\text{W}$. Dùng module HLK-10M05 cấp nguồn 5VDC – 2A giúp nguồn làm việc trong vùng tải an toàn, giảm phát nhiệt và hoạt động ổn định trong các điều kiện vận hành khác nhau. Điện áp 5VDC tiếp tục đi qua IC ổn áp tuyến tính LM1117T-3.3 cùng các tụ lọc để tạo ra nguồn 3.3VDC phẳng và nhiễu thấp với dòng điện ngõ ra 800mA đáp ứng dòng tiêu thụ đỉnh.

2. Khối điều khiển trung tâm:

- Trục sục sử dụng ESP32-WROOM-32, nút nhấn EN cho reset, IO0 cho BOOT, tụ điện chống dội và điện trở kéo lên đảm bảo ESP32 khởi động đúng trạng thái và cho phép nạp firmware thủ công qua H5.
- Các chân I/O được sử dụng cho từng chức năng: Giao tiếp cổng RS485 với thiết bị trung gian, xử lý dữ liệu, điều khiển relay, đọc cảm biến và giao tiếp màn hình.

3. Khối chấp hành: Khối đóng cắt dòng điện xoay chiều cho trục sục

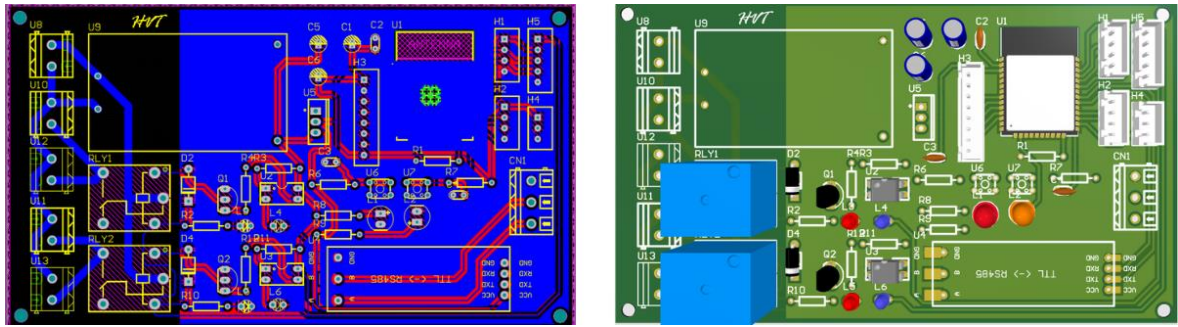
- Cách ly quang: Tín hiệu điều khiển từ ESP32 được đưa qua IC PC817 nhằm ngăn chặn hiện tượng nhiễu ngược hoặc hồ quang từ cuộn hút relay gây treo vi điều khiển.
- Mạch lái: Tín hiệu PC817 được khuếch đại dòng bằng transistor NPN C1815 để đóng cắt cuộn dây của relay.
- Bảo vệ: Diode (D2, D4) được mắc song song nghịch với cuộn dây relay để triệt tiêu dòng điện cảm ứng sinh ra khi ngắt dòng mạch. LED trạng thái (L3, L4, L5, L6) bố trí trước và sau opto để nhận biết trạng thái.

4. Khối đo lường và hiển thị

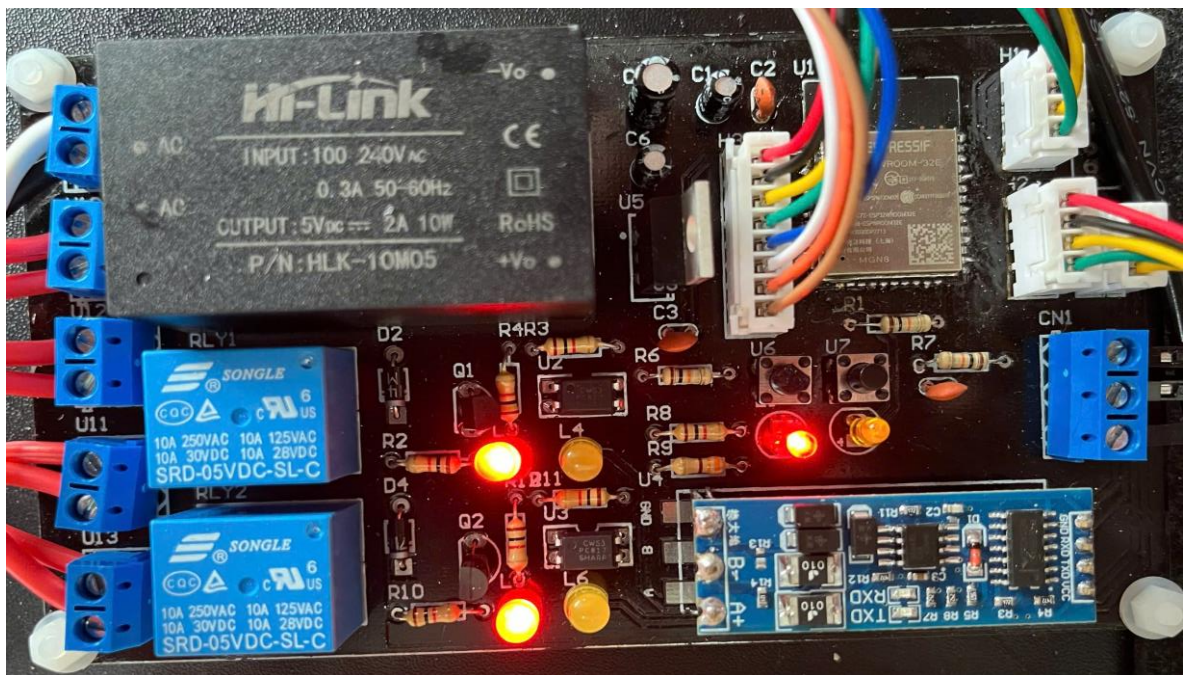
- Đo lường năng lượng: Sử dụng 2 header (H1, H2) kết nối với các chân TX/RX của module PZEM-004T qua giao tiếp UART để thu thập thông số điện. Về mặt kết nối động lực, module PZEM-004T được đấu trực tiếp với nguồn 220VAC để lấy mẫu điện áp tham chiếu và cấp nguồn cho IC đo lường. Về phần đo dòng điện, dây pha (L) đi ra từng cổng sạc được thiết kế luôn xuyên qua biến dòng CT của PZEM để cảm biến dòng tải cách ly an toàn, phục vụ cho việc giám sát và tính toán phí sạc.
- Đo lường môi trường: Sử dụng header (H4) kết nối với cảm biến DHT22 để giám sát nhiệt độ bên trong tủ sạc, phòng ngừa sự cố quá nhiệt gây cháy nổ. Về mặt thiết kế mạch, cảm biến sử dụng chuẩn giao tiếp 1-Wire với chân DATA được nối vào chân I/O của ESP32, đồng thời tích hợp một điện trở kéo lên nối với nguồn 3.3VDC để đảm bảo trạng thái tín hiệu logic luôn ổn định khi đường truyền rảnh.
- Màn hình hiển thị: Sử dụng header (H3) để kết nối vi điều khiển với màn hình LCD TFT 1.8-inch ST7735 qua chuẩn giao tiếp tốc độ cao SPI. Màn hình phục vụ hiển thị mã QR tĩnh, ID tủ, thông số môi trường và các thông số điện năng theo thời gian thực tại trụ sạc.

5. Khối giao tiếp:

Tương tự như thiết bị trung gian, trụ sạc (Slave) sử dụng module RS485 để nhận lệnh điều khiển và gửi dữ liệu đo lường về thiết bị trung gian (Master). Mạng RS485 cho phép kết nối song song nhiều trụ sạc trên cùng một đường truyền.



Hình 3.6. Sơ đồ mạch in trụ sạc

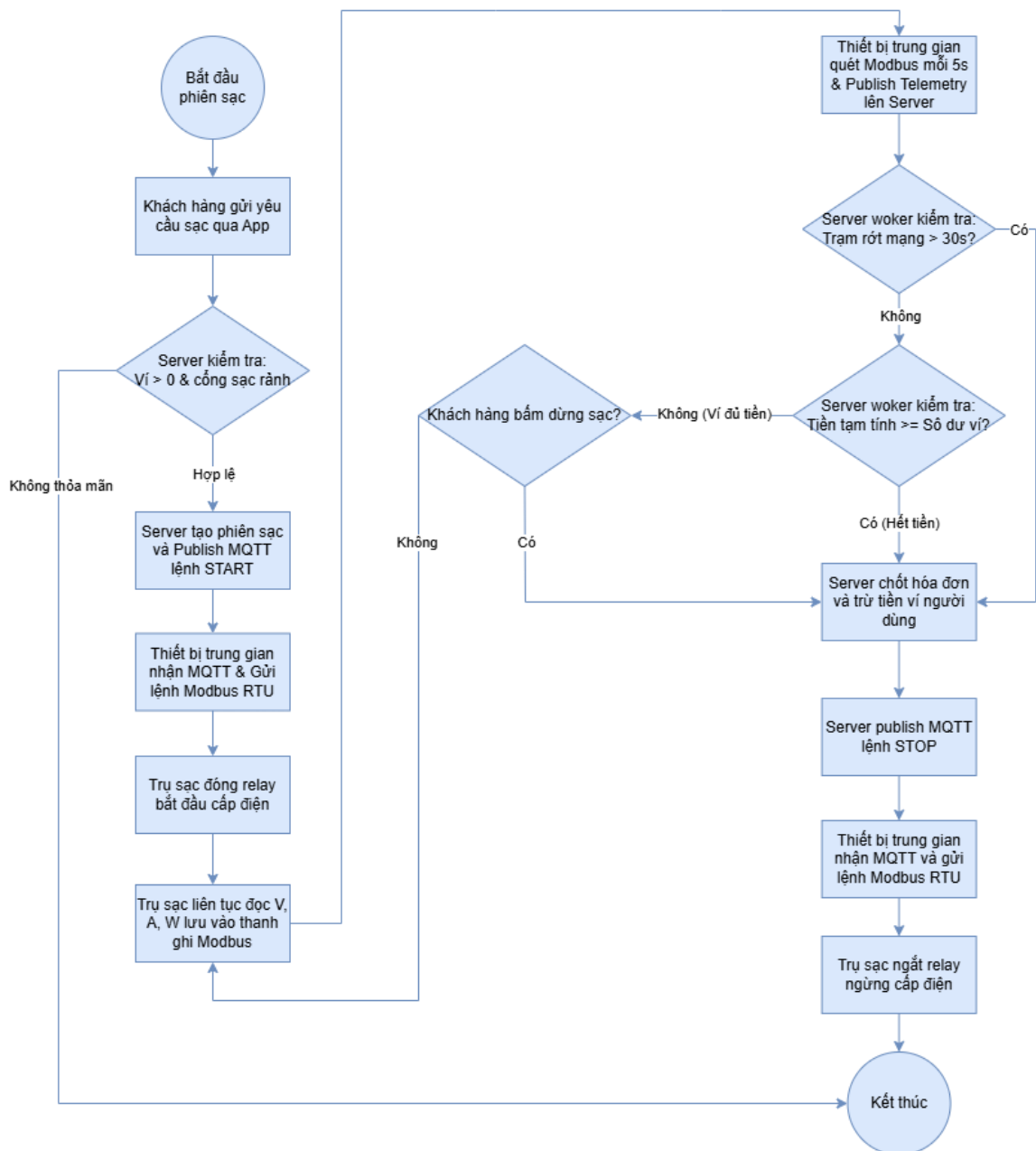


Hình 3.7. Mạch trụ sạc thực tế

3.4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.4.1. Lưu đồ thuật toán toàn hệ thống

Để đảm bảo tính nhất quán và thời gian thực trong một hệ thống phân tán, luồng hoạt động cốt lõi của dự án được thiết kế xoay quanh vòng đời của một phiên sạc. Lưu đồ thuật toán toàn hệ thống dưới đây minh họa sự phối hợp đồng bộ giữa ứng dụng người dùng, máy chủ trung tâm và thiết bị phần cứng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc giao dịch.



Hình 3.8. Lưu đồ thuật toán toàn bộ hệ thống

Luồng thuật toán hệ thống được chia thành 5 giai đoạn chính:

1. Giai đoạn 1: Khởi tạo và xác thực

- Quy trình bắt đầu khi khách hàng sử dụng Mobile App quét QR code trên trụ sạc và gửi yêu cầu cấp điện lên máy chủ Node.js thông qua HTTP REST API.
- Máy chủ tiến hành truy vấn cơ sở dữ liệu để đánh giá 2 điều kiện tiên quyết: (1) Số dư ví điện tử của khách hàng phải lớn hơn 0; và (2) Trạng

thái của ổ cắm mục tiêu phải đang trống. Nếu một trong hai điều kiện không thỏa mãn, hệ thống lập tức từ chối yêu cầu và phản hồi lỗi về App.

2. Giai đoạn 2: Kích hoạt phần cứng

- Khi điều kiện hợp lệ, máy chủ tạo một bản ghi phiên sạc mới và xuất bản gói tin điều khiển xuống MQTT Broker.
- Thiết bị trung gian lắng nghe tín hiệu MQTT, dịch gói tin JSON thành mã lệnh modbus RTU và truyền qua cáp RS485 xuống trụ sạc. Vì điều khiển tại trụ sạc lập tức đóng mạch relay, bắt đầu cấp dòng điện 220V cho xe.

3. Giai đoạn 3: Vòng lặp giám sát thời gian thực

- Trong suốt quá trình sạc, vi điều khiển tại trụ sạc liên tục đo lường các thông số điện áp, dòng điện, công suất thông qua cảm biến PZEM-004T và lưu vào thanh ghi.
- Mỗi 5 giây, thiết bị trung gian thực hiện quét vòng để thu thập các thông số này, đóng gói và đẩy lên máy chủ. Dữ liệu này vừa được lưu trữ vào CSDL (telemetry), vừa được phát qua WebSockets để hiển thị lên màn hình người dùng.

4. Giai đoạn 4: Các điều kiện kết thúc sạc

- Người dùng chủ động: Khách hàng bấm nút "Dừng sạc" trên ứng dụng di động.
- Cạn kiệt số dư: Tiến trình chạy ngầm (Worker) trên máy chủ tính toán lượng điện năng tiêu thụ theo thời gian thực. Nếu phát hiện chi phí tạm tính lớn hơn số dư ví, hệ thống kích hoạt lệnh ngắt cưỡng chế.
- Sự cố phần cứng: Worker phát hiện trụ sạc không gửi dữ liệu vượt quá ngưỡng 30 giây do đứt cáp mạng hoặc mất điện.

5. Giai đoạn 5: Chốt phiên và ngắt điện

- Khi có tín hiệu dừng, máy chủ tính toán tổng điện năng (kWh), trừ tiền trực tiếp vào ví người dùng và cập nhật trạng thái hóa đơn thành hoàn tất.

- Một lệnh STOP_CHARGE được truyền ngược trở lại qua MQTT và Modbus xuống trụ sạc để ngắt mạch relay, đảm bảo an toàn điện lưới và kết thúc vòng đời của phiên sạc.

3.4.2. Xây dựng phần mềm cho thiết bị trung gian – Master

1. Cơ chế quét vòng (Polling) và chống treo hệ thống (Watchdog Timeout):

- Vấn đề: Master phải liên tục gửi lệnh hỏi dữ liệu đến các nút trụ sạc. Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, cáp RS485 có thể bị đứt hoặc trạm sạc bị mất điện. Nếu sử dụng các hàm đọc modbus đồng bộ (blocking), Master sẽ bị treo vĩnh viễn chờ phản hồi.
- Giải pháp: Mã nguồn sử dụng thư viện modbus-esp8266 kết hợp cơ chế callback bất đồng bộ. Khởi tạo hàm readStation() triển khai một vòng lặp kiểm tra kết hợp hàm đếm thời gian millis(). Hệ thống chỉ chờ tối đa 500ms. Nếu quá 500ms mà trụ sạc không phản hồi, chương trình sẽ thoát khỏi vòng lặp while, bỏ qua trụ đó và tiếp tục quét trụ tiếp theo. Điều này đảm bảo Master luôn hoạt động mượt mà và duy trì kết nối internet.

// Trích đoạn thuật toán Timeout chống treo Gateway

```
uint32_t startWait = millis();
```

```
// Chờ tối đa 500ms
```

```
while (isWaiting && (millis() - startWait < 500)) {
```

```
    mb.task(); // Lắng nghe phản hồi từ RS485
```

```
    delay(1);
```

```
}
```

```
if (isSuccess) {
```

```
    // Xử lý dữ liệu
```

```
} else {
```

```
    // Timeout, đánh dấu Trạm mất kết nối
```

```
}
```

2. Chuyển đổi giao thức và xuất bản dữ liệu:

Mỗi 5 giây, sau khi quét thành công 10 thanh ghi từ trụ sạc, master tiến hành dịch ngược dữ liệu bằng cách chia cho 10 hoặc 100 để lấy lại số thực từ phía slave. Sau đó, sử dụng thư viện ArduinoJson, Master đóng gói thông số của từng cổng sạc độc lập thành một chuỗi JSON chuẩn và đẩy lên MQTT Broker. Việc tách riêng mỗi cổng sạc thành một topic độc lập giúp máy chủ dễ dàng bóc tách dữ liệu mà không cần xử lý chuỗi phức tạp.

3. Cơ chế lắng nghe lệnh điều khiển:

Điểm tối ưu của master là cách đăng ký nhận lệnh từ cloud. Thay vì phải đăng ký hàng chục topic tĩnh cho từng ổ cắm, hàm `reconnect_mqtt()` sử dụng ký tự đại diện wildcard + trong MQTT:

```
mqtt.subscribe("ev_station/+/outlet/+/cmd");
```

Nhờ ký tự +, master có thể hứng mọi bản tin điều khiển dành cho bất kỳ trụ sạc và cổng sạc nào thuộc quyền quản lý của nó. Khi nhận được chuỗi JSON chứa lệnh `START_CHARGE` hoặc `STOP_CHARGE`, master dùng hàm `sscanf()` để trích xuất `station_id` và `outlet_id` từ chính chuỗi topic, sau đó đóng gói thành lệnh “Write Holding Register” truyền xuống trụ sạc tương ứng qua đường RS485.

3.4.3. Xây dựng phần mềm cho trụ sạc – Slave

1. Giải pháp đọc cảm biến đa luồng và xử lý dữ liệu thô

- Vấn đề: Cần đọc thông số điện từ 2 module PZEM-004Tv30 và nhiệt độ, độ ẩm từ DHT22 một cách thường xuyên mà không làm ảnh hưởng đến các tác vụ khác như cập nhật màn hình hay lắng nghe lệnh modbus.
- Giải pháp kỹ thuật: Tận dụng triệt để 3 cổng UART của ESP32.
 - Serial (UART0) dành riêng cho pzem2.
 - Serial2 (UART2) dành riêng cho pzem1.
 - Serial1 (UART1) dành cho giao tiếp Modbus RS485.

Cách làm này cho phép vi điều khiển giao tiếp với 2 cảm biến đo điện năng một cách độc lập, giảm thiểu độ trễ và tránh xung đột dữ liệu.

- Tối ưu hóa và chống lỗi: Trong vòng lặp đọc cảm biến, mã nguồn có các bước xử lý:

- Lọc giá trị NaN (Not a Number): Khi đọc cảm biến thất bại, hàm `pzem.voltage()` có thể trả về NaN. Thuật toán sẽ kiểm tra `isnan(value)` trước khi cập nhật biến, đảm bảo hệ thống không lưu trữ giá trị lỗi và giữ lại giá trị hợp lệ gần nhất.
- Khử nhiễu dòng rò: Khi relay ở trạng thái ngắt (`is_charging[i] == false`), dòng điện và công suất được ép về 0.0 một cách chủ động. Điều này ngăn chặn hiện tượng cảm biến báo một giá trị dòng điện rất nhỏ dù không có tải, giúp thông số hiển thị chính xác tuyệt đối.

// Trích đoạn mã nguồn xử lý lỗi và khử nhiễu

// trong vòng lặp đọc cảm biến

```
float voltage = current_pzem->voltage();
```

```
float current = current_pzem->current();
```

```
float power = current_pzem->power();
```

// Gán giá trị 0.0 nếu đọc lỗi (NaN)

```
current_v[i-1] = !isnan(voltage) ? voltage : 0.0;
```

```
current_a[i-1] = !isnan(current) ? current : 0.0;
```

```
current_w[i-1] = !isnan(power) ? power : 0.0;
```

// Ép về 0 nếu không sạc để tránh báo dòng rò

```
if (!is_charging[i-1]) {
```

```
    current_a[i-1] = 0.0;
```

```
    current_w[i-1] = 0.0;
```

```
}
```

2. Thiết kế giao diện người dùng và QR code

Vấn đề: Màn hình TFT có tốc độ làm mới chậm, việc vẽ lại toàn bộ màn hình sẽ gây ra hiện tượng chớp nháy (flicker) rất khó chịu. QR code cần phải rõ nét để camera điện thoại có thể quét nhanh trong mọi điều kiện ánh sáng.

Giải pháp chống chớp: Thay vì gọi hàm `tft.fillScreen(ST77XX_BLACK)` mỗi lần cập nhật, hàm `updateDisplay()` sử dụng một kỹ thuật tối ưu hơn: chỉ vẽ lại các vùng văn bản thay đổi. Bằng cách thiết lập màu nền cho chữ viết `tft.setTextColor(ST77XX_WHITE, ST77XX_BLACK)`, số cũ sẽ được tự động xóa đi và thay bằng số mới trong một thao tác duy nhất, giúp giao diện mượt mà.

Giải pháp QR Code tối ưu: Hàm `drawQRCode()` không chỉ đơn thuần tạo mã QR.

- Nó tạo ra một chuỗi dữ liệu động, định danh duy nhất cho từng ổ cắm (ví dụ: 001.1).
- Nó chủ động vẽ một lớp nền trắng (`ST77XX_WHITE`) bên dưới QR code, sau đó mới vẽ các điểm ảnh đen lên trên. Việc này tạo ra một vùng đệm và tăng độ tương phản tối đa, giúp camera điện thoại bắt nét cực nhanh và chính xác.
- QR code được phóng to gấp 2 lần để phù hợp với kích thước màn hình và khoảng cách quét của người dùng.

3. Triển khai Modbus RTU Slave

Vấn đề: Cần một phương thức giao tiếp hai chiều, có cấu trúc, và chuẩn hóa giữa thiết bị trung gian và các trụ sạc.

Giải pháp: Sử dụng thư viện `ModbusRTU` để cấu hình nút trụ sạc thành một slave với một `SLAVE_ID` duy nhất.

Thiết kế bản đồ thanh ghi: Đây là thành phần cốt lõi của quá trình giao tiếp modbus. Bản đồ thanh ghi được định nghĩa và phân chia cụ thể địa chỉ cho từng loại dữ liệu.

Bảng 3.1. Bản đồ thanh ghi

Địa chỉ	Tên Thanh ghi (#define)	Mô tả
0	REG_TEMP	Nhiệt độ (giá trị thực x10)
1	REG_HUM	Độ ẩm (giá trị thực x10)
2	REG_OUTLET1_STATUS	Trạng thái cổng sạc 1 0: Trống 1: Đang sạc
3	REG_OUTLET1_V	Điện áp cổng sạc 1 (giá trị thực x10)
4	REG_OUTLET1_A	Dòng điện cổng sạc 1 (giá trị thực x100)
5	REG_OUTLET1_W	Công suất cổng sạc 1 (giá trị thực x10)
...	... (Tương tự cho cổng sạc 2)	... (Tương tự cho cổng sạc 2)
10	REG_CMD_OUTLET1	Thanh ghi lệnh cho cổng sạc 1 1: Bật 0: Tắt
11	REG_CMD_OUTLET2	Thanh ghi lệnh cho cổng sạc 2 1: Bật 0: Tắt

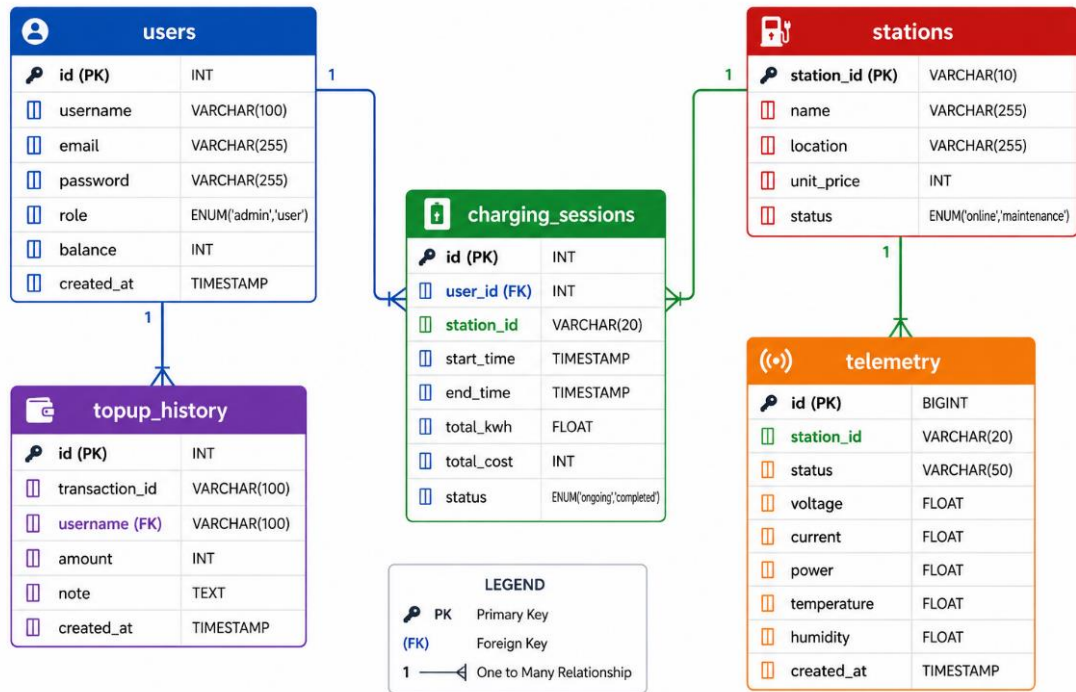
Kỹ thuật đóng gói số thực: Do modbus RTU nguyên bản chỉ làm việc với số nguyên 16-bit, các giá trị số thực như 220.5V hay 1.25A được nhân với hệ số 10 hoặc 100 để chuyển thành số nguyên trước khi ghi vào thanh ghi. Ở chiều ngược lại, Master sau khi đọc dữ liệu kia sẽ thực hiện phép chia ngược lại để khôi phục dữ liệu gốc. Kỹ thuật này giúp tiết kiệm băng thông truyền tải mà vẫn đảm bảo độ chính xác của sai số thập phân.

3.4.4. Xây dựng hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu

Máy chủ backend là "bộ não" trung tâm của toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, tính toán chi phí, bảo mật và tương tác với các ứng dụng người dùng. Hệ thống được xây dựng bằng môi trường Node.js (ngôn ngữ JavaScript) kết hợp framework Express.js, mang lại khả năng xử lý bất đồng bộ I/O cường độ cao.

1. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL để lưu trữ cấu trúc, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch tiền tệ. Cấu trúc CSDL được thiết kế tối ưu với các bảng cột lỗi sau:



Hình 3.9. Sơ đồ ERD

2. Xây dựng RESTful API và cơ chế bảo mật

Backend cung cấp hệ thống API chuẩn RESTful cho cả Mobile App và Web Dashboard giao tiếp. Vấn đề bảo mật được đặt lên hàng đầu thông qua 2 kỹ thuật:

- Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt: Mọi mật khẩu của người dùng khi đăng ký đều được băm kết hợp một chuỗi ngẫu nhiên thông qua thư viện bcryptjs. Máy chủ không bao giờ lưu mật khẩu dạng văn bản gốc. Điểm sáng tạo trong mã nguồn là tính năng "Auto-Migrate": khi phát hiện mật khẩu cũ

chưa mã hóa, hệ thống sẽ tự động băm và lưu lại ngay sau lần đăng nhập thành công đầu tiên.

- Xác thực bằng JSON Web Token (JWT): Sau khi đăng nhập, client nhận được một token JWT mã hóa bằng SECRET_KEY. Middleware verifyToken được gắn vào các API quan trọng như điều khiển sạc, xem số dư. Middleware này bóc tách header của HTTP Request để kiểm tra tính hợp lệ của token; nếu token hết hạn hoặc bị giả mạo, kết nối sẽ bị từ chối với mã lỗi “401 Unauthorized”.

3. Tích hợp MQTT Broker và kỹ thuật RAM Cache

Thay vì để phần cứng kết nối trực tiếp với app, mọi dữ liệu phần cứng đều phải đi qua backend để kiểm soát. Backend Node.js sử dụng thư viện mqtt để kết nối thẳng tới broker.

- Vấn đề: Các trụ sạc đẩy thông số V, A, W lên máy chủ mỗi 5 giây. Nếu mỗi lần nhận dữ liệu, backend đều truy vấn MySQL để đọc/ghi, và mỗi lần App/Web mở lên cũng truy vấn MySQL để lấy trạng thái, cơ sở dữ liệu sẽ nhanh chóng bị quá tải, gây nghẽn hệ thống.
- Giải pháp RAM Cache: Mã nguồn backend đã ứng dụng kỹ thuật bộ nhớ đệm. Một biến object cục bộ liveDataCache được khai báo trong RAM của Node.js.
 - Khi có bản tin MQTT từ thiết bị đẩy lên, Backend cập nhật ngay thông số vào liveDataCache với tốc độ gần như bằng không.
 - Đồng thời, nó sử dụng lệnh INSERT bất đồng bộ để ghi một bản sao vào bảng telemetry trong CSDL nhằm lưu trữ lâu dài.
 - Khi app hoặc web admin gọi API /api/stations để xem trạng thái thời gian thực, backend chỉ việc lôi dữ liệu từ liveDataCache trả về ngay lập tức, bỏ qua hoàn toàn truy vấn READ phức tạp vào DB, giúp API phản hồi dưới 20ms.

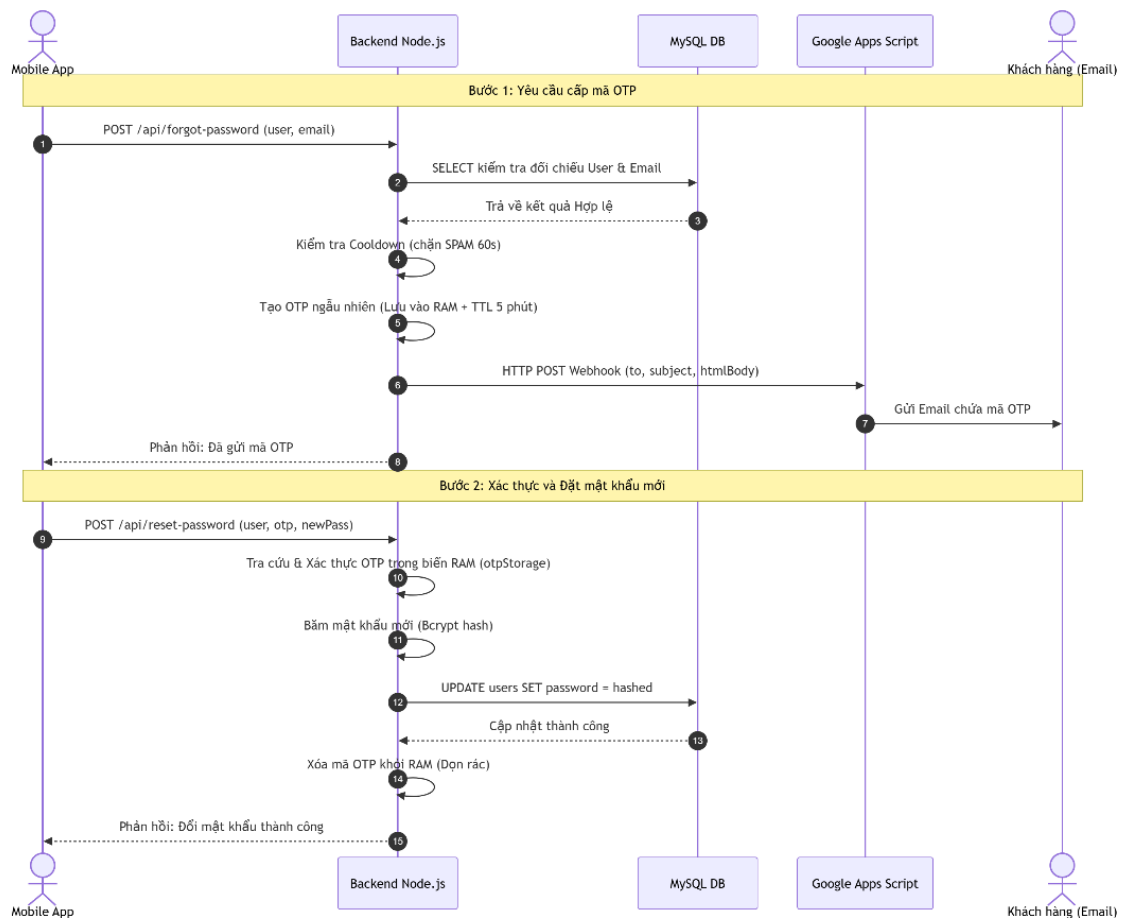
3.4.5. Xây dựng các luồng xử lý nghiệp vụ

Luồng xử lý nghiệp vụ là nơi kết nối các thành phần rời rạc (Mobile App, Web Admin, Máy chủ, Thiết bị nhúng) thành một khối thống nhất. Việc thiết kế logic

không chỉ đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru mà còn phải giải quyết triệt để các rủi ro về bảo mật, trễ mạng và xung đột dữ liệu. Dưới đây là 4 luồng nghiệp vụ cốt lõi đã được hiện thực hóa:

1. Luồng xác thực và khôi phục mật khẩu qua Webhook

Để tối ưu chi phí và tăng tính ổn định, hệ thống không sử dụng các dịch vụ gửi mail trả phí mà tận dụng Webhook API của Google Apps Script (GAS) làm cầu nối gửi mã OTP.



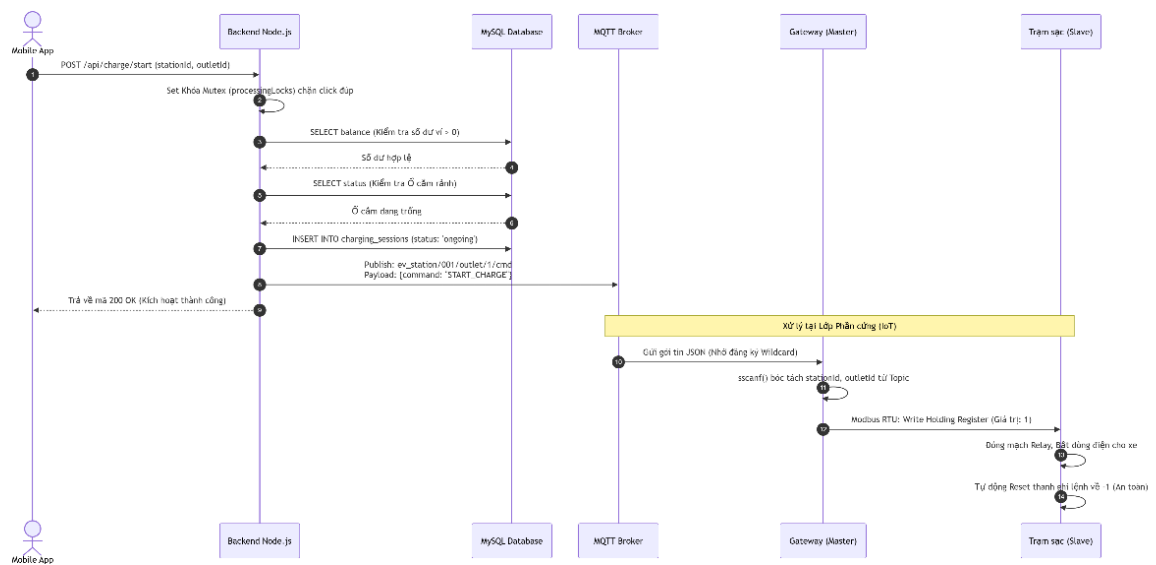
Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự luồng xác thực và khôi phục mật khẩu qua Webhook

- Bước 1: Khách hàng nhập thông tin khôi phục trên App. App khởi tạo một HTTP POST Request lên Backend Node.js.
- Bước 2: Backend đối chiếu CSDL. Đồng thời, khởi tạo một vùng nhớ đệm trong RAM (otpStorage dạng Map) để thiết lập cơ chế Cooldown. Nếu phát hiện yêu cầu lặp lại trong vòng 60 giây, Server sẽ từ chối với mã lỗi 429 Too Many Requests.

- Bước 3: Server sinh mã OTP 6 chữ số ngẫu nhiên, gán thời gian sống (TTL - Time to Live) là 5 phút. Nội dung email được đóng gói và bắn qua REST API tới Google Server để thực thi lệnh gửi email.
- Bước 4: Nhằm ngăn chặn hiện tượng rò rỉ bộ nhớ, một tiến trình dọn rác được thiết lập chạy ngầm mỗi 10 phút để chủ động xóa bỏ các mã OTP đã hết hạn khỏi RAM.

2. Luồng điều khiển thiết bị sạc từ xa

Nghiệp vụ đóng/ngắt điện ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và an toàn thiết bị, do đó được áp dụng cơ chế khóa luồng nghiêm ngặt.



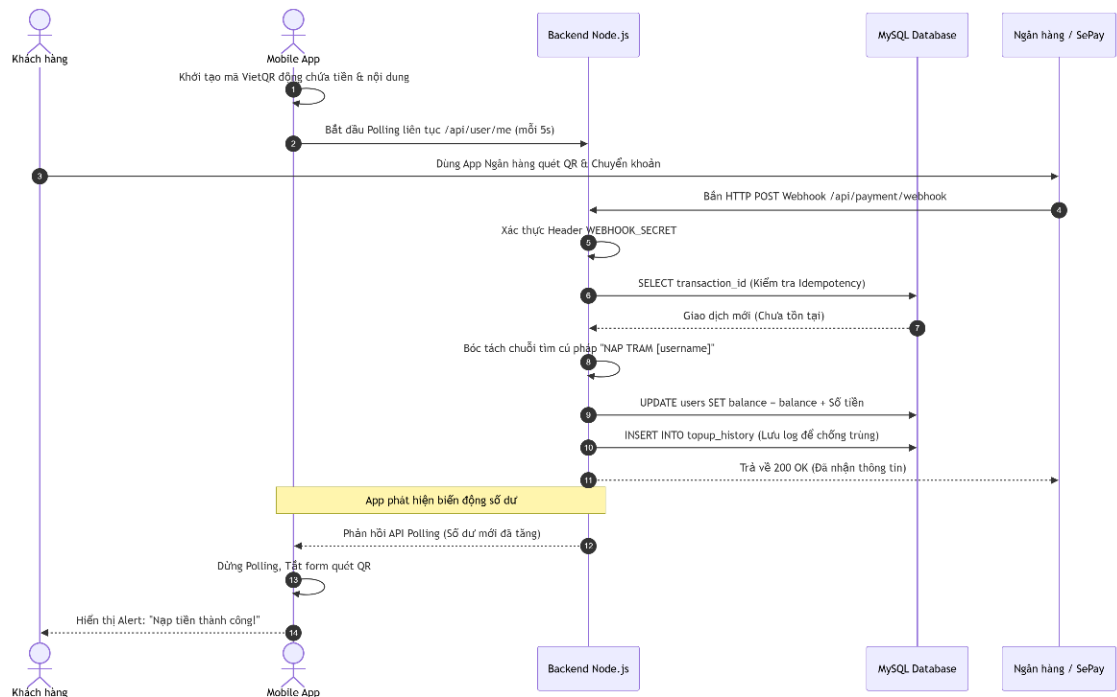
Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự luồng điều khiển thiết bị sạc từ xa

- Bước 1 (Khóa tiến trình Mutex): Ngay khi nhận API /api/charge/start, hệ thống khởi tạo một khóa tạm thời trong RAM. Kỹ thuật này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro từ việc người dùng bấm đúp nhiều lần do mạng lag, ngăn chặn việc tạo ra các phiên sạc ảo trùng lặp.
- Bước 2 (Xác thực điều kiện): Backend truy vấn MySQL để ràng buộc 2 điều kiện: (1) Số dư ví điện tử hợp lệ (> 0 VNĐ); và (2) Ổ cắm mục tiêu không trong trạng thái bận (status = "ongoing").
- Bước 3 (Thực thi & Xuất bản): Một bản ghi phiên sạc mới được khởi tạo. Backend lập tức xuất bản bản tin MQTT chứa lệnh START_CHARGE xuống Topic tương ứng của trụ sạc.

- Bước 4 (Kích hoạt phần cứng): Thiết bị Master bắt được gói tin MQTT, phiên dịch thành tập lệnh Modbus RTU truyền qua cáp RS485 xuống Slave để kích hoạt relay cách ly quang.

3. Luồng nghiệp vụ tự động qua Open Banking

Đây là luồng nghiệp vụ tự động hóa giao dịch (Auto-Billing), loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp thủ công của ban quản lý.

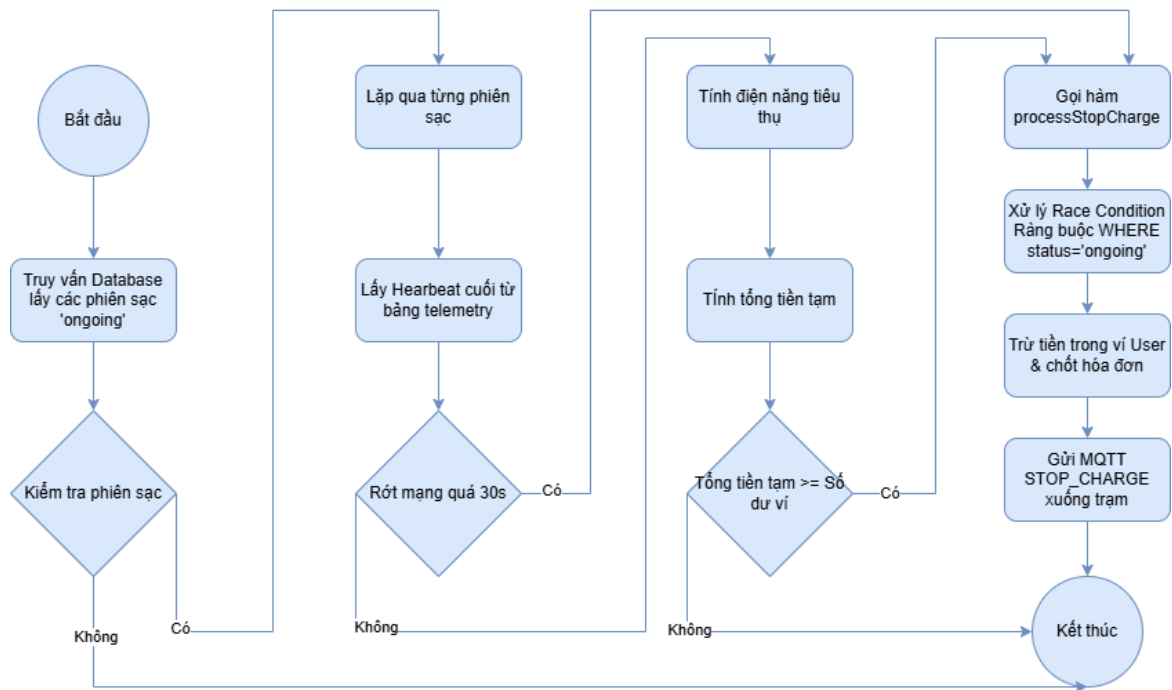


Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự luồng nạp tiền tự động qua Open Banking

- Bước 1: Ứng dụng di động gọi API để sinh ra mã VietQR động, nhúng sẵn số tiền, số tài khoản và cú pháp định danh (NAP TRAM <username>).
- Bước 2: Khi phát sinh giao dịch, cổng thanh toán ngân hàng (SePay) sẽ bắn một Webhook về API /api/payment/webhook của máy chủ.
- Bước 3: Hệ thống kiểm tra chuỗi WEBHOOK_SECRET để xác thực nguồn gốc. Đồng thời, ứng dụng kỹ thuật Idempotency bằng cách tra cứu mã giao dịch (transaction_id) trong bảng topup_history. Nếu phát hiện trùng lặp, hệ thống trả về mã 200 OK nhưng từ chối cộng tiền để chống giao dịch rác.
- Bước 4: Thuật toán bóc tách chuỗi tìm kiếm định danh username, thực hiện câu lệnh SQL UPDATE cộng tiền và lưu vết giao dịch. Ở đầu cuối, Mobile App liên tục hỏi vòng để tự động cập nhật số dư mới lên màn hình.

4. Luồng chạy ngầm giám sát (Background Worker)

Để ngăn chặn tình trạng sạc "âm tiền" hoặc thất thoát điện năng do thiết bị ngoại vi mất kết nối mạng, hệ thống triển khai một tiến trình ngầm (Cronjob) quét chu kỳ 15 giây/lần.



Hình 3.13. Luồng chạy ngầm giám sát

- Kiểm tra ngoại tuyến: Nếu phát hiện nút sạc mất kết nối vượt ngưỡng 30 giây, hệ thống tự động ép chốt phiên sạc dựa trên số điện tiêu thụ gần nhất được lưu lại.
- Kiểm tra tràn số dư: Dựa trên thuật toán nội suy AVG(power) nhân với thời gian, Worker ước tính chi phí hao tổn theo thời gian thực. Nếu rủi ro cạn kiệt ví xảy ra (Tạm tính $\geq$ Số dư), hàm processStopCharge() được kích hoạt tự động để ngắt Relay.
- Xử lý tranh chấp: Để giải quyết rủi ro Worker chạy ngầm và Khách hàng thao tác bấm "Dừng sạc" cùng một phần nghìn giây, câu lệnh truy vấn SQL luôn đi kèm ràng buộc WHERE status = "ongoing". CSDL MySQL chỉ cho phép duy nhất một giao dịch thực thi thành công (affectedRows = 1), đảm bảo tài khoản người dùng không bao giờ bị trừ tiền hai lần.

3.5. THI CÔNG HỆ THỐNG

3.5.1. Mô hình phần cứng



Hình 3.14. Mô hình hệ thống

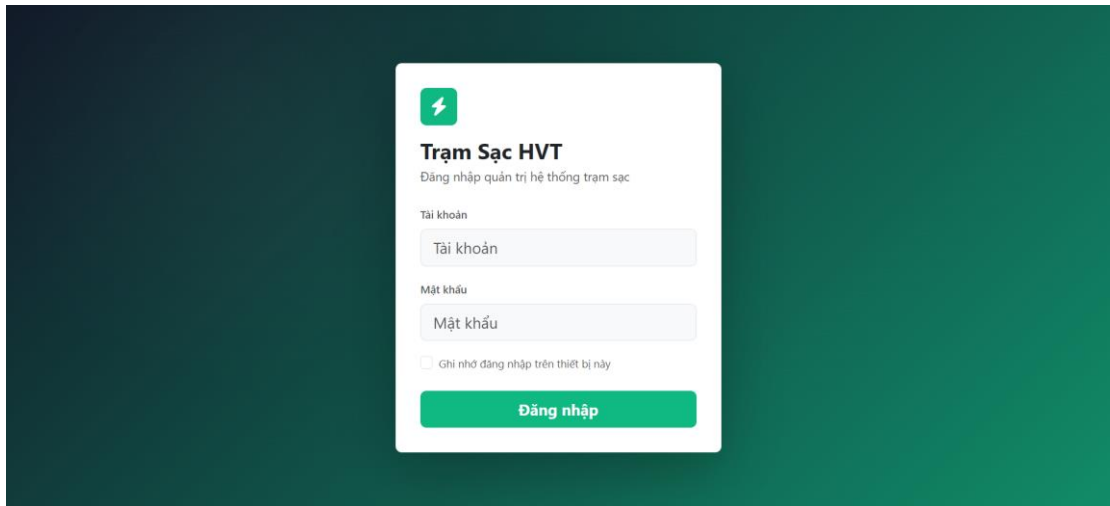
3.5.2. Giao diện phần mềm

1. Web Dashboard

Trang quản trị đóng vai trò là trung tâm kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống trạm sạc. Ứng dụng công nghệ WebSockets, giúp quản trị viên có trải nghiệm mượt mà, cập nhật số liệu tức thời mà không cần tải lại trang.

a) Trang đăng nhập quản trị

Trang đăng nhập là lớp bảo vệ đầu tiên và đóng vai trò cổng "gác cổng" cho toàn bộ hệ thống quản trị Web Dashboard. Chức năng chính của trang này là định danh và xác thực danh tính, đảm bảo tuyệt đối chỉ những nhân sự có thẩm quyền mới được phép truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm như thông tin người dùng, trạng thái tủ sạc và doanh thu hệ thống.



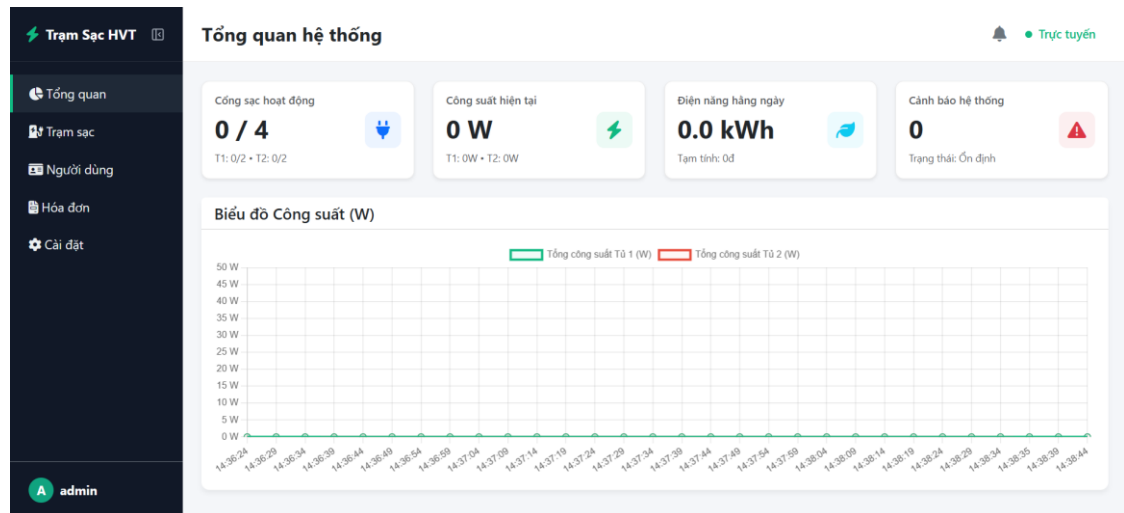
Hình 3.15. Giao diện trang đăng nhập quản trị hệ thống

Về mặt luồng xử lý và bảo mật:

- Khi quản trị viên nhập thông tin và nhấn "Đăng nhập", Frontend sẽ đóng gói dữ liệu và gửi một yêu cầu HTTP POST qua giao thức REST API tới máy chủ Backend.
- Tại máy chủ, hệ thống không so sánh mật khẩu dạng văn bản gốc mà áp dụng thuật toán Bcrypt để băm mật khẩu vừa nhập, sau đó đối chiếu với chuỗi mã hóa đã được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu MySQL.
- Nếu quá trình xác thực thành công, Backend sẽ khởi tạo và trả về một JSON Web Token. Web Dashboard sẽ lưu trữ token này vào bộ nhớ trình duyệt để duy trì phiên làm việc. Đối với mọi thao tác điều khiển hoặc tra cứu dữ liệu sau đó, token này sẽ được đính kèm vào Header của Request để chứng minh quyền hợp lệ, ngăn chặn triệt để các hành vi truy cập trái phép.

b) Tổng quan hệ thống

Trang tổng quan là giao diện chính và quan trọng nhất của Web Admin, đóng vai trò như một trung tâm kiểm soát. Chức năng cốt lõi của trang này là cung cấp cho quản trị viên một cái nhìn toàn cảnh, trực quan và tức thời về tình trạng vận hành của toàn bộ hệ thống trạm sạc.



Hình 3.16. Trang tổng quan hệ thống

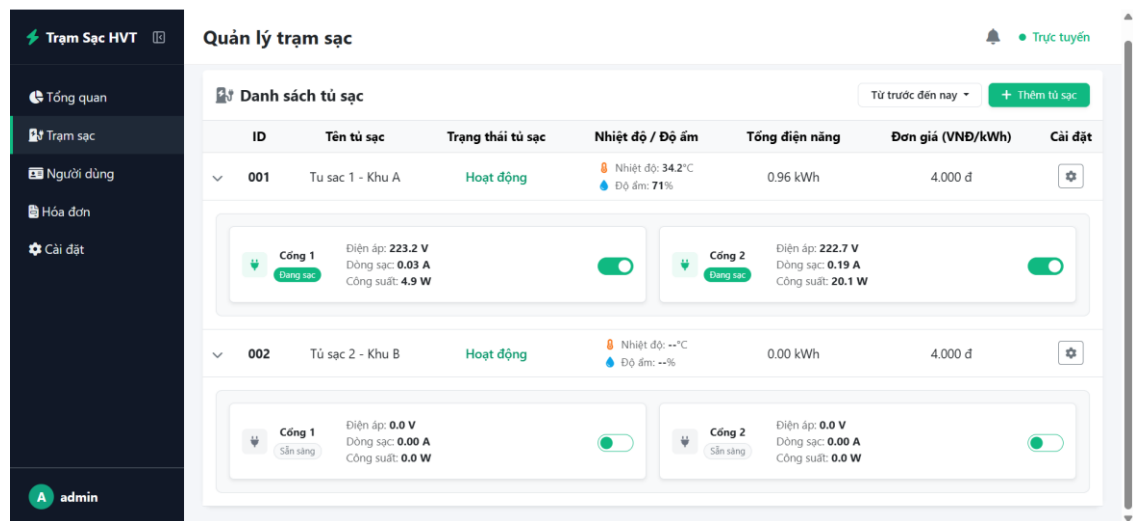
Khu vực thẻ thông tin nhanh: Gồm 4 thẻ chỉ số bao quát các khía cạnh vận hành quan trọng nhất, được cập nhật liên tục:

- **Cổng sạc hoạt động:** Hiển thị tỷ lệ số cổng đang có xe sạc trên tổng số cổng hiện có của toàn hệ thống (ví dụ: 0/4), đi kèm chi tiết phân bổ cho từng tủ (Tủ 1, Tủ 2).
- **Công suất hiện tại:** Đo lường tổng công suất tiêu thụ điện tức thời của cả trạm, giúp quản trị viên nắm bắt nhanh mức độ chịu tải của lưới điện.
- **Điện năng hằng ngày:** Thống kê tổng sản lượng điện đã tiêu thụ trong ngày và ước tính doanh thu tạm tính, phục vụ cho việc theo dõi hiệu quả kinh doanh.
- **Cảnh báo hệ thống:** Giám sát và đếm số lượng lỗi hoặc sự cố đang xảy ra như mất kết nối, quá nhiệt... kèm theo thông báo trạng thái chung.
- **Khu vực biểu đồ trực quan:** Mã nguồn tích hợp thư viện Chart.js để hiển thị "Biểu đồ Công suất (W)" dạng đường. Đồ thị tự động phân tách dữ liệu

của từng tủ sạc thành các đường có màu sắc khác nhau với trục hoành là mốc thời gian thực (giây).

c) Quản lý trạm sạc

Trang quản lý trạm sạc là giao diện phân cấp chuyên sâu từ trang danh sách trạm sạc tổng quan. Giao diện này cung cấp cho quản trị viên khả năng giám sát trực quan trạng thái vật lý và can thiệp điều khiển khẩn cấp đối với từng cổng sạc độc lập thuộc một trạm cụ thể.



Hình 3.17. Trang quản lý trạm sạc

Giao diện được thiết kế theo cấu trúc danh sách phân cấp. Ở cấp độ tổng quan, bảng dữ liệu liệt kê thông tin của các tủ sạc bao gồm: Mã tủ, tên tủ, trạng thái hoạt động, thông số môi trường, tổng điện năng đã tiêu thụ, đơn giá điện và nút cấu hình.

- Từ mỗi dòng của tủ sạc, quản trị viên có thể mở rộng để đi sâu vào chi tiết của từng cổng sạc bên trong. Tại cấp độ này, hệ thống hiển thị trực quan trạng thái cổng, cùng các thông số điện năng tức thời như điện áp, dòng điện, công suất và chi tiết phiên sạc nếu có người đang sử dụng.

Về luồng dữ liệu và cơ chế cập nhật thời gian thực:

- Dữ liệu cốt lõi của trang được truy xuất thông qua tuyến `/api/stations`. Điểm đặc biệt của API này là khả năng dung hợp giữa dữ liệu cấu hình cố định

lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và dữ liệu vận hành tức thời được lưu trong bộ nhớ đệm từ phần cứng gửi lên.

- Nhằm đảm bảo trải nghiệm giám sát liên tục mà không cần tải lại trang, giao diện áp dụng cơ chế vòng lặp tự động thông qua hàm `syncStationsData()` với chu kỳ 5 giây/lần. Cơ chế này chịu trách nhiệm làm mới các thông số nền như nhiệt độ, độ ẩm và tổng điện năng. Song song đó, các thông số mang tính nhạy cảm về thời gian như công suất, trạng thái đóng ngắt sạc được đồng bộ tức thời thông qua kết nối Socket.IO/MQTT.

Cơ chế lọc và thống kê năng lượng:

- Trang được tích hợp bộ lọc điện năng linh hoạt theo các mốc thời gian: Tất cả, hôm nay, tuần này, tháng này và khoảng ngày tùy chọn. Khi quản trị viên thao tác, Dashboard sẽ gửi tham số `startDate` và `endDate` lên API để tính toán lại tổng điện năng của từng tủ sạc.
- Về mặt thuật toán, hệ thống trích xuất dữ liệu từ bảng `charging_sessions` và thực hiện nguyên tắc "chỉ thống kê phiên sạc hoàn tất". Điều này đảm bảo số liệu tổng điện năng phản ánh chính xác sản lượng đã chốt hóa đơn, loại trừ phần điện năng tạm thời của các phiên đang diễn ra, giúp việc đối soát doanh thu không bị sai lệch.

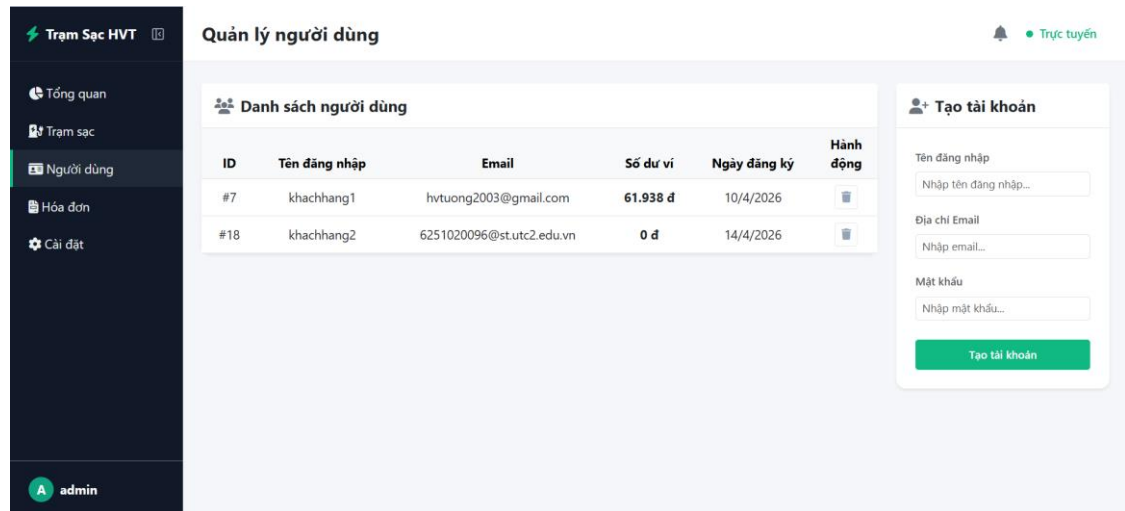
Quản lý cấu hình và cảnh báo an toàn:

- Thông qua nút chức năng "Cài đặt" tại mỗi tủ sạc, quản trị viên có quyền chỉnh sửa tên hiển thị, chuyển đổi trạng thái bảo trì, và đặc biệt là thiết lập các ngưỡng an toàn như giới hạn dòng điện tối đa và giới hạn nhiệt độ tối đa.
- Khi các thay đổi được lưu, Dashboard tiến hành gọi API cập nhật thông tin trạm. Backend lập tức lưu vào cơ sở dữ liệu đồng thời làm mới bộ nhớ đệm. Các ngưỡng giới hạn này ngay lập tức có hiệu lực, làm cơ sở tham chiếu cho luồng kiểm tra của hệ thống. Nếu phần cứng báo cáo dòng điện hoặc nhiệt độ vượt ngưỡng cấu hình, hệ thống sẽ ngay lập tức phát sinh

cảnh báo rủi ro (quá nhiệt, quá dòng) trên trang tổng quan để quản trị viên kịp thời xử lý.

d) Quản lý người dùng

Trang quản lý người dùng là phân hệ dành riêng cho tài khoản quản trị nhằm theo dõi và quản lý danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ sạc xe điện.



Hình 3.18. Trang quản lý người dùng

Dữ liệu toàn bộ trang được truy xuất thông qua tuyến API `/api/users`. Tuyến API này được bảo vệ chặt chẽ tại Backend: chỉ những tài khoản được cấp quyền admin mới có thể gọi dữ liệu. Mọi yêu cầu từ người dùng thông thường sẽ bị hệ thống từ chối và trả về lỗi không đủ quyền truy cập.

Chức năng tạo tài khoản:

- Quản trị viên có thể chủ động khởi tạo tài khoản mới cho khách hàng thông qua form nhập liệu với các trường: Tên đăng nhập, email và mật khẩu.
- Khi có yêu cầu tạo mới, Backend thực hiện kiểm tra tính duy nhất (ràng buộc không trùng lặp tên đăng nhập và email) trước khi cấp nhận vào cơ sở dữ liệu. Mật khẩu đầu vào được băm an toàn bằng thuật toán bcrypt, triệt tiêu rủi ro lộ lọt mật khẩu dạng văn bản thuần túy. Số dư ví của mọi tài khoản mới khởi tạo đều bắt đầu từ mức 0 VNĐ.

Chức năng xóa tài khoản:

- Tại cột "Hành động", chức năng xóa tài khoản được bảo vệ bằng một hộp thoại xác nhận, cảnh báo quản trị viên đây là thao tác phá hủy dữ liệu vĩnh viễn không thể khôi phục.

- Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh lỗi ràng buộc khóa ngoại trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, quá trình xóa được backend xử lý theo quy trình xóa có kiểm soát: Hệ thống ưu tiên tìm và xóa toàn bộ lịch sử sạc của khách hàng đó trong bảng `charging_sessions` trước, sau đó mới tiến hành xóa bản ghi định danh trong bảng `users`.

e) Hóa đơn

Trang hóa đơn là phân hệ lưu trữ và quản lý dữ liệu đối soát của toàn bộ các phiên sạc đã phát sinh. Dữ liệu của trang này được truy xuất trực tiếp từ bảng `charging_sessions`, trong đó mỗi dòng dữ liệu tương ứng với một phiên sạc hoặc một hóa đơn thanh toán.

Mã HD	Người dùng	Tủ / Cổng	Bắt đầu	Kết thúc	Điện năng (kWh)	Thành tiền (VNĐ)	Trạng thái
#108	admin	001.2	23/06/2026 15:32:16	-	0.000	0 đ	Đang sạc
#107	admin	001.1	23/06/2026 15:30:33	-	0.000	0 đ	Đang sạc
#106	khachhang1	001.2	22/06/2026 16:10:59	22/06/2026 16:16:04	0.000	0 đ	Hoàn tất
#105	khachhang1	001.1	22/06/2026 15:50:28	22/06/2026 15:55:34	0.000	0 đ	Hoàn tất
#104	admin	001.1	22/06/2026 14:37:48	22/06/2026 14:42:53	0.000	0 đ	Hoàn tất
#103	admin	001.2	22/06/2026 14:10:10	22/06/2026 14:27:38	0.002	7 đ	Hoàn tất
#102	admin	001.2	22/06/2026 09:50:42	22/06/2026 10:14:41	0.003	11 đ	Hoàn tất
#101	admin	001.1	22/06/2026 09:48:31	22/06/2026 09:53:41	0.000	0 đ	Hoàn tất
#100	admin	001.1	22/06/2026 09:42:38	22/06/2026 09:47:41	0.000	0 đ	Hoàn tất
#99	admin	001.2	22/06/2026 09:42:33	22/06/2026 09:50:23	0.002	5 đ	Hoàn tất

Hình 3.19. Trang theo dõi hóa đơn

Hệ thống lọc và tổng hợp số liệu:

- Trang được tích hợp công cụ bộ lọc đa chiều cho phép tra cứu theo ba tiêu chí cốt lõi
 - Lọc theo người dùng.
 - Lọc theo tủ sạc (Ví dụ: Tất cả, Tủ 001, Tủ 002).
 - Lọc theo thời gian.
- Phía trên bảng dữ liệu là thanh tóm tắt chỉ số hiển thị: Tổng số phiên, tổng điện năng tiêu thụ và tổng tiền. Các chỉ số này được tính toán động dựa trên danh sách hóa đơn đang hiển thị. Do đó, khi thay đổi bất kỳ bộ lọc thời gian, tủ sạc hay người dùng nào, phần tổng hợp sẽ tự động cập nhật lại tương ứng với tập dữ liệu đang xem.

Xuất báo cáo và quản lý dữ liệu cá nhân:

- Xuất CSV: Hệ thống hỗ trợ chức năng trích xuất dữ liệu ra tệp CSV để phục vụ lưu trữ hoặc báo cáo ngoại tuyến. Tệp xuất ra mang định dạng tên Lich_su_hoa_don_YYYY-MM-DD.csv, bao gồm đầy đủ các trường thông tin đang hiển thị và được mã hóa chuẩn BOM UTF-8 nhằm đảm bảo tính tương thích, không bị lỗi font Tiếng Việt khi thao tác trên phần mềm Excel.

f) Cài đặt hệ thống

Trang cài đặt của Web Dashboard là phân hệ dành riêng cho quản trị viên để thiết lập và cấu hình các thông số vận hành mang tính toàn cục của hệ thống.

Hình 3.20. Trang cài đặt hệ thống

Chức năng đổi mật khẩu:

- Khu vực này cho phép quản trị viên thay đổi khóa truy cập của tài khoản đang đăng nhập.
- Luồng xử lý: Khi nhấn cập nhật, frontend sẽ gọi tới tuyến API `/api/user/change-password`. Backend tiến hành đối chiếu mật khẩu cũ trước tiên. Nếu thông tin cung cấp chính xác, hệ thống sẽ sử dụng thuật toán bcrypt để băm mật khẩu mới và cập nhật bản ghi tương ứng trong bảng users. Mọi trường hợp sai mật khẩu cũ hoặc thiếu thông tin đều bị hệ thống chặn lại và trả về thông báo lỗi.

- Bảo mật: Yêu cầu xác nhận mật khẩu cũ là chốt chặn an toàn nhằm ngăn chặn hành vi chiếm đoạt phiên đăng nhập khi quản trị viên vô tình treo máy. Mật khẩu không bao giờ được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần túy.

Chức năng cấu hình giá điện:

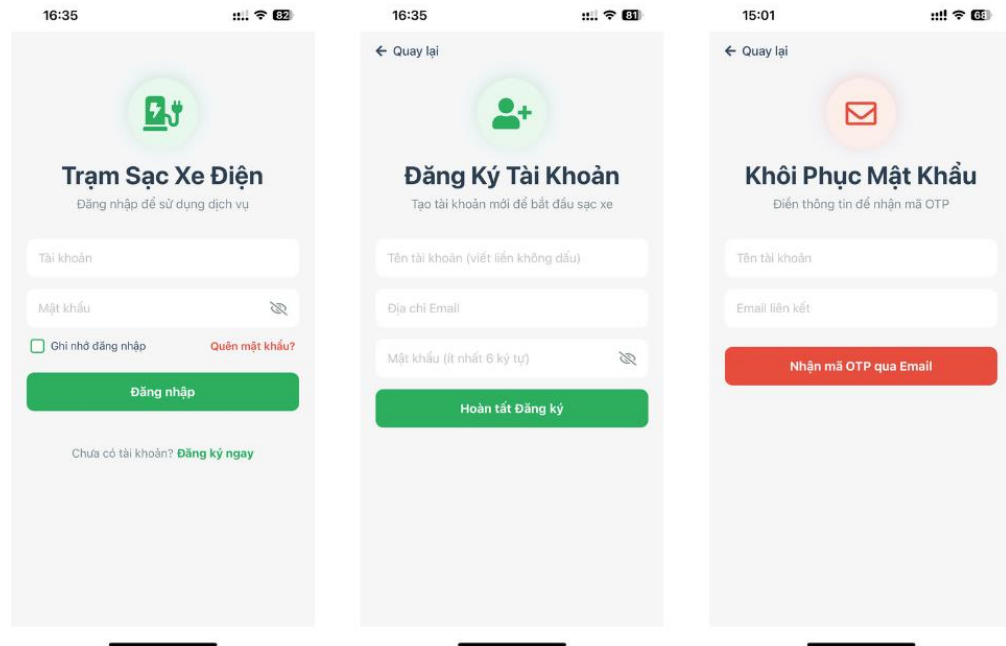
- Đây là tính năng tác động trực tiếp đến dòng tiền của hệ thống, cho phép quản trị viên điều chỉnh đơn giá sạc áp dụng chung cho toàn bộ trạm sạc.
- Luồng xử lý: Frontend truyền thông số đơn giá mới qua API `/api/stations/price`. Tại đây, backend áp dụng kiểm tra phân quyền nghiêm ngặt, chỉ cho phép tài khoản mang role admin thực thi. Sau khi xác thực giá trị đầu vào hợp lệ, hệ thống thực hiện câu lệnh SQL UPDATE để đồng bộ trường `unit_price` cho tất cả các tủ sạc lưu trong bảng `stations`. Khi hoàn tất, dashboard tự động tải lại dữ liệu để hiển thị mức giá mới trên màn hình.
- Ảnh hưởng đến hệ thống tính tiền: Đơn giá cấu hình tại đây là tham số cốt lõi trong thuật toán chốt phiên sạc. Khi một giao dịch sạc kết thúc, backend sẽ lấy đơn giá hiện hành của trạm nhân với tổng điện năng để ra thành tiền, sau đó tiến hành trừ trực tiếp vào số dư ví của người dùng. Việc thay đổi cấu hình giá sẽ có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho mọi phiên sạc chốt hóa đơn sau thời điểm cập nhật.

2. App Mobile

Ứng dụng được xây dựng bằng framework React Native kết hợp nền tảng Expo, hỗ trợ xuất bản ứng dụng đa nền tảng (iOS và Android) từ một mã nguồn duy nhất.

a) Trang đăng nhập, đăng kí và quên mật khẩu

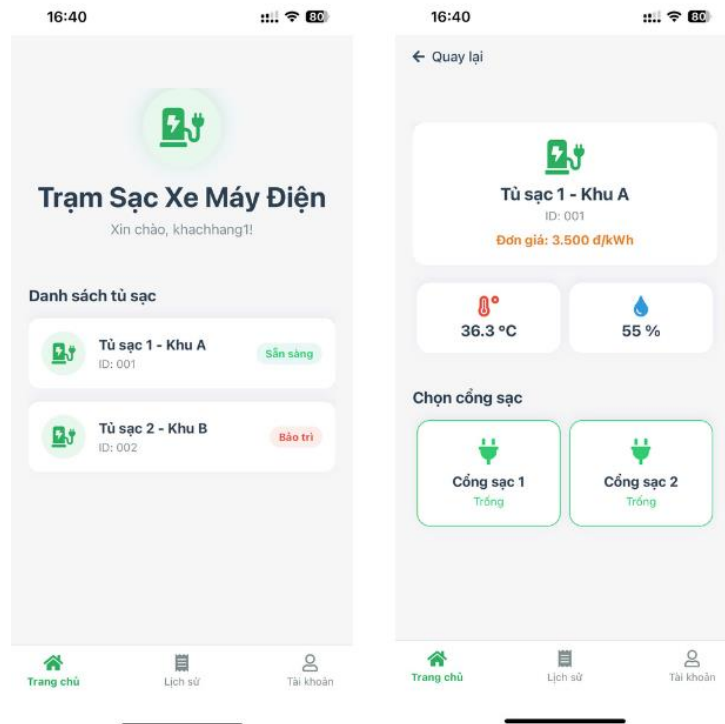
Các luồng người dùng (User Flows) như Đăng nhập, Đăng ký, và Quên mật khẩu được thiết kế liền mạch. Đặc biệt, luồng Quên mật khẩu được xử lý trực tiếp trên App thông qua mã OTP 6 chữ số gửi qua email, mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp. Trạng thái phiên đăng nhập duy trì tự động qua AsyncStorage.



Hình 3.21. Trang đăng nhập, đăng kí và quên mật khẩu

b) Trang chủ và cổng sạc các trụ

Màn hình hiển thị: Khi khách hàng chọn vào một cổng sạc, ứng dụng hiển thị một modal trực quan báo cáo thông số thời gian thực (Điện áp, Dòng điện, Công suất). Hệ thống phân loại trạng thái thông minh: Đổi màu cam nếu "Mình đang sạc", màu đỏ nếu "Người khác đang sạc", và màu Xanh nếu "Sẵn sàng".



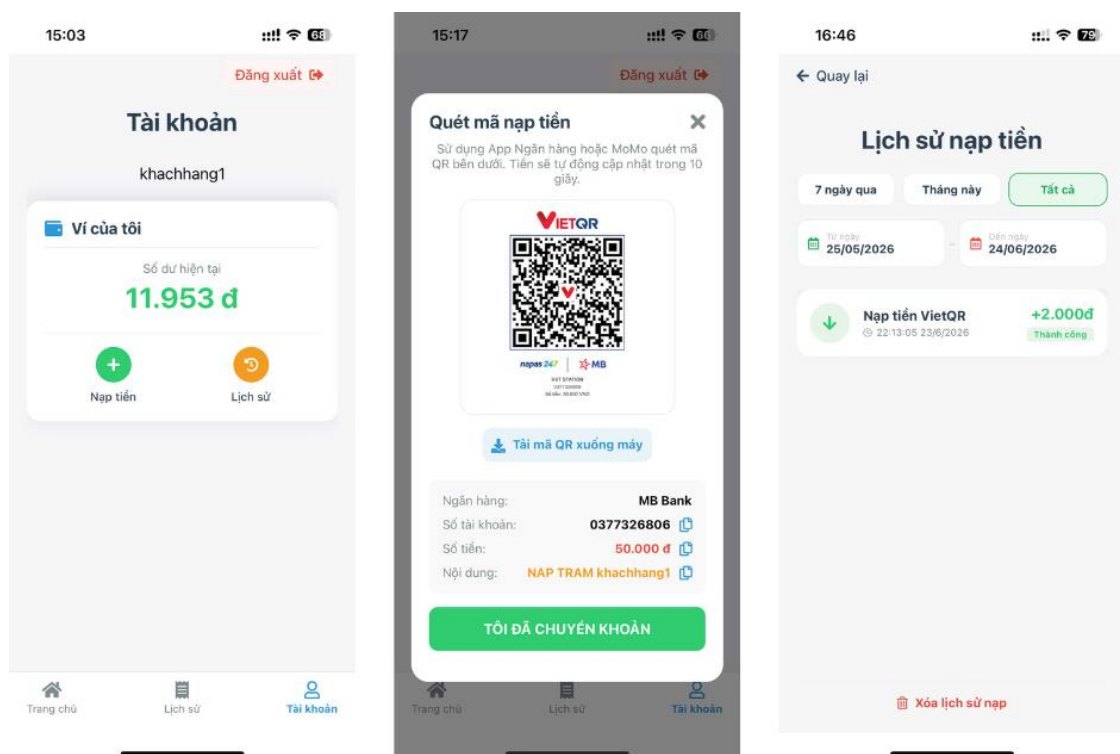
Hình 3.22. Trang chủ và cổng sạc các trụ

Công nghệ quét ảnh: Ứng dụng tích hợp thư viện expo-camera (CameraView) cho phép truy cập ống kính thiết bị. Thuật toán tự động bóc tách chuỗi định dạng (ví dụ: 001.1) từ mã QR dán trên trụ sạc để trích xuất stationId và outletId, sau đó gọi API kích hoạt mạch Relay mà không cần nhập liệu thủ công.

c) Trang tài khoản và nạp tiền VietQR

Để giải quyết bài toán nạp tiền ví điện tử tự động, ứng dụng triển khai một luồng tài chính khép kín:

- Khởi tạo QR Động: Dựa vào số tiền nhập vào, ứng dụng gọi API tạo mã VietQR động chứa sẵn cấu trúc: Số tiền, Số tài khoản Admin và Cú pháp chuyển khoản định danh (NAP TRAM <username>).
- Tương tác phần cứng thiết bị: Ứng dụng sử dụng expo-media-library và expo-file-system cho phép khách hàng tải trực tiếp ảnh mã QR vào thư viện ảnh của điện thoại để tiện chuyển sang App Ngân hàng. Đồng thời hỗ trợ expo-clipboard để copy nhanh số tài khoản

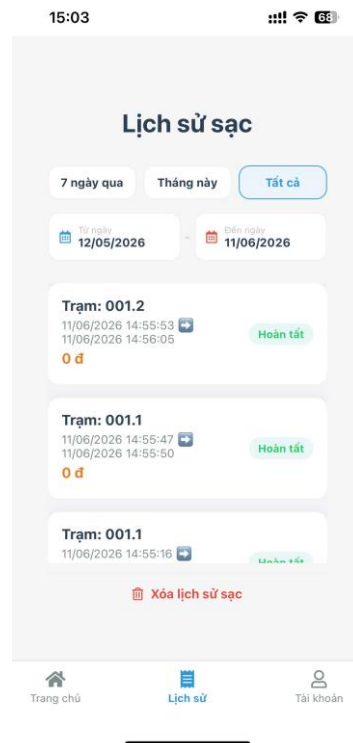


Hình 3.23. Trang tài khoản, nạp tiền VietQR và lịch sử nạp tiền

d) Trang lịch sử sạc

Ứng dụng cung cấp giao diện quản lý chi tiết luồng dữ liệu lịch sử sạc xe bao gồm thời gian và phí tiêu thụ.

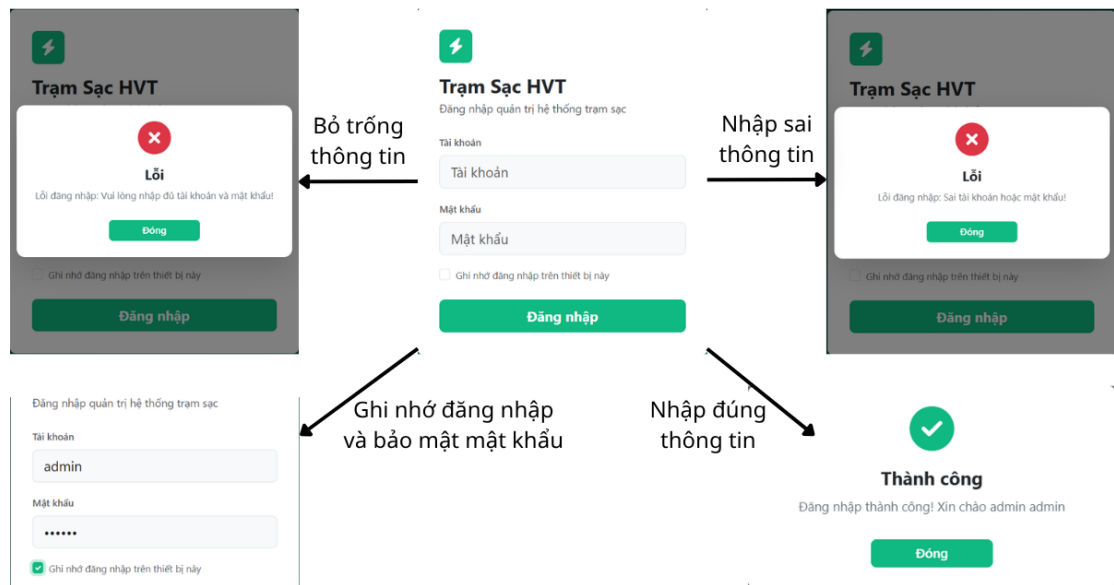
Chức năng lọc dữ liệu phong cách ngân hàng: Cho phép người dùng thao tác nhanh các nút lọc "7 ngày qua", "Tháng này", "Tất cả", hoặc sử dụng một bộ chọn ngày tự xây dựng để lọc theo khoảng thời gian tùy chọn từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc.



Hình 3.24. Lịch sử sạc xe

3.5.3. Các kịch bản thử nghiệm

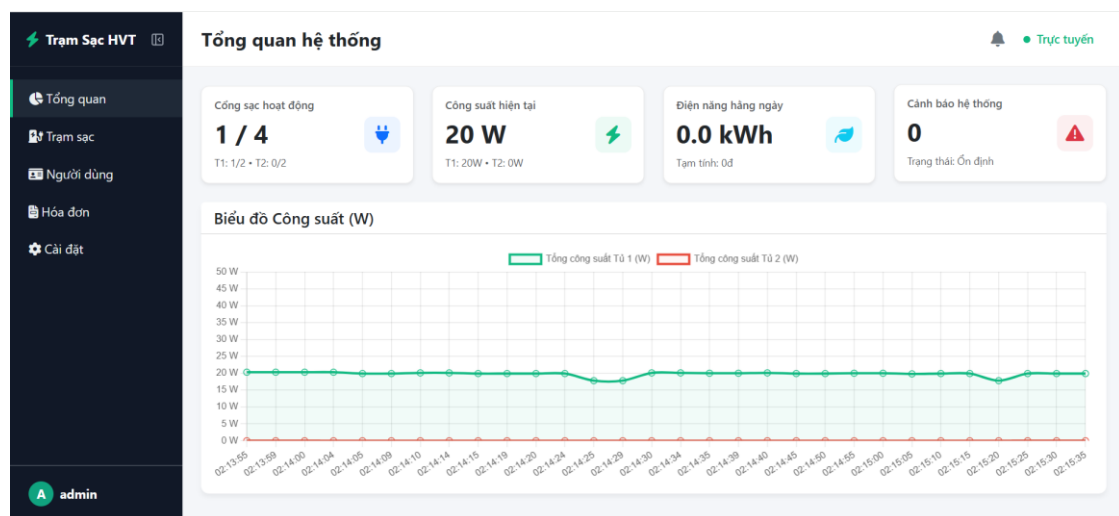
1. Kịch bản 1: Đăng nhập trang quản trị



2. Kịch bản 2: Cập nhật thông số hệ thống

Hành động: Thực hiện bật cổng sạc 1 thuộc tủ 001.

Kết quả: Số lượng cổng hoạt động và tổng công suất hiện tại cập nhật chính xác, chi tiết T1 hoặc T2 thay đổi tương ứng. Biểu đồ công suất cập nhật Real-time, dễ dàng theo dõi công suất từng tủ sạc.

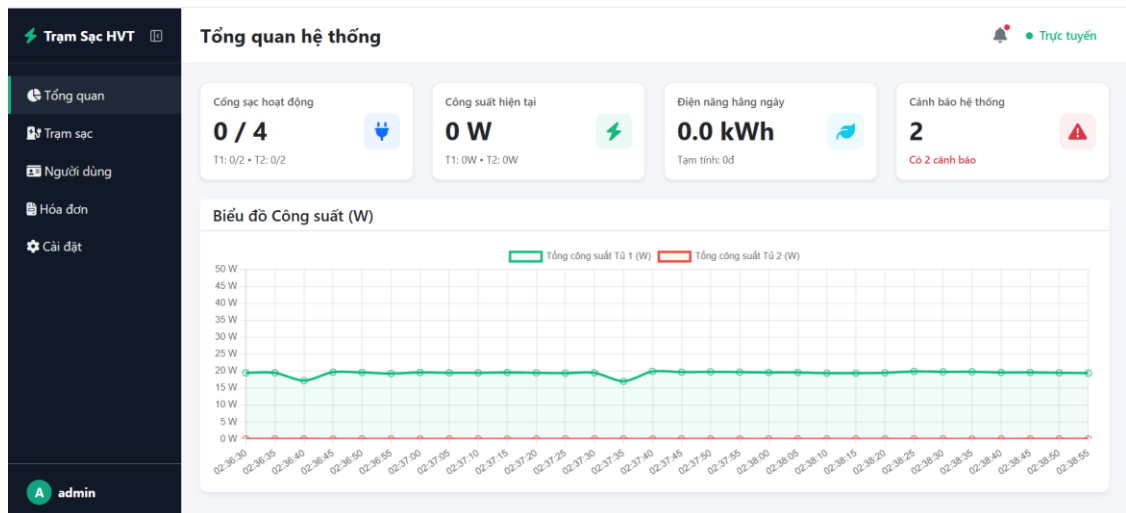


Hình 3.25. Cập nhật thông số hệ thống

3. Kịch bản 3: Cảnh báo khi hệ thống mất kết nối

Hành động: Ngắt nguồn thiết bị trung tâm.

Kết quả: Các thông số hệ thống tạm thời về 0 và ngưng cập nhật trong thời gian mất kết nối, cảnh báo hệ thống thông báo cho admin biết.

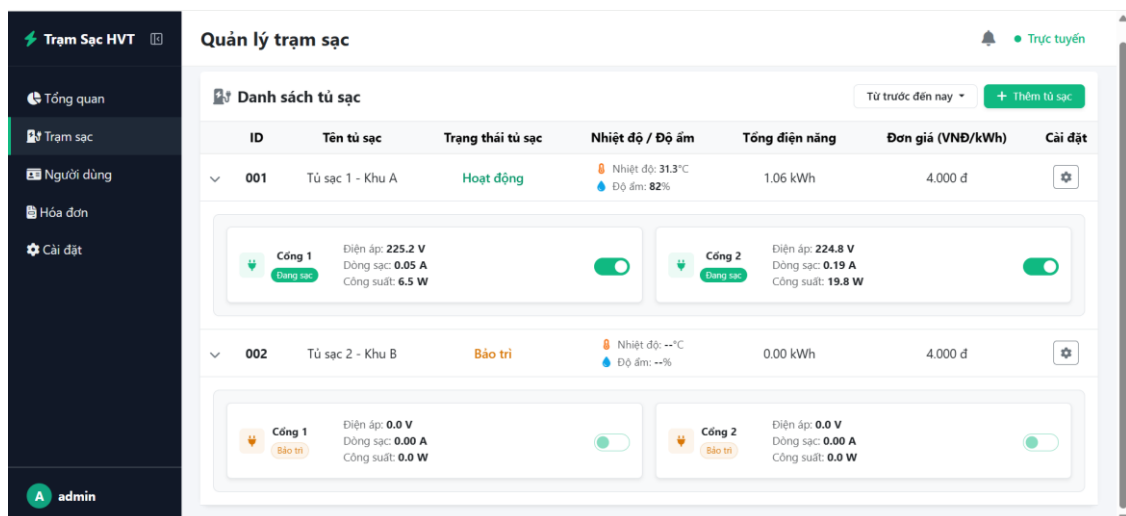


Hình 3.26. Cảnh báo khi hệ thống mất kết nối

4. Kịch bản 4: Giám sát và bật/tắt cổng sạc

Hành động: Theo dõi và cưỡng chế bật/tắt cổng sạc bởi quyền admin.

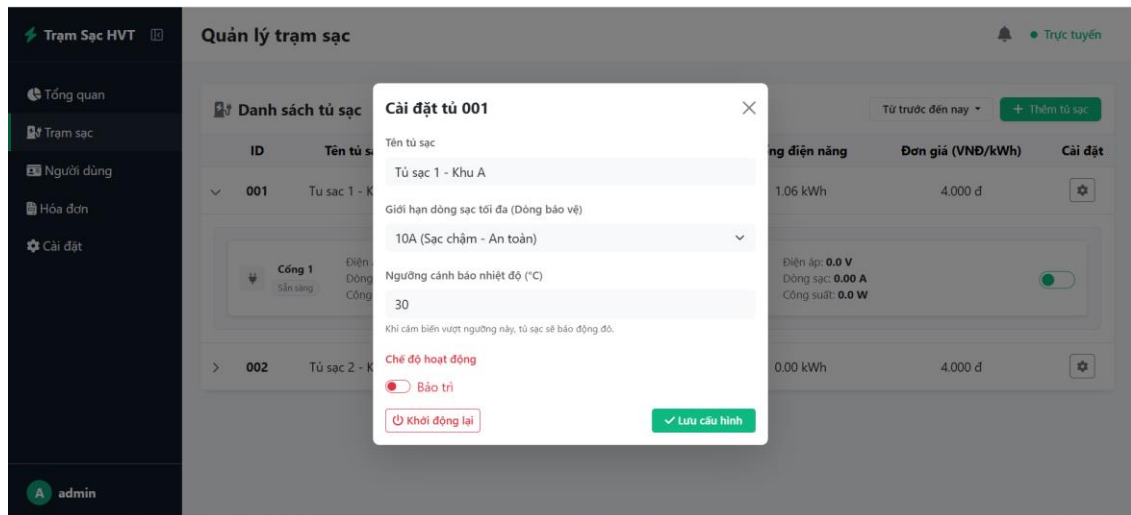
Kết quả: Các thông số nhiệt độ, độ ẩm cập nhật chính xác cho từng tủ và các thông số điện năng cập nhật chính xác cho từng cổng. Tổng điện năng đo được đúng cho từng mốc thời gian.



Hình 3.27. Giám sát và bật/tắt cổng sạc

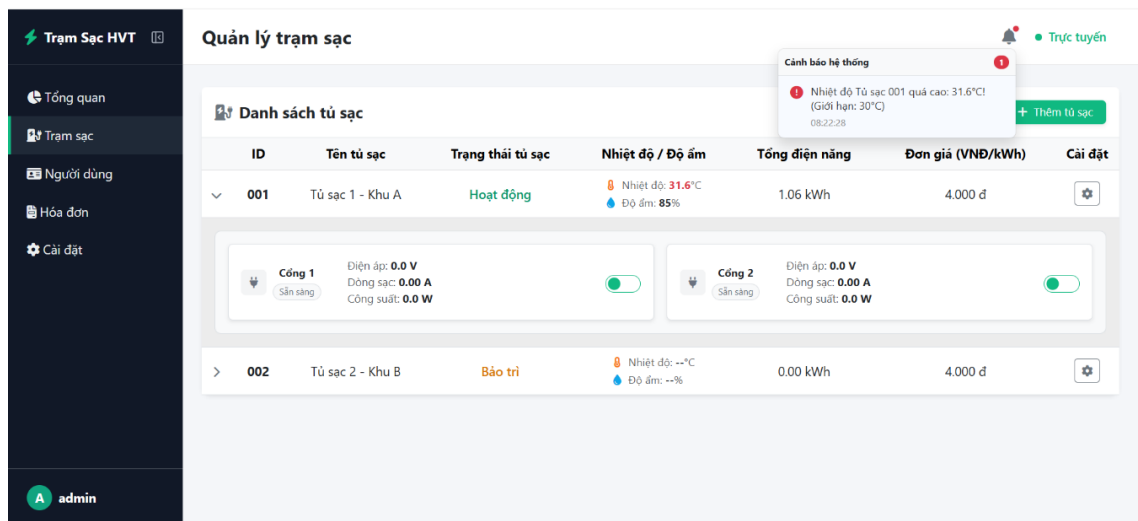
5. Kịch bản 5: Cấu hình cho từng tủ

Hành động: Tại nút bánh răng, tùy chọn thay đổi cấu hình cho tủ sạc 001.



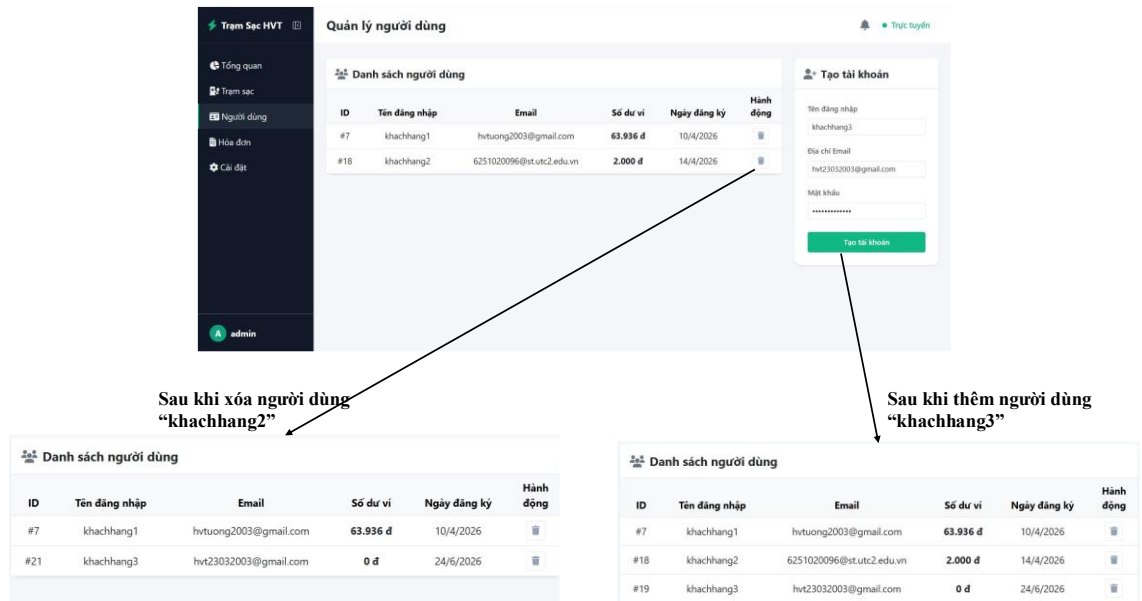
Hình 3.28. Cấu hình tủ sạc

Kết quả: Cả 3 cấu hình bao gồm tên tủ sạc, giới hạn dòng tối đa và ngưỡng cảnh báo nhiệt độ đều áp dụng thành công, khi quá ngưỡng đã cấu hình tủ sẽ tự động ngắt sạc. Chế độ bảo trì nếu được bật sẽ báo trạng thái như tủ 002 và không thể sạc.



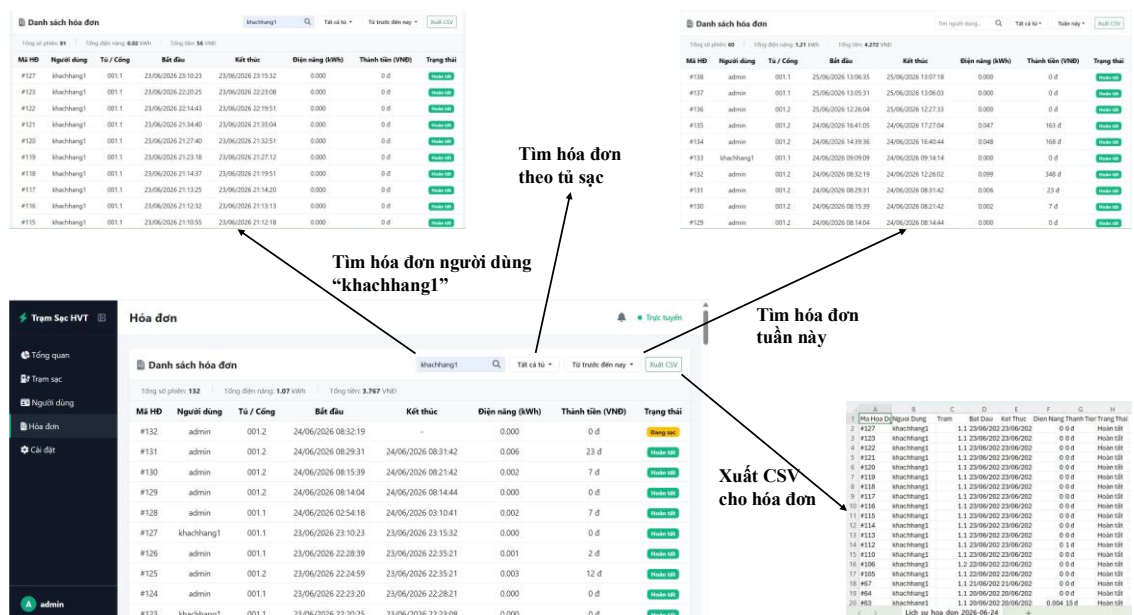
Hình 3.29. Sau khi cấu hình cho tủ sạc sẽ áp dụng và cảnh báo

6. Kịch bản 6: Quản lý người dùng như tạo/xóa tài khoản



Hình 3.30. Kết quả sau khi tạo tài khoản kháchhang3

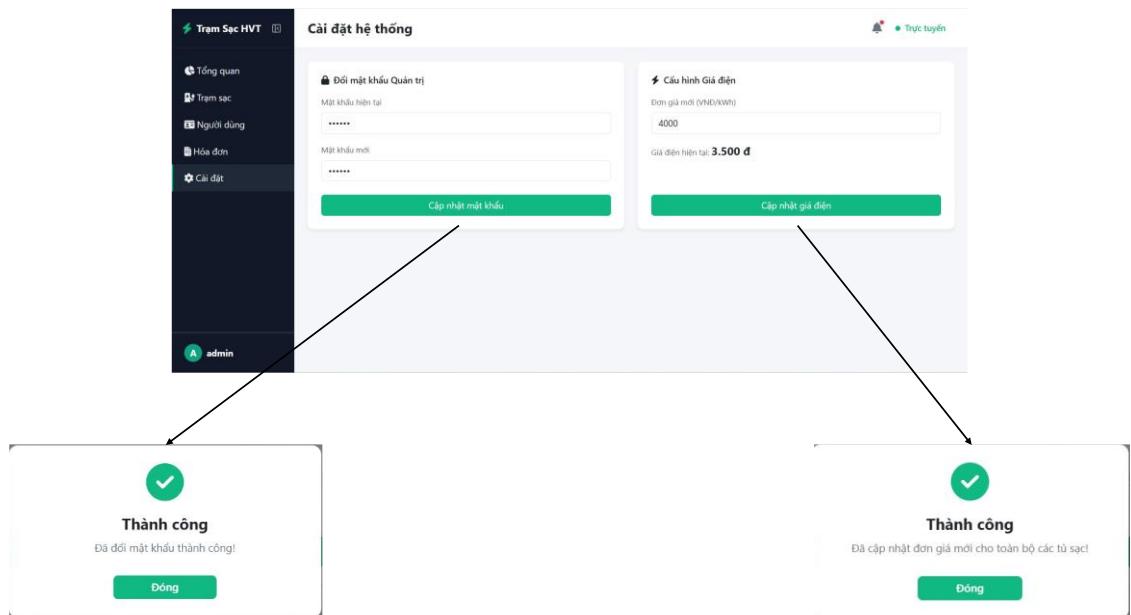
7. Kịch bản 7: Theo dõi hóa đơn sử dụng



Hình 3.31. Thực hiện lọc hóa đơn

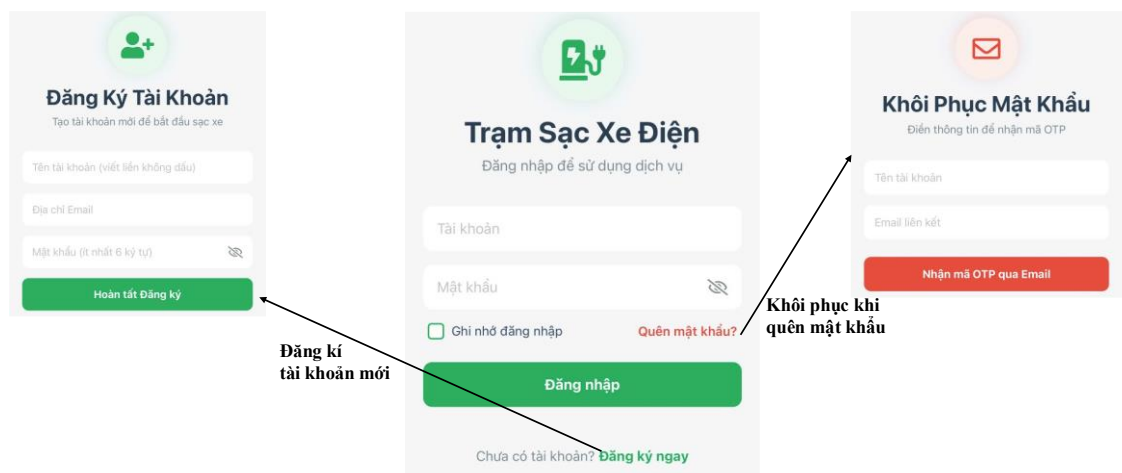
Lọc hóa đơn theo các tùy chọn trên thanh công cụ của hóa đơn bao gồm: lọc theo người dùng, lọc theo từ sặc và lọc theo thời gian. Có thể lọc cùng lúc 3 tùy chọn và xuất CSV theo danh sách hóa đơn đã lọc.

8. Kịch bản 8: Cài đặt hệ thống



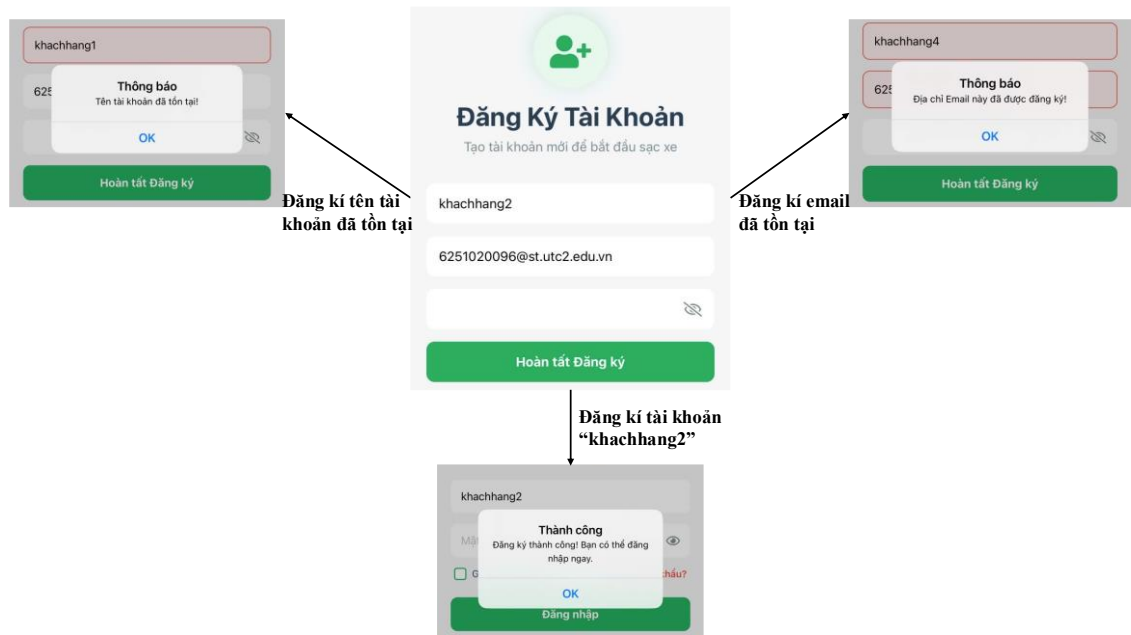
Hình 3.32. Cài đặt hệ thống

9. Kịch bản 9: Đăng nhập, đăng kí, khôi phục mật khẩu App Mobile



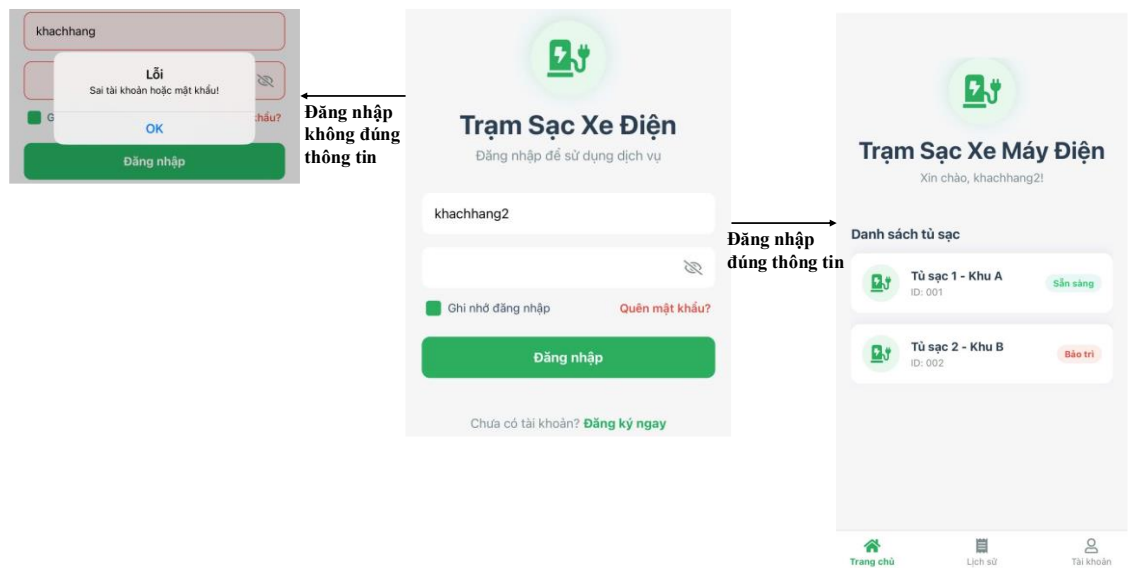
Hình 3.33. Đăng nhập, đăng kí và khôi phục mật khẩu

Kịch bản đăng kí tài khoản:

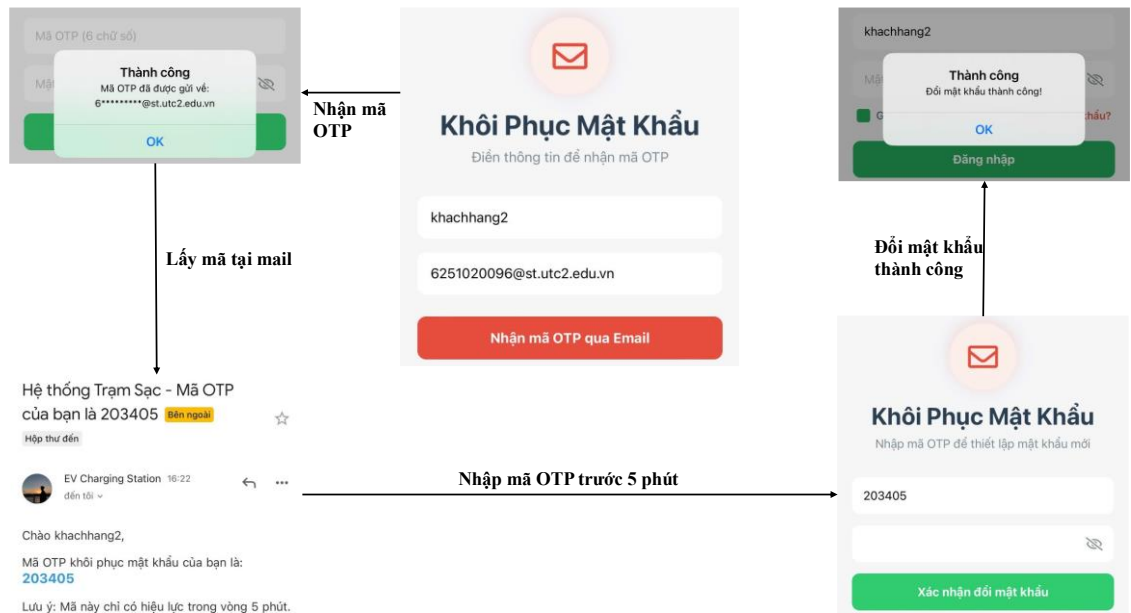


Hình 3.34. Đăng kí tài khoản

Kịch bản đăng nhập tài khoản vừa đăng kí: Khi đăng nhập tài khoản thành công sẽ vào giao diện chính như hình 3.35.

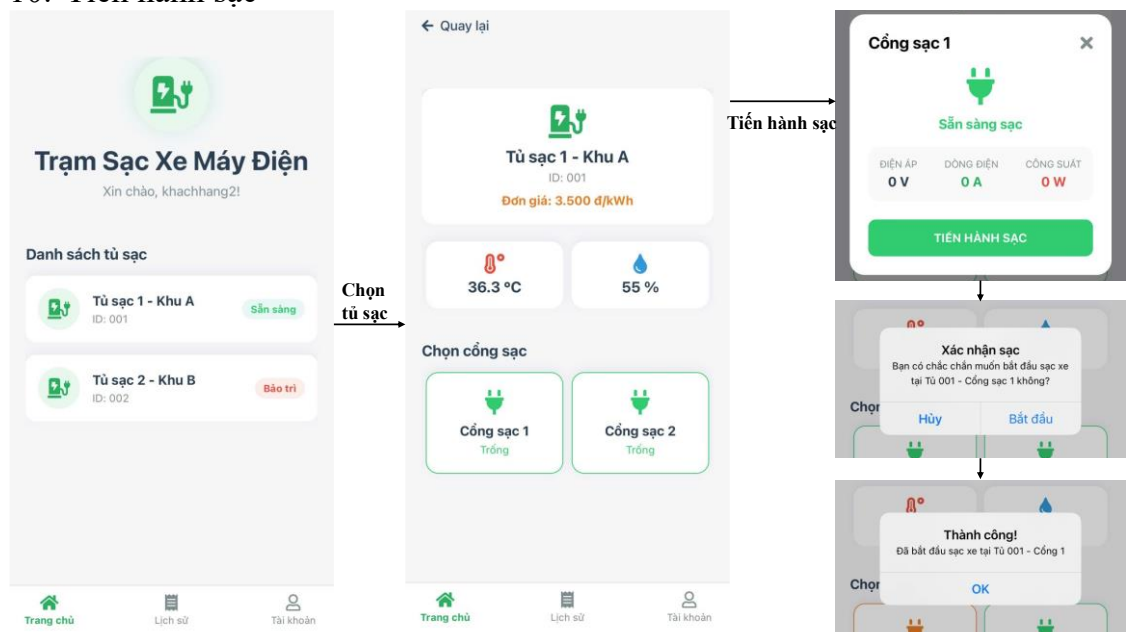


Hình 3.35. Đăng nhập tài khoản



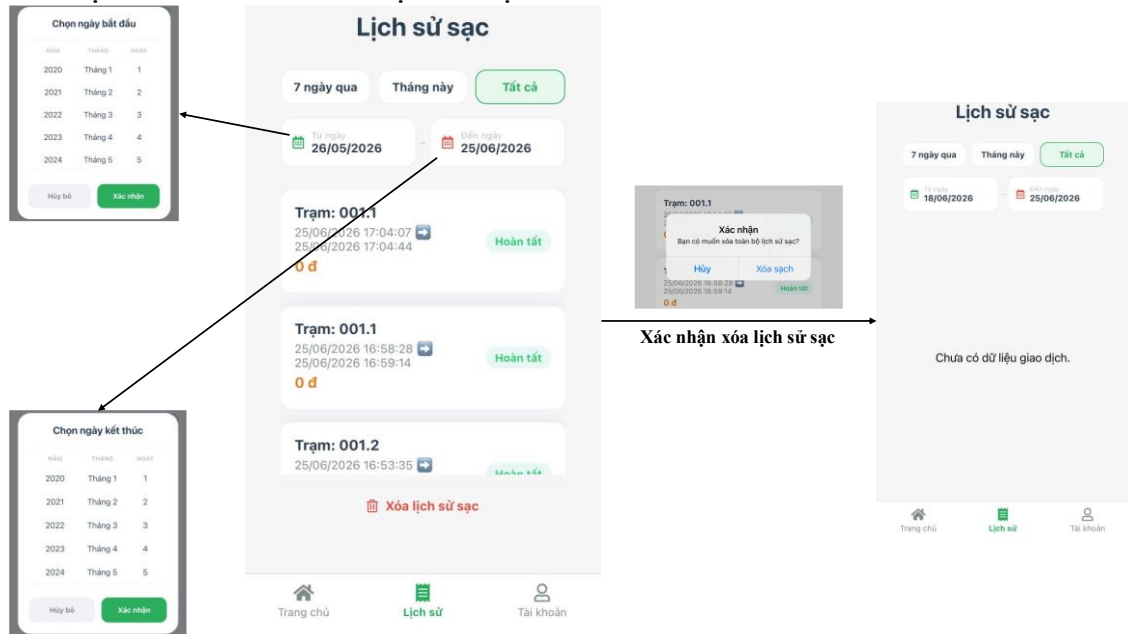
Hình 3.36. Khôi phục mật khẩu

10. Tiến hành sạc



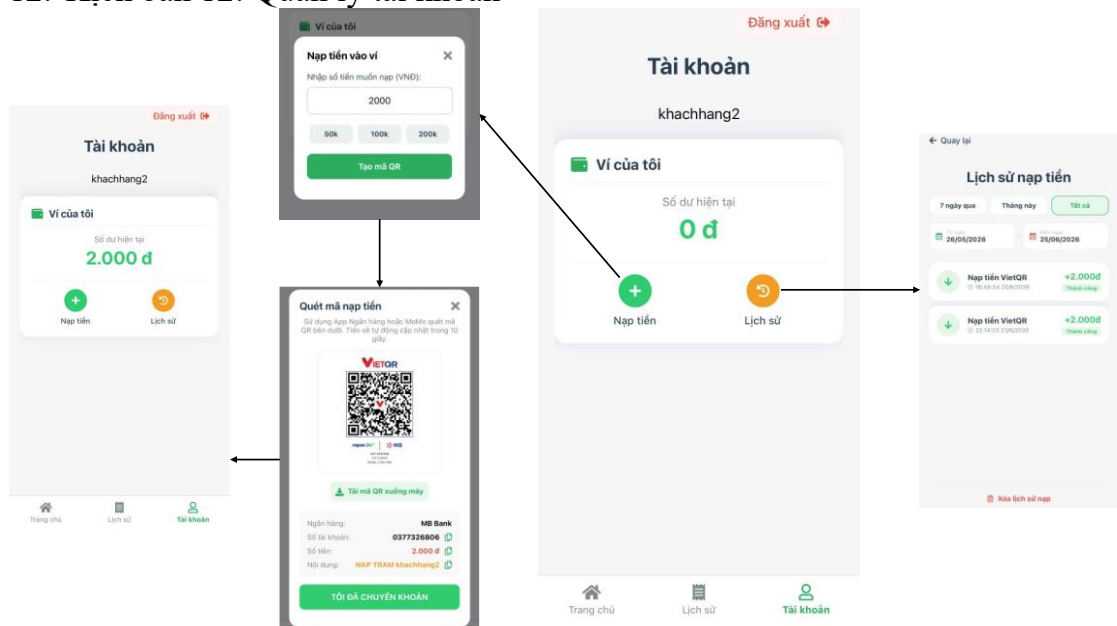
Hình 3.37. Quá trình thực hiện sạc

11. Kịch bản 11: Theo dõi lịch sử sạc



Hình 3.38. Theo dõi lịch sử sạc

12. Kịch bản 12: Quản lý tài khoản



Hình 3.39. Quản lý tài khoản

3.6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Sau quá trình thiết kế, thi công và vận hành thử nghiệm qua các kịch bản thực tế, hệ thống trạm sạc xe máy điện đã đáp ứng được các mục tiêu ban đầu đề ra. Đề tài được đánh giá trên hai phương diện chính: phần cứng và phần mềm.

Về mặt phần cứng:

- Độ ổn định và an toàn: Mô hình phần cứng hoạt động ổn định trong môi trường thực tế. Việc thiết kế sử dụng Aptomat MCB CHiNT kết hợp với rơ-le được

điều khiển qua IC cách ly quang PC817 đã tạo ra một hệ thống đóng cắt hai lớp an toàn, triệt tiêu rủi ro giật điện hay chập cháy. Khối nguồn hạ áp HLK-10M05 cung cấp dòng điện 5VDC – 2A đủ công suất và ổn định cho mạch vi điều khiển ESP32 hoạt động.

- Khả năng đo lường và giao tiếp: Các module PZEM-004T đọc thông số điện năng chính xác và liên tục. Cảm biến DHT22 phản hồi tốt với các thay đổi nhiệt độ bên trong tủ. Đặc biệt, mạng truyền thông nội bộ sử dụng giao thức modbus RTU qua chuẩn RS485 giữa thiết bị trung gian (Master) và các trụ sạc (Slave) thể hiện khả năng chống nhiễu tuyệt đối, không xảy ra hiện tượng mất hoặc sai lệch gói tin.

Về mặt phần mềm:

- Luồng xử lý thời gian thực: Việc kết hợp giao thức MQTT và kiến trúc lưu trữ đệm trên nền tảng Node.js giúp luồng dữ liệu hai chiều là đo lường và điều khiển đạt độ trễ rất thấp. Các thao tác bật/tắt thiết bị từ xa qua Web Dashboard hoặc Mobile App phản hồi gần như ngay lập tức.
- Trải nghiệm người dùng: Ứng dụng di động mang lại sự tiện lợi cao thông qua tính năng quét mã QR tĩnh để nhận diện cổng sạc. Luồng thanh toán và nạp tiền tự động qua Open Banking (VietQR) hoạt động chính xác, tự động cập nhật số dư mà không cần sự can thiệp của quản trị viên.
- Hệ thống cảnh báo và xử lý ngoại lệ: Tính năng "Watchdog" chạy ngầm trên cả vi điều khiển và máy chủ đã hoạt động đúng thiết kế. Hệ thống phát hiện và xử lý chính xác các trường hợp người dùng hết số dư ví, hoặc phần cứng mất kết nối mạng, từ đó tự động ngắt relay để chốt hóa đơn và bảo vệ hệ thống.

3.7. KẾT LUẬN, HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.7.1. Kết luận

Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, đề tài “Thiết kế hệ thống trạm sạc xe máy điện” đã được nghiên cứu và chế tạo thành công, bám sát các yêu cầu thực tiễn về an toàn năng lượng và chuyển đổi số hạ tầng đô thị. Đề tài đã giải quyết triệt để bài toán cung cấp điện sạc an toàn cho xe máy điện tại các khu vực đỗ xe tập trung, thay thế cho thói quen sạc pin tự phát tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ hiện nay.

Hệ thống là sự tích hợp toàn diện giữa phần cứng IoT công nghiệp và phần mềm quản lý đám mây:

- Phát triển thành công mạng lưới thiết bị cấp hiện trường với cấu trúc Master-Slave sử dụng modbus RTU, đảm bảo đo lường năng lượng chính xác và điều khiển phần cứng an toàn tuyệt đối qua mạch rơ-le độc lập và Aptomat chống ngắn mạch.
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái phần mềm đa nền tảng bao gồm: Máy chủ xử lý logic tập trung (Node.js/MySQL), Giao diện quản trị Web Dashboard dành cho người vận hành và ứng dụng di động tiện lợi dành cho người dùng cuối.
- Số hóa hoàn toàn quy trình vận hành trạm sạc thông qua thanh toán không tiền mặt, xác thực qua mã QR, đối soát hóa đơn tự động và giám sát thông số điện năng theo thời gian thực.

3.7.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan và hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do giới hạn về nguồn lực và thời gian nghiên cứu:

- Hạ tầng mạng và máy chủ: Việc sử dụng Message Broker công cộng và dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí (Render) là giải pháp tốt cho mô hình nguyên mẫu, nhưng sẽ gặp các giới hạn về băng thông, tần suất truy vấn và bảo mật dữ liệu nếu triển khai thương mại hóa với quy mô hàng ngàn trạm sạc.
- Phần cứng chịu tải: Rơ-le 10A tuy đáp ứng tốt cho các bộ sạc rời của xe máy điện hiện tại, nhưng với tần suất đóng/ngắt liên tục mang tính chất tải cảm của các cục sạc, tuổi thọ tiếp điểm cơ khí của rơ-le có thể suy giảm nhanh chóng theo thời gian.
- Chưa có thuật toán cân bằng tải: Khi tất cả các cổng sạc hoạt động đồng thời ở mức công suất tối đa, hệ thống chỉ đang giới hạn việc cảnh báo hoặc ngắt sạc khi vượt ngưỡng bảo vệ. Hệ thống chưa có tính năng tự động điều phối, hạ công suất sạc luân phiên để bảo vệ đường dây tổng của toàn bộ bãi đỗ xe.

3.7.3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, đề tài đề xuất các hướng phát triển và hoàn thiện trong tương lai nhằm đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế trên diện rộng:

- Nâng cấp hạ tầng cloud và bảo mật: Di chuyển toàn bộ hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu lên hạ tầng máy chủ ảo riêng (Private VPS hoặc AWS/Google Cloud) để tự triển khai Private MQTT Broker có xác thực chứng chỉ TLS/SSL, đảm bảo dữ liệu truyền tải không bị đánh chặn.
- Tối ưu hóa thiết kế phân cứng công nghiệp: Thay thế module rơ-le rời bằng các contactor công nghiệp hoặc Solid State Relay được điều khiển gián tiếp qua mạch đệm, nhằm tăng khả năng chịu dòng điện khởi động lớn và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Phát triển thuật toán: Cập nhật logic điều khiển để tự động phân bổ dòng sạc thực tế cho từng công sạc. Trong khung giờ cao điểm, hệ thống sẽ ưu tiên phân bổ công suất dựa trên trạng thái pin (SoC) của từng phương tiện, đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất sạc toàn trạm.
- Tích hợp thêm module cảnh báo cháy nổ cục bộ: Bổ sung các cảm biến dò khói (MQ-2) hoặc cảm biến khí CO ngay bên trong từng vỏ tủ sạc kết hợp với hệ thống bóng chữa cháy tự động. Nếu phát hiện rủi ro, mạch sẽ can thiệp ngắt nguồn điện vật lý trước khi chờ lệnh xử lý từ đám mây.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: TÀI LIỆU VÀ MÃ NGUỒN ĐỒ ÁN

Toàn bộ tài liệu mô tả đồ án, báo cáo, toàn văn mã nguồn và kết quả thử nghiệm thực tế được lưu trữ công khai và cập nhật tại đường dẫn: https://github.com/tuong-2003/electric_motorcycle_charging_station/tree/EVChargingStation

PHỤ LỤC B: TRÍCH ĐOẠN MÃ NGUỒN

B.1. Thuật toán cấu hình Modbus RTU Slave và điều khiển Relay tại Trụ sạc

Đoạn mã cấu hình các thanh ghi Modbus (Holding Registers) và ánh xạ tín hiệu điều khiển từ thiết bị trung gian sang mạch cách ly quang PC817 để kích hoạt rơ-le rời.

```
#include <ModbusRTU.h>

#define SLAVE_ID 1

#define RELAY_1_PIN 26

#define REG_CMD_OUTLET1 10

ModbusRTU mb;

void setup() {

    Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);

    mb.begin(&Serial1);

    mb.slave(SLAVE_ID);

    pinMode(RELAY_1_PIN, OUTPUT);

    digitalWrite(RELAY_1_PIN, LOW);

    // Khởi tạo thanh ghi Modbus

    mb.addHreg(REG_CMD_OUTLET1, 0);

}

void loop() {
```

```

mb.task();

uint16_t cmd_outlet_1 = mb.Hreg(REG_CMD_OUTLET1);

if (cmd_outlet_1 == 1) {

    digitalWrite(RELAY_1_PIN, HIGH);

} else {

    digitalWrite(RELAY_1_PIN, LOW);

}

}

```

B.2. Thuật toán Watchdog xử lý mất kết nối tại Máy chủ Node.js

Cronjob chạy ngầm mỗi 15 giây để rà soát thời gian phản hồi cuối cùng từ thiết bị.

```

const cron = require('node-cron');

const db = require('./config/database');

const mqttClient = require('./config/mqtt');

cron.schedule('*/*15 * * * *', async () => {

    const thresholdTime = new Date(Date.now() - 30 * 1000);

    const [deadStations] = await db.query(

        `SELECT station_id, outlet_id FROM telemetry

        WHERE last_seen < ? AND status = 'ongoing',

        [thresholdTime]

    );

    for (let station of deadStations) {

        console.warn(`[WATCHDOG] Trạm ${station.station_id} mất kết nối! Tự động
chốt phiên.`);

```

```

// 1. Thực thi Stored Procedure chốt hóa đơn, trừ tiền

await db.query(`CALL ForceStopSession(?, ?)`, [station.station_id,
station.outlet_id]);

// 2. Publish lệnh STOP qua MQTT để dự phòng khi phân cứng có mạng lại

const payload = JSON.stringify({ command: "STOP_CHARGE", outlet:
station.outlet_id });

mqttClient.publish(`ev_station/${station.station_id}/cmd`, payload);

}

});

```

B.3. Mã nguồn cấp OTP khôi phục mật khẩu trên Apps Script

```

function doPost(e) {

  try {

    var data = JSON.parse(e.postData.contents);

    var to = data.to;

    var subject = data.subject;

    var body = data.htmlBody;

    MailApp.sendEmail({

      to: to,

      subject: subject,

      htmlBody: body,

      name: "EV Charging Station"

    });

    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({"status": "success"}))

    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);

```

```

    } catch (err) {

        return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ "status":    "error",
"message": err.toString()}))

        .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);

    }

}

```

PHỤ LỤC C: DANH SÁCH API ENDPOINTS CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

Phương thức	Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền truy cập	Phản hồi (JSON)
POST	/api/auth/login	Xác thực người dùng, trả về JWT Token	Public	{ token: "...", role: "user" }
POST	/api/charge/start	Kích hoạt phiên sạc. Khởi tạo bản ghi và gửi MQTT START_CHARGE	User (JWT)	{ status: 200, msg: "Started" }
POST	/api/charge/stop	Kết thúc phiên sạc, chốt số dư và đóng hóa đơn	User (JWT)	{ total_cost: 3500, kwh: 1.2 }
GET	/api/stations	Lấy dữ liệu Real-time (U, I, P, Nhiệt độ) từ biến RAM Cache	App / Admin	[[{ station_id: "001", power: 20.1 }]]

POST	/api/payment/webhook	Tiếp nhận biến động số dư từ cổng thanh toán Open Banking	Webhook Server	{ status: "success" }
------	----------------------	---	-------------------	--------------------------

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Group, "The importance of electricity to our modern world," 2024. [Online]. Available: <https://met.com/en/media/energy-insight/importance-of-electricity/>.
- [2] Journal of Energy, "Energy as the Foundation of Modern Life," Journal of Energy, 2011.
- [3] International Energy Agency, "Global EV Outlook 2023," International Energy Agency, 2023.
- [4] Vietnamnet, "Hà Nội và TP.HCM chìm trong bụi, lọt top thành phố ô nhiễm toàn cầu," 2025. [Online]. Available: <https://vietnamnet.vn/ha-noi-va-tphcm-chim-trong-bui-lot-top-thanh-pho-o-nhiem-toan-cau-2391614.html>.
- [5] Vietstats, "Việt Nam lọt top 3 trong bức tranh toàn cầu về xe máy điện nửa đầu 2025," 2025. [Online]. Available: <https://vietstats.vn/con-so-biet-noi/viet-nam-lot-top-3-trong-buc-tranh-toan-cau-ve-xe-may-dien-nua-dau-2025-do-dau/>.
- [6] Vietnamnet, "EV boom clashes with charger shortage in Vietnam," 2025. [Online]. Available: <https://vietnamnet.vn/en/ev-boom-clashes-with-charger-shortage-in-vietnam-2421050.html>.
- [7] Vietnamnet, "<https://vietnamnet.vn/vu-chay-chung-cu-doc-lap-lam-8-nguoi-tu-vong-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-2419412.html>," 2025. [Online]. Available: <https://vietnamnet.vn/vu-chay-chung-cu-doc-lap-lam-8-nguoi-tu-vong-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-2419412.html>.
- [8] V. News, "HCM City calls for national rules on installing EV charging stations in apartment buildings," 2025. [Online]. Available: <https://vietnamnews.vn/society/1730770/hcm-city-calls-for-national-rules-on-installing-ev-charging-stations-in-apartment-buildings.html>.
- [9] X. Đ. Move, "Year: 2024 (hoặc để t," 2023. [Online]. Available: <https://xedienmove.vn/xe-may-dien-la-gi>.
- [10] X. T. B. Xanh, "So sánh xe máy điện và xe máy xăng," 2025. [Online]. Available: <https://xethanhbinhxanh.com/so-sanh-xe-may-dien-va-xe-may-xang/>.
- [11] Teklife, "Trạm sạc xe máy điện là gì? Giải pháp sạc an toàn cho đô thị hiện đại," 2025. [Online]. Available: <https://teklife.com.vn/tram-sac-xe-may-dien-la-gi-giai-phap-sac-an-toan-cho-do-thi-hien-dai/>.
- [12] B. Việt, "Xe điện tăng nhanh, áp lực điện nhìn từ trạm sạc," 2026. [Online]. Available: <https://vjst.vn/xe-dien-tang-nhanh-ap-luc-dien-nhin-tu-tram-sac-86209.html>.
- [13] S.TOUCH, "Tích hợp công nghệ thông minh: Lợi ích cho việc quản lý trạm sạc xe điện," 2025. [Online]. Available: <https://stouch.vn/tich-hop-cong-nghe-thong-minh-loi-ich-cho-viec-quan-ly-tram-sac-xe-dien/>.

- [14] S.TOUCH, "Trạm sạc xe điện - Tất tần tật những điều cần biết," 2024. [Online]. Available: <https://stouch.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-tram-sac-xe-dien/>.
- [15] E. Systems, "ESP32 Series Datasheet," 2024. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- [16] Texas Instruments, "Detailed Design Guide for RS-485 Communications".
- [17] Ningbo Songle Relay Co., Ltd., "SONGLE RELAY SRD Series Datasheet".
- [18] Chint Electrics Co., Ltd., "NXB-63 Miniature Circuit Breaker Product Catalog," 2022.
- [19] Sitronix Technology Corp, "ST7735 262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver Datasheet," 2011.
- [20] Guangzhou Aosong Electronics Co., Ltd., "Digital Temperature and Humidity Sensor AM2302/DHT22 Product Manual".
- [21] B. Brown, "Modbus giao thức truyền thông là gì? Hiểu Modbus RTU ngay lập tức," 2024. [Online]. Available: <https://www.lorric.com/vn/Articles/flowmeter-technology/ultrasonic-flowmeter/modbus-rtu>.
- [22] OASIS, "MQTT Version 3.1.1," 2014.
- [23] Clever Cloud, "Clever Cloud Documentation," [Online]. Available: <https://www.clever-cloud.com/doc/>.
- [24] A. Becker, "HeidiSQL User Manual.," [Online]. Available: <https://www.heidisql.com/help.php>.
- [25] Expo, "Expo Documentation," [Online]. Available: <https://docs.expo.dev/>.
- [26] PlatformIO Labs, "PlatformIO Documentation.," [Online]. Available: <https://docs.platformio.org/en/latest/>.
- [27] R. A. R. v. W. S. Era Febriana Aqidawati, "Charging Station Network Design for E-Motorcycle: A Case Study," 2021.
- [28] B. S. A. v. M. I. Baharudin, "Design User Interface of Uni-Fast Swap Charger for Electric Motorcycle," 2025.
- [29] Schneider Electric, "Modbus và giao thức truyền thông MODBUS RTU,TCP, ASCII," [Online]. Available: <https://www.se.com/vn/vi/work/campaign/local/what-is-modbus/>.
- [30] BKAI, "Modbus là gì? Tổng quan giao thức Modbus RTU, ASCII, TCP dễ hiểu nhất," [Online]. Available: <https://www.bkaii.com.vn/tin-nganh-2/102-khai-niem-co-ban-ve-giao-thuc-modbus>.
- [31] F. M. S. J. Niken Prasasti Martono, "Comparative Analysis of Battery Swapping in Motorcycle EVs and Charging Services for Car EVs: A Case Study of Indonesia," 2025.
- [32] W. S. M. N. H. W. Yusuf Priyandari, "Vulnerability assessment model integrating outcome and characteristic-based metrics for electric motorcycle battery swapping and charging stations," 2025.

- [33] K. N. K. R. Y. L. Patcharawat Charoen-amornkitt, "Energy consumption and carbon emission assessment of battery swapping systems for electric motorcycle," 2023.
- [34] Peacefair Electronic Technology, "PZEM-004T V3.0 AC Communication Module User Manual," 2019.